

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

MACROAREA DI INGEGNERIA



Corso di Studio in
Ingegneria dell'Automazione

Tesi di Laurea in
Analisi e Sintesi di Sistemi Non Lineari

Titolo
Modellazione dinamica e design del controllo per un VTOL
innovativo

Relatore:

Prof. Daniele Carnevale

Laureanda:

Maria Costanza Giacona

0350015

Correlatore:

Dott. Andrea Locatelli

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Il velivolo oggetto di studio: Dragonfly	2
1.2	Obiettivo della Tesi	2
2	Stato dell'Arte	3
2.1	Panoramica sugli UAV VTOL	3
2.1.1	Configurazioni principali	3
2.1.2	Sfide di modellazione e controllo	3
2.2	UAV VTOL con ali indipendentemente inclinabili	5
2.3	Modellazione e controllo Backstepping per Quadricotteri	6
2.4	Controllo Sliding Mode "Smoothed" e Non-Overshooting	7
2.5	Modellazione e Controllo Robusto per UAV Coaxial Tilting-Rotor	8
2.6	Strategie di Volo e Controllo per Tricotteri Tilting-Rotor	9
2.7	Controllo Sliding Mode a Tempo Fisso	10
2.8	Controllo tramite Spinta Differenziale	11
3	Modello Matematico	12
3.1	Sistemi di Riferimento	12
3.1.1	Matrici di Trasformazione	13
3.2	Equazioni della Dinamica	14
3.3	Analisi delle Forze	15
3.3.1	Configurazione Geometrica e Thrust	15
3.3.2	Forza di Gravità	17
3.3.3	Forza Aerodinamica	17
3.3.4	Evoluzione del Modello Aerodinamico: dai Coefficienti Costanti al Wind Frame	20
3.3.5	Forza Totale	21
3.4	Analisi dei Momenti	22
3.4.1	Momento generato dal thrust	22
3.4.2	Momento torcente	24
3.4.3	Momento aerodinamico	24
3.4.4	Momenti giroscopici	25
3.4.5	Momento totale	26
3.5	Sistema Dinamico	27

3.5.1	Variabili di Stato	28
3.5.2	Ingressi di Controllo	29
3.6	Dinamica del Sistema	30
3.6.1	Equazioni relative alle velocità lineari	30
3.6.2	Equazioni relative alle accelerazioni lineari	31
3.6.3	Equazioni relative alle velocità angolari	32
3.6.4	Equazioni relative alle accelerazioni angolari	33
3.6.5	Equazioni relative alla dinamica di tilting dei rotori	34
3.6.6	Equazioni relative alla dinamica dei rotori	35
4	Architettura di Controllo	36
4.1	Strategie di Controllo e Definizione dell'Involuppo di Volo	36
4.1.1	Fase 1: Volo Verticale (Hovering)	36
4.1.2	Fase 2: Transizione (Regime Ibrido)	36
4.1.3	Fase 3: Volo Orizzontale (Crociera)	37
5	Controllo Verticale	38
5.1	Configurazione di Hovering	38
5.2	Architettura di Controllo	38
5.2.1	Schema blocchi dell'architettura di controllo	39
5.3	Fondamenti dello Sliding Mode Control	40
5.3.1	Problematica del Chattering e Regularizzazione	40
5.4	Outer Loop: Controllo di Posizione	41
5.4.1	Controllo di Quota z	41
5.4.2	Controllo Planare e Mapping di Assetto	42
5.4.3	Controllo y	42
5.4.4	Controllo x	43
5.5	Inner Loop: Controllo di Assetto	44
5.5.1	Modello Dinamico e Inversione	44
5.5.2	Sintesi del Controllore Sliding Mode	44
5.6	Motor Mixing Algorithm	46
5.6.1	Angolo di Equilibrio θ_3	46
5.6.2	Thrust	47
5.6.3	Imbardata	47
5.6.4	Quota e Beccheggio	48
5.6.5	Rollio	49
5.6.6	Comandi di controllo	50
5.7	Simulazioni	51

6	Controllo Orizzontale	54
6.1	Configurazione di Crociera	54
6.2	Architettura di Controllo	55
6.2.1	Schema a blocchi dell'architettura di controllo	56
6.3	Outer Loop: Controllo di Posizione e Velocità	57
6.3.1	Controllo di Quota	57
6.3.2	Controllo di Velocità	57
6.3.3	Controllo Laterale	58
6.3.4	Analisi nel Wind Frame e Feedforward Aerodinamico	58
6.4	Inner Loop: Controllo di Assetto	60
6.4.1	Controllori PID	60
6.4.2	Separazione delle Scale Temporalì	61
6.4.3	Fisica degli Attuatori: Thrust Vectoring	61
6.5	Motor Mixing Algorithm	62
6.5.1	Rollio e Beccheggio	62
6.5.2	Imbardata	63
6.5.3	Protezioni e Limiti Fisici del Mixer	64
6.5.4	Comandi di controllo	65
6.6	Simulazioni	66
7	Analisi di Stabilità	70
7.1	Analisi di Lyapunov per il controllo verticale	70
7.1.1	Modellazione della Dinamica	70
7.1.2	Definizione della <i>sliding surface</i>	71
7.1.3	Sintesi della Legge di Controllo	71
7.1.4	Analisi di Stabilità e Tempo di Raggiungimento	72
7.1.5	Mitigazione del Chattering	74
7.2	Analisi di stabilità tramite linearizzazione	77
7.2.1	Definizione dello Spazio di Stato	77
7.2.2	Regolarizzazione del Modello	77
7.2.3	Metodo delle Differenze Finite Centrali	78
7.3	Analisi della Condizione di Hovering	79
7.3.1	Definizione del Punto di Equilibrio	79
7.3.2	Analisi della Stabilità	80
7.4	Analisi della Condizione di Crociera	80
7.4.1	Definizione del Punto di Equilibrio	80
7.4.2	Analisi della Stabilità e Invarianza per Traslazione	81

8	Validazione della Robustezza tramite Analisi Monte Carlo	82
8.1	Obiettivo dell'Analisi	82
8.2	Definizione delle Condizioni Iniziali	82
8.3	Scenario 1: Takeoff	83
8.4	Scenario 2: Hovering	87
8.5	Scenario 3: Cruise	90
8.6	Conclusione sulla Robustezza	94

Elenco delle figure

1.1	Dragonfly	1
1.2	Prototipo Dragonfly	2
2.1	Coaxial tilting rotor UAV.	8
2.2	Control logic in rotor mode. (a) roll, (b) pitch, (c) thrust, and (d) yaw.	9
3.1	Sistemi di riferimento.	12
3.2	Configurazione dei rotori.	15
3.3	Tilt rotore anteriori (X_b, Z_b)	16
3.4	Tilt rotore coda (X_b, Y_b, Z_b)	16
3.5	Portanza e Resistenza lungo l'asse X_b	19
3.6	Resistenza lungo l'asse Z_b	20
5.1	Schema a blocchi del controllo.	39
5.2	Andamento velocità.	52
5.3	Andamento angoli di Eulero e velocità angolari.	52
5.4	Thrust generato dai rotori.	53
5.5	Andamento degli angoli θ_1 e θ_2	53
6.1	Configurazione di crociera.	55
6.2	Schema a blocchi del controllo orizzontale.	56
6.3	Posizioni lungo gli assi inerziali.	67
6.4	Andamento delle velocità lineari.	67
6.5	Andamento angoli di Eulero e velocità angolari.	68
6.6	Thrust generato dai rotori.	68
6.7	Andamento degli angoli θ_1 e θ_2	69
8.1	Evoluzione delle posizioni durante il takeoff.	84
8.2	Evoluzione delle velocità lineari durante il takeoff.	84
8.3	Evoluzione degli angoli di Eulero durante il takeoff.	85
8.4	Evoluzione delle velocità angolari durante il takeoff.	85
8.5	Evoluzione degli angoli di tilt dei rotori durante il takeoff.	86
8.6	Evoluzione del thrust generato dai rotori durante il takeoff.	86
8.7	Evoluzione delle posizioni in hovering.	87
8.8	Evoluzione delle velocità lineari in hovering.	88
8.9	Evoluzione degli angoli di Eulero in hovering.	88

8.10	Evoluzione delle velocità angolari in hovering.	89
8.11	Evoluzione degli angoli di tilt dei rotori in hovering.	89
8.12	Evoluzione del thrust generato dai rotori in hovering.	90
8.13	Evoluzione delle posizioni durante il volo traslato.	91
8.14	Evoluzione delle velocità lineari durante il volo traslato.	91
8.15	Evoluzione degli angoli di Eulero durante il volo traslato.	92
8.16	Evoluzione delle velocità angolari durante il volo traslato.	92
8.17	Evoluzione degli angoli di tilt dei rotori durante il volo traslato. . . .	93
8.18	Evoluzione del thrust generato dai rotori durante il volo traslato. . . .	93

Elenco delle tabelle

3.1	Variabili di stato e significato fisico	28
3.2	ingressi di controllo del tricottero UAV VTOL	29
7.1	Valori del vettore di stato all'equilibrio (x_{eq}) per la condizione di Hovering ($n = 26$).	79
7.2	Valori di Equilibrio per la condizione di Crociera ($n = 28$).	80
8.1	Deviazioni standard (σ) per la perturbazione degli stati iniziali nei tre scenari di test.	83

Capitolo 1

Introduzione

Negli ultimi anni, i veicoli aerei a guida autonoma (UAV) hanno rivoluzionato settori che spaziano dalla sorveglianza militare al monitoraggio ambientale. La letteratura suddivide tipicamente tali velivoli in due macro-categorie: i multirotori, eccellenti nel volo stazionario (hovering) ma limitati nell'autonomia, e gli aeromobili ad ala fissa, efficienti sulle lunghe distanze ma vincolati alla presenza di piste di decollo e atterraggio.

Le limitazioni di entrambe le configurazioni vengono superate dai VTOL (Vertical Take-Off and Landing), ovvero UAV a configurazione ibrida, i quali presentano superfici aerodinamiche e rotori inclinabili; in questo modo offrono la versatilità necessaria per operare in ambienti confinati senza rinunciare a lunghe autonomie di volo. Tuttavia, tale configurazione introduce sfide progettuali non banali: la dinamica risulta fortemente non lineare e tempo-variante, specialmente durante la fase di transizione in cui i regimi aerodinamici dei rotori e delle superfici alari si sovrappongono in modo complesso.



Figura 1.1: Dragonfly

1.1 Il velivolo oggetto di studio: Dragonfly

Il presente lavoro si focalizza sul sistema "Dragonfly", un VTOL innovativo caratterizzato da una configurazione a tre rotori inclinabili. A differenza di soluzioni presenti in letteratura, come il modello a ali indipendenti proposto in [5] che affida il controllo a superfici mobili, il Dragonfly affronta il volo di crociera in assenza di superfici aerodinamiche a geometria variabile. Questa peculiarità sposta l'intera autorità di controllo sulla modulazione vettoriale della spinta e sul tilting dei rotori, rendendo il sistema intrinsecamente instabile e richiedendo una sintesi di controllo particolarmente robusta.

1.2 Obiettivo della Tesi

Il presente lavoro si propone di modificare il modello matematico completo a sei gradi di libertà (6-DOF) basato sulla formulazione di Newton-Eulero e di sintetizzare un'architettura di controllo robusta capace di gestire l'intero inviluppo di volo.

La strategia proposta si articola su un sistema di controllo gerarchico a cascata:

1. Un *Outer Loop* per la guida del drone, con scelte di controllori differenti tra la fase di hovering e quella di crociera.
2. Un *Inner Loop* di assetto per la stabilizzazione dei momenti.
3. Un algoritmo di *Motor Mixing* sequenziale che traduce i comandi virtuali in riferimenti fisici per i rotori e i servomotori, rispettando i vincoli di equilibrio meccanico del sistema.



Figura 1.2: Prototipo Dragonfly

Capitolo 2

Stato dell'Arte

2.1 Panoramica sugli UAV VTOL

2.1.1 Configurazioni principali

La categoria degli UAV a decollo e atterraggio verticale (VTOL) è vasta e si articola principalmente in tre configurazioni strutturali, ognuna con specifici vantaggi e limitazioni operative:

- **Multirotori:** Questa classe è caratterizzata da una notevole semplicità meccanica e dalla capacità di mantenere un *hovering* estremamente stabile. Tuttavia, soffrono di una bassa efficienza energetica nel volo traslato, cosa che ne limita notevolmente l'autonomia e il raggio d'azione.
- **Ala fissa:** I velivoli ad ala fissa convenzionali offrono un'elevata efficienza aerodinamica, permettendo lunghe percorrenze e velocità di crociera elevate. Il loro svantaggio principale risiede nella necessità di infrastrutture dedicate o spazi ampi per le manovre di decollo e atterraggio, precludendone l'uso in ambienti confinati.
- **Ibridi:** Questa categoria nasce per combinare la versatilità operativa dei multirotori con l'efficienza dei velivoli ad ala fissa. Include architetture complesse come i *tilting-rotor*, *tilting-wing* e *tailsitter*, capaci di transire tra le modalità di volo verticale e orizzontale.

2.1.2 Sfide di modellazione e controllo

Lo sviluppo di velivoli VTOL ibridi presenta sfide ingegneristiche significative, concentrate prevalentemente nella gestione della fase di transizione tra il volo verticale e quello orizzontale. In questo regime, il velivolo è soggetto a forti non linearità aerodinamiche causate dall'interazione complessa tra i flussi dei rotori, le superfici alari e la fusoliera. Una modellazione efficace deve catturare accuratamente fenomeni quali gli effetti giroscopici, le variazioni repentine di portanza e resistenza, e il forte

accoppiamento tra i gradi di libertà longitudinale e laterale. Di conseguenza, i sistemi di controllo devono essere progettati per garantire robustezza e prestazioni elevate durante tutte le fasi di volo, adattandosi a condizioni operative che variano drasticamente tra l'hovering statico e la crociera aerodinamica.

2.2 UAV VTOL con ali indipendentemente inclinabili

Un contributo significativo nello sviluppo di configurazioni ibride innovative è stato presentato in [5], dove viene proposto un UAV VTOL caratterizzato da ali inclinabili in modo indipendente. L'obiettivo primario di tale design è superare i limiti di manovrabilità dei tricotteri classici e mitigare la coppia di reazione tipicamente gestita dal rotore di coda.

Dal punto di vista della modellazione, è stato derivato un modello dinamico a sei gradi di libertà (6-DOF) basato sulla formulazione di Newton-Eulero. Il modello evidenzia come il controllo differenziale dell'angolo di inclinazione (*tilt*) delle due ali generi una differenza di portanza in grado di indurre momenti di rollio, sfruttando le forze propulsive in combinazione con quelle aerodinamiche.

La strategia di controllo implementata si basa su regolatori PID e PI integrati nel firmware Ardupilot, strutturati in base alla fase di volo:

- **Modalità Verticale:** Vengono impiegati PID classici per la stabilizzazione di rollio, beccheggio e imbardata, allocando i comandi su tre motori brushless e tre servocomandi.
- **Modalità Orizzontale:** Il controllo del rollio è affidato alla variazione differenziale del tilt alare, il beccheggio è gestito tramite il rotore di coda (spinta e inclinazione vettoriale), mentre l'imbardata è stabilizzata da un controllore PI che minimizza lo scivolamento laterale (*sideslip*).

La transizione è governata da una logica a stati finiti che coordina l'inclinazione progressiva delle ali, garantendo una traiettoria fluida durante il cambio di configurazione.

2.3 Modellazione e controllo Backstepping per Quadricotteri

In [4], viene affrontato il problema del controllo non lineare per quadricotteri attraverso la derivazione di un modello completo a 6-DOF che include effetti giroscopici e dinamica degli attuatori. L'analisi sottolinea la natura sottattuata e fortemente accoppiata del sistema. La strategia di controllo proposta adotta un approccio sequenziale ibrido:

- Per il **sottosistema traslazionale** (posizione e altitudine), viene utilizzata una tecnica di linearizzazione con retroazione accoppiata a un regolatore PD.
- Per il **sottosistema rotazionale** (assetto), viene implementato un controllore non lineare basato sulla tecnica *Backstepping* integrata con un'azione integrale (PID).

L'uso del Backstepping garantisce la stabilità asintotica globale, dimostrata tramite funzioni di Lyapunov, e offre una robustezza superiore rispetto ai PID tradizionali, specialmente nella reiezione dei disturbi esterni e nella riduzione dell'errore di inseguimento a regime.

2.4 Controllo Sliding Mode "Smoothed" e Non-Overshooting

Un'evoluzione recente per affrontare simultaneamente il problema del *chattering* e quello delle sovraelongazioni (*overshoot*) nella risposta dinamica degli UAV è presentata in [7]. Gli autori propongono una strategia di controllo robusta denominata *Smoothed Non-overshooting Sliding Mode Control*, progettata per garantire la stabilità esponenziale globale anche in presenza di disturbi stocastici limitati.

A differenza degli approcci classici, che utilizzano una funzione di saturazione lineare a tratti ($\text{sat}(s)$) per mitigare il *chattering*, questo metodo impiega una funzione basata sulla tangente iperbolica ($\tanh(\cdot)$). La legge di controllo assume la forma generale:

$$u(t) = -k \cdot \tanh(\rho \cdot s(t)) \quad (2.1)$$

dove ρ è un parametro di sintonizzazione che determina la pendenza della funzione. I vantaggi principali di questa formulazione includono:

- **Continuità e Derivabilità:** L'uso della $\tanh(\cdot)$ rende il segnale di controllo una funzione liscia (*smooth*) e ovunque differenziabile. Questo elimina le discontinuità nella derivata che si verificano ai bordi dello strato limite nella funzione $\text{sat}(\cdot)$, riducendo lo stress meccanico sugli attuatori e migliorando la precisione di tracking.
- **Approssimazione Universale:** Viene dimostrato che per valori sufficientemente elevati di ρ , la funzione $\tanh(\rho \cdot s)$ approssima la funzione $\text{sign}(s)$ ideale, permettendo di recuperare le proprietà di robustezza dello SMC puro pur mantenendo un comportamento continuo.
- **Assenza di Overshoot:** La struttura del controllore è progettata con due sottosistemi sequenziali (raggiungibilità e stabilità) che garantiscono che la variabile di errore converga a zero senza mai superare il target, una caratteristica critica per la sicurezza nelle manovre UAV in ambienti ostili.

2.5 Modellazione e Controllo Robusto per UAV Coaxial Tilting-Rotor

Un'evoluzione significativa nel panorama dei velivoli a decollo verticale è rappresentata dalla configurazione *Coaxial Tilting-Rotor* (CTRUAV), analizzata in [2]. Questa architettura si distingue per la presenza di due coppie di rotori coassiali inclinabili posizionati nella parte anteriore del velivolo e un rotore fisso in coda. Rispetto ai tricotteri convenzionali, l'impiego di rotori coassiali permette di generare una spinta maggiore senza aumentare le dimensioni del telaio, migliorando la manovrabilità e annullando naturalmente il momento giroscopico grazie alla configurazione controrotante. Il modello dinamico a sei gradi di libertà è derivato utilizzando le formule di

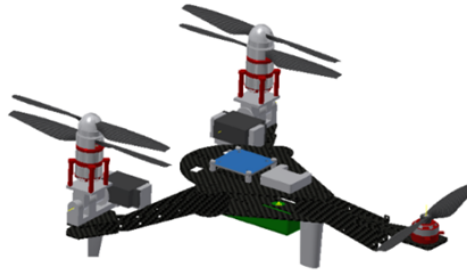


Figura 2.1: Coaxial tilting rotor UAV.

Newton-Eulero. Per governare questo sistema in presenza di disturbi esterni, è stata proposta una strategia di controllo gerarchica:

- **Loop Esterno (Posizione):** Per il tracking della traiettoria desiderata, viene impiegato un controllore basato sulla tecnica del *Backstepping*, che stabilizza asintoticamente l'errore di posizione.
- **Loop Interno (Assetto):** La stabilizzazione è affidata a un controllore *Robust Adaptive Backstepping Sliding Mode* (ABSMC). L'integrazione di una legge adattiva permette di stimare online il limite superiore dei disturbi esterni. Tale stima modula il guadagno della legge di controllo, minimizzando il fenomeno del *chattering* tramite l'uso di funzioni di saturazione.

Le simulazioni dimostrano che l'approccio proposto garantisce una robustezza superiore rispetto ai controllori backstepping tradizionali.

2.6 Strategie di Volo e Controllo per Tricotteri Tilting-Rotor

In [1], l'attenzione si sposta sulla realizzazione pratica di un volo autonomo "full-mode" per un UAV tilting-rotor in configurazione tricottero compatta. L'obiettivo è superare le limitazioni di costo associate all'ottenimento di modelli dinamici precisi, proponendo una strategia robusta che non dipenda da dati aerodinamici ad alta fedeltà.

La gestione del volo è affidata a una strategia basata su una macchina a stati finiti che coordina le diverse fasi: *Rotor mode* (decollo verticale), *Conversion* (transizione accelerata), *Fixed-wing mode* (crociera) e *Reconversion* (ritorno all'hovering). Un elemento centrale è il sistema di **Motor Mixing Algorithm**; poiché il sistema è sovra-attuato e non affine durante la transizione, il mixer distribuisce i pesi di controllo tra modalità rotore e ala fissa in base all'efficienza degli attuatori e all'angolo di tilting corrente. Una peculiarità è il controllo dell'imbardata in hovering tramite tilt differenziale dei rotori anteriori, che viene disattivato progressivamente durante la transizione. I test di volo reali hanno validato la capacità del velivolo di eseguire l'intero inviluppo di volo mantenendo la stabilità [1].

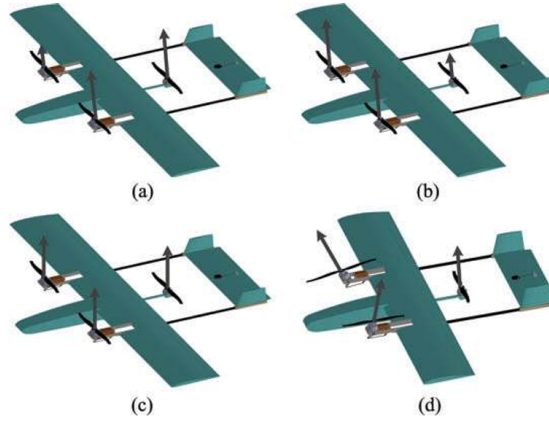


Figura 2.2: Control logic in rotor mode. (a) roll, (b) pitch, (c) thrust, and (d) yaw.

2.7 Controllo Sliding Mode a Tempo Fisso

La problematica della convergenza rapida e garantita è affrontata in [8], dove viene proposto uno schema per la stabilizzazione dell'assetto di un *Tilting Trirotor UAV* basato sulla stabilità a tempo fisso (*Fixed-Time Stability*). A differenza della stabilità asintotica o a tempo finito, questo approccio garantisce che il sistema raggiunga l'equilibrio entro un tempo limitato, noto a priori e indipendente dallo stato iniziale. Il contributo teorico principale è la formulazione di un *Novel Fixed-Time Stable System* che dimostra un tasso di convergenza superiore rispetto ai metodi esistenti. Basandosi su questo, è stato sviluppato uno schema *Nonsingular Fixed-Time Sliding Mode Control* (NFTSMC) che include:

- **Superficie di Scorrimento Non Singolare:** Progettata per evitare le singolarità matematiche tipiche dei controllori terminali e garantire la convergenza.
- **Tecnica Adattiva per i Disturbi:** Una legge di aggiornamento stima i disturbi in tempo reale, assicurando robustezza.

La validazione sperimentale su prototipo reale ha confermato una convergenza degli errori di assetto in meno di 0,3 secondi e una notevole reiezione dei disturbi [8].

2.8 Controllo tramite Spinta Differenziale

Un aspetto tecnologico cruciale esplorato in [6] è la completa sostituzione delle superfici di controllo aerodinamiche convenzionali (alettoni, elevatori, timoni) con una logica di controllo basata esclusivamente sulla modulazione della spinta (*Differential Thrust*). Questa architettura richiede l'impiego di propulsori in grado di fornire spinta reversibile (positiva e negativa), permettendo la generazione di momenti di controllo anche a velocità nulla, una capacità preclusa ai sistemi aerodinamici tradizionali. La strategia di (*mixing*) mappa i comandi di assetto desiderati (Rollio, Beccheggio, Imbardata) direttamente sulle coppie di motori, secondo lo schema seguente (riferito a una configurazione a quattro propulsori disposti a "X"):

- **Controllo di Beccheggio (Pitch):** Sostituisce la funzione dell'elevatore. Viene generato creando una spinta differenziale tra i rotori superiori e quelli inferiori. Ad esempio, per cabrare, i propulsori inferiori generano spinta positiva mentre quelli superiori generano spinta negativa, creando una coppia pura sull'asse trasversale.
- **Controllo di Imbardata (Yaw):** Sostituisce il timone verticale. Si ottiene differenziando la spinta tra i motori di destra e quelli di sinistra. Una rotazione verso destra è indotta da una spinta positiva sui motori di sinistra e negativa su quelli di destra.
- **Controllo di Rollio (Roll):** Sostituisce gli alettoni. A differenza dei velivoli ad ala fissa dove il rollio è generato alle estremità alari, qui viene prodotto tramite una configurazione incrociata. Ad esempio, una spinta positiva del motore in basso a destra combinata con il motore in alto a sinistra, opposta alla coppia degli altri due, genera il momento torcente longitudinale necessario [6].

Questa metodologia offre il vantaggio di eliminare attuatori meccanici complessi (servocomandi) e parti mobili, riducendo il peso strutturale e la manutenzione. Tuttavia, introduce una maggiore complessità nel software di controllo, poiché i gradi di libertà risultano fortemente accoppiati: una singola manovra richiede spesso la modulazione simultanea di tutti i propulsori per evitare effetti secondari indesiderati sugli altri assi.

Capitolo 3

Modello Matematico

Lo studio si basa su modello del VTOL ottenuto attraverso la formulazione di Newton-Eulero a 6 DOF.

3.1 Sistemi di Riferimento

Per descrivere la dinamica del tricottero VTOL, si adottano due sistemi di riferimento principali, entrambi destrorsi:

- **Sistema Inerziale (Global Frame) $\mathcal{F}_g$:** Fisso rispetto al terreno, definito dalla terna (O_g, X_g, Y_g, Z_g) . La posizione del velivolo è indicata dal vettore $\mathbf{P}_g = [x_g, y_g, z_g]^T$ e l'orientamento dagli angoli di Eulero $\boldsymbol{\Theta}_g = [\phi, \theta, \psi]^T$ (Roll, Pitch, Yaw).
- **Sistema Solidale al Corpo (Body Frame) $\mathcal{F}_b$:** Con origine nel centro di massa (CoM) del velivolo e assi (X_b, Y_b, Z_b) solidali alla struttura. Le velocità lineari e angolari sono definite rispettivamente come $\mathbf{V}_b = [u, v, w]^T$ e $\boldsymbol{\Omega}_b = [p, q, r]^T$.

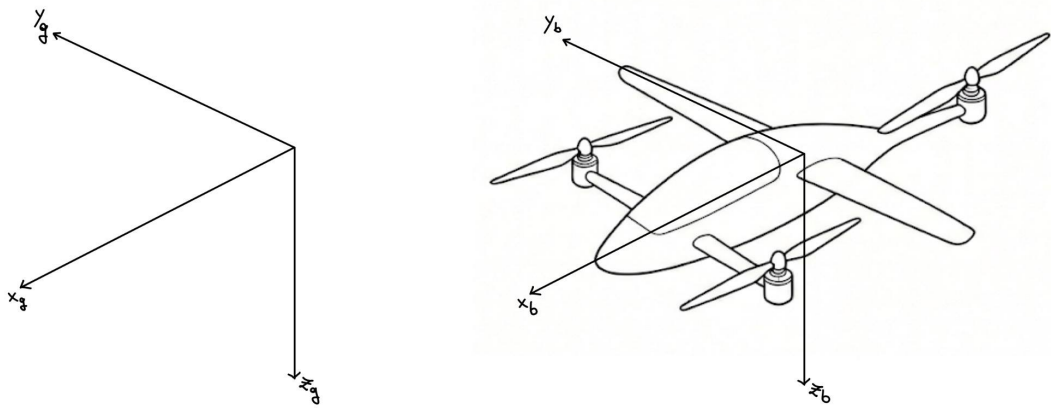


Figura 3.1: Sistemi di riferimento.

3.1.1 Matrici di Trasformazione

La trasformazione delle grandezze vettoriali dal sistema solidale al corpo a quello inerziale avviene tramite la matrice di rotazione ortogonale $\mathbf{R}_{b \rightarrow g}$ (secondo la convenzione standard Z-Y-X).

$$R_x(\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix}, \quad R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$R_z(\psi) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.1)$$

In forma esplicita, utilizzando la notazione $c. = \cos(\cdot)$ e $s. = \sin(\cdot)$:

$$\mathbf{R}_{b \rightarrow g} = \begin{bmatrix} c_\psi c_\theta & c_\psi s_\theta s_\phi - s_\psi c_\phi & c_\psi s_\theta c_\phi + s_\psi s_\phi \\ s_\psi c_\theta & s_\psi s_\theta s_\phi + c_\psi c_\phi & s_\psi s_\theta c_\phi - c_\psi s_\phi \\ -s_\theta & c_\theta s_\phi & c_\theta c_\phi \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

Poiché $R_{b \rightarrow g}$ è una matrice ortogonale, è possibile passare dal sistema inerziale a quello solidale al corpo utilizzando la sua trasposta.

Si definisce adesso $\mathbf{J}_{b \rightarrow g}$, matrice di trasformazione delle velocità angolari dal body frame al global frame:

$$\mathbf{J}_{b \rightarrow g} = \begin{bmatrix} 1 & \sin \phi \tan \theta & \cos \phi \tan \theta \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \frac{\sin \phi}{\cos \theta} & \frac{\cos \phi}{\cos \theta} \end{bmatrix} \quad (3.3)$$

A differenza di $\mathbf{R}_{b \rightarrow g}$, la matrice $\mathbf{J}_{b \rightarrow g}$ presenta una singolarità matematica per $\theta = \pm 90^\circ$, nota come *Gimbal Lock*. Questa relazione è cruciale per calcolare correttamente il tasso di virata ($\dot{\psi}$) partendo dal rateo di imbardata (r) misurato dai sensori.

Dunque, le equazioni definite nel body frame possono essere trasformate nel sistema di riferimento inerziale attraverso le seguenti relazioni:

$$\dot{\mathbf{P}}_g = \mathbf{R}_{b \rightarrow g}(\boldsymbol{\Theta}_g) \mathbf{V}_b \quad (3.4)$$

$$\dot{\boldsymbol{\Theta}}_g = \mathbf{J}_{b \rightarrow g}(\boldsymbol{\Theta}_g) \boldsymbol{\Omega}_b \quad (3.5)$$

3.2 Equazioni della Dinamica

Il modello dinamico è derivato utilizzando la formulazione di Newton-Eulero per un corpo rigido a 6 gradi di libertà. Le equazioni vettoriali che descrivono il moto traslazionale e rotazionale sono:

$$\begin{cases} m\dot{\mathbf{V}}_b + \boldsymbol{\Omega}_b \times (m\mathbf{V}_b) = \mathbf{F}_{\text{TOT}} \\ \mathbf{I}_b\dot{\boldsymbol{\Omega}}_b + \boldsymbol{\Omega}_b \times (\mathbf{I}_b\boldsymbol{\Omega}_b) = \mathbf{M}_{\text{TOT}} \end{cases} \quad (3.6)$$

Dove:

- m : massa totale del tricottero;
- $\mathbf{I}$: matrice identità 3×3 ;
- $\mathbf{I}_b$: matrice d'inerzia del tricottero;
- $\mathbf{V}_b = [v_x, v_y, v_z]^\top$: velocità lineari espresse nel *body frame*;
- $\dot{\mathbf{V}}_b$: accelerazioni lineari espresse nel *body frame*;
- $\boldsymbol{\Omega}_b = [p, q, r]^\top$: velocità angolari (*roll, pitch, yaw rate*) nel *body frame*;
- $\dot{\boldsymbol{\Omega}}_b$: accelerazioni angolari nel *body frame*;
- $\boldsymbol{\Omega}_b \times (m\mathbf{V}_b)$: termine di Coriolis;
- $\boldsymbol{\Omega}_b \times (\mathbf{I}_b\boldsymbol{\Omega}_b)$: termine giroscopico dovuto all'inerzia del tricottero;
- $\mathbf{F}_t$: forze totali agenti sul tricottero;
- $\mathbf{M}_t$: momenti totali applicati al tricottero.

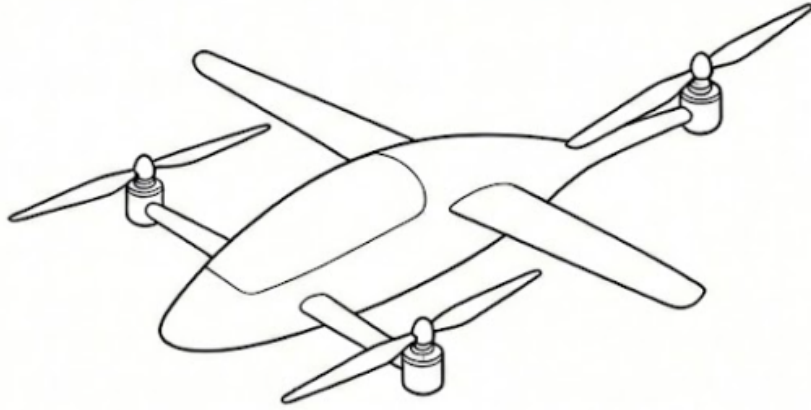


Figura 3.2: Configurazione dei rotori.

3.3 Analisi delle Forze

Le forze agenti sul tricottero sono la risultante della spinta dei motori ($\mathbf{F}_{\text{TH}}$), della forza di gravità ($\mathbf{F}_{\text{GRAV}}$) e delle forze aerodinamiche ($\mathbf{F}_{\text{AERO}}$):

$$\mathbf{F}_{\text{TOT}} = \mathbf{F}_{\text{TH}} + \mathbf{F}_{\text{GRAV}} + \mathbf{F}_{\text{AERO}} \quad (3.7)$$

3.3.1 Configurazione Geometrica e Thrust

Il velivolo presenta una configurazione asimmetrica a tre rotori; sono presenti due rotori posizionati anteriormente e uno posizionato posteriormente, secondo lo schema della figura 3.2:

I bracci dei rotori sono definiti nel body frame dai vettori posizione $\mathbf{r}_i$:

- $\mathbf{r}_{1,2} = [d_{mx}, \pm d_{my}, 0]^T$
- $\mathbf{r}_3 = [-d_{tx}, 0, 0]^T$

I rotori anteriori hanno un grado di libertà e possono inclinarsi attorno all'asse Y_b rispettivamente di un angolo θ_1 e θ_2 . Il rotore di coda possiede due gradi di libertà, potendo ruotare attorno a Y_b di un angolo θ_3 e attorno a Z_b di un angolo θ_4 .

La velocità angolare ω_i di ciascun rotore genera una forza di spinta f_i lungo l'asse del rotore stesso, secondo la relazione:

$$f_i = k\omega_i^2 \quad (3.8)$$

dove k [$\text{N}\cdot\text{s}^2/\text{rad}^2$] rappresenta il coefficiente di spinta.

Per i rotori anteriori, la forza risultante nel body frame è ottenuta applicando la matrice di rotazione elementare attorno all'asse Y_b :

$$\mathbf{F}_{TH_i} = R_{Y_b}(\theta_i) \begin{bmatrix} k\omega_i^2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_i k\omega_i^2 \\ 0 \\ -\sin \theta_i k\omega_i^2 \end{bmatrix} \quad \text{per } i = 1, 2 \quad (3.9)$$

Per il rotore di coda, la direzione della spinta è determinata dalla composizione di due rotazioni (R_{Z_b} seguito da R_{Y_b}):

$$\mathbf{F}_{TH_3} = R_{Z_b}(\theta_4) R_{Y_b}(\theta_3) \begin{bmatrix} k\omega_3^2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3.10)$$

Sviluppando il prodotto matriciale, si ottiene il vettore forza per il rotore 3:

$$\mathbf{F}_{TH_3} = \begin{bmatrix} \cos \theta_3 \cos \theta_4 k\omega_3^2 \\ \cos \theta_3 \sin \theta_4 k\omega_3^2 \\ -\sin \theta_3 k\omega_3^2 \end{bmatrix} \quad (3.11)$$

Il contributo totale del thrust $\mathbf{F}_{TH}$ è espresso in forma matriciale come:

$$\mathbf{F}_{TH} = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & \cos \theta_2 & \cos \theta_3 \cos \theta_4 \\ 0 & 0 & \cos \theta_3 \sin \theta_4 \\ -\sin \theta_1 & -\sin \theta_2 & -\sin \theta_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k\omega_1^2 \\ k\omega_2^2 \\ k\omega_3^2 \end{bmatrix} \quad (3.12)$$

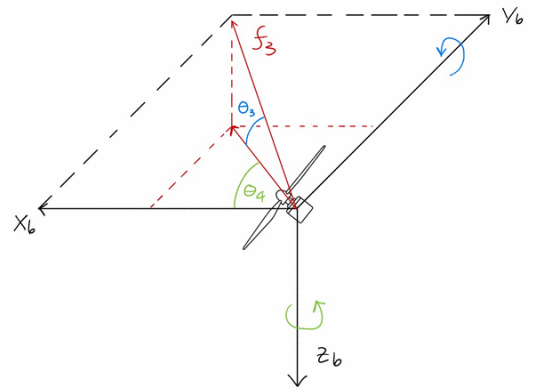
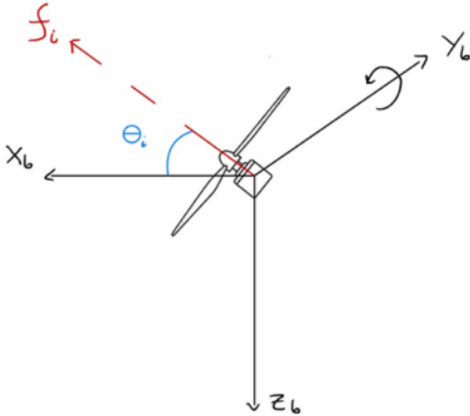


Figura 3.3: Tilt rotori anteriori (X_b, Z_b) Figura 3.4: Tilt rotore coda (X_b, Y_b, Z_b)

Inizialmente il design del drone prevedeva che i rotori anteriori fossero in linea con le ali; tuttavia questa configurazione è stata superata per rispondere a dei requisiti meccanici fondamentali:

- **Ottimizzazione del Baricentro (CG):** I motori e i meccanismi di *tilting* rappresentano le masse concentrate maggiori. Avanzarli permette di posizionare il *CG* del velivolo davanti al Punto Neutro dell'ala. Questa condizione è indispensabile per la stabilità statica longitudinale in volo di crociera, garantendo che il drone sia naturalmente autostabilizzante rispetto alle perturbazioni di beccheggio.
- **Braccio di Leva:** Spostando i rotori anteriori longitudinalmente rispetto al *CG*, si incrementa il braccio di leva per il controllo del beccheggio. Per un tricottero, ciò permette una gestione più efficiente del momento longitudinale, riducendo il carico di lavoro del rotore di coda e prevenendo la saturazione degli attuatori durante le manovre correttive.

3.3.2 Forza di Gravità

La forza peso viene ruotata nel sistema solidale al corpo tramite la trasposta della matrice di rotazione:

$$\mathbf{F}_{GRAV} = \mathbf{R}_{b \rightarrow g}^T \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ mg \end{bmatrix} = mg \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \sin \phi \\ \cos \theta \cos \phi \end{bmatrix} \quad (3.13)$$

3.3.3 Forza Aerodinamica

Per una modellazione aerodinamica più fedele al comportamento in fase di crociera, si definiscono l'angolo di attacco α e l'angolo di sideslip β in funzione delle velocità nel body frame:

$$\alpha = \arctan \left(\frac{w}{u} \right), \quad \beta = \arcsin \left(\frac{v}{V_{tas}} \right) \quad (3.14)$$

Le forze aerodinamiche includono il contributo delle ali ($\mathbf{F}_{wing}$) e la resistenza della fusoliera ($\mathbf{D}_{body}$):

$$\mathbf{F}_{AERO} = \mathbf{F}_{wing} + \mathbf{D}_{body} \quad (3.15)$$

La resistenza aerodinamica generata dal tricottero stesso rappresento uno dei contributi principali alle forze passive che agiscono sul velivolo durante il volo; questa forza è prodotta dalla geometria del corpo ed è modellata lungo gli assi principali in

funzione del segno della velocità ($\text{sgn}(v)$) per garantire coerenza fisica:

$$\mathbf{D}_{\text{body}} = -\frac{1}{2}\rho \begin{bmatrix} \text{sgn}(v_x)v_x^2 S_x C_{Dx} \\ \text{sgn}(v_y)v_y^2 S_y C_{Dy} \\ \text{sgn}(v_z)v_z^2 S_z C_{Dz} \end{bmatrix} \quad (3.16)$$

dove:

- $\text{sgn}(\cdot)$: funzione segno
- v_x : velocità lungo l'asse X_b
- v_y : velocità lungo l'asse Y_b
- v_z : velocità lungo l'asse Z_b
- S_x : superficie del tricottero sul piano (Y_b, Z_b)
- S_y : superficie del tricottero sul piano (X_b, Z_b)
- S_z : superficie del tricottero sul piano (X_b, Y_b)
- C_{Dx}, C_{Dy}, C_{Dz} : coefficienti di resistenza del tricottero

Per le superfici alari, si considerano Portanza (L) e Resistenza (D):

$$\mathbf{F}_{\text{wing}} = \begin{bmatrix} F_{D_1} + F_{D_2} \\ 0 \\ F_{L_1} + F_{L_2} + F_{D_{z1}} + F_{D_{z2}} \end{bmatrix} \quad (3.17)$$

dove si è considerata nulla (per simmetria) la componente della forza esercitata lungo l'asse Y_b e con:

- F_{D_i} : forza di resistenza (drag) lungo l'asse X_b generata dalla superficie alare i -esima
- F_{L_i} : forza di portanza (lift) generata dalla superficie alare i -esima
- $F_{D_{zi}}$: forza di resistenza (drag) lungo l'asse Z_b generata dalla superficie alare i -esima

e da cui risulta:

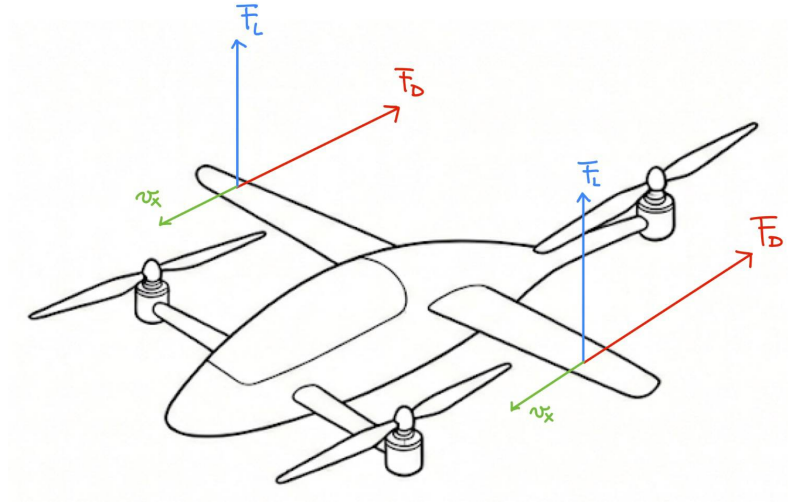


Figura 3.5: Portanza e Resistenza lungo l'asse X_b

$$\mathbf{F}_{\text{wing}} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}\rho S C_D(v_x)v_x|v_x| \\ 0 \\ -\frac{1}{2}\rho S C_L(v_x)v_x^2 - \frac{1}{2}\rho S C_{Dz}v_z^2 \end{bmatrix} \quad (3.18)$$

dove:

- v_x : velocità $[m/s]$ lungo l'asse X_B
- v_z : velocità $[m/s]$ lungo l'asse Z_B
- ρ : densità dell'aria $[kg/m^3]$
- S : superficie alare $[m^2]$
- C_D : coefficiente di resistenza aerodinamica lungo l'asse X_b
- C_L : coefficiente di portanza
- C_{D_z} : coefficiente di resistenza aerodinamica lungo l'asse Z_b

L'espressione della forza aerodinamica completa risulta essere:

$$\mathbf{F}_{\text{AERO}} = \begin{bmatrix} -\text{sgn}(v_x) \frac{1}{2}\rho v_x^2 s (C_d + C_d) - \text{sgn}(v_x) \frac{1}{2}\rho v_x^2 S_x C_{Dx} \\ -\text{sgn}(v_y) \frac{1}{2}\rho v_y^2 S_y C_{Dy} \\ -\frac{1}{2}\rho v_x^2 s (C_l + C_l) - \text{sgn}(v_z) \frac{1}{2}\rho v_z^2 s (C_{d,z} + C_{d,z}) - \text{sgn}(v_z) \frac{1}{2}\rho v_z^2 S_z C_{Dz} \end{bmatrix} \quad (3.19)$$

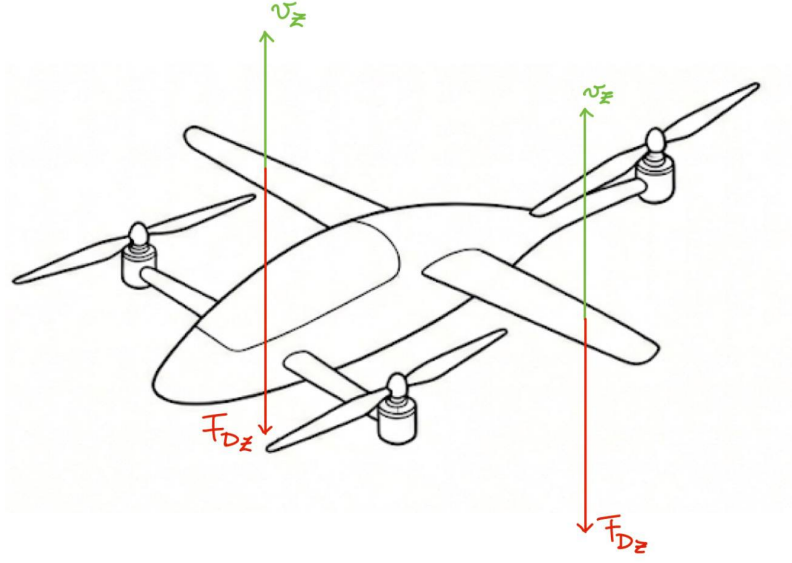


Figura 3.6: Resistenza lungo l'asse Z_b

3.3.4 Evoluzione del Modello Aerodinamico: dai Coefficienti Costanti al Wind Frame

I coefficienti di portanza e resistenza, inizialmente considerati costanti durante tutto l'involuppo di volo, sono adesso costruiti in dipendenza dagli angoli di attacco α e sideslip β , definiti nel *Wind Frame*.

La relazione tra le velocità nel *Body Frame* $[u_b, v_b, w_b]^T$ e gli angoli aerodinamici è data da:

$$\alpha = \arctan\left(\frac{w_b}{u_b}\right), \quad \beta = \arcsin\left(\frac{v_b}{V_a}\right) \quad (3.20)$$

dove $V_a = \sqrt{u_b^2 + v_b^2 + w_b^2}$ è la velocità anemometrica. Per modellare la transizione verso lo stallo profondo, è stato introdotto un fattore di *blending* $n(\alpha)$ basato su un polinomio di Hermite:

$$n(\alpha) = 1 - (3t^2 - 2t^3), \quad \text{con } t = \text{sat}\left(\frac{|\alpha| - \alpha_{start}}{\alpha_{full} - \alpha_{start}}\right) \quad (3.21)$$

Questa formulazione permette ai coefficienti di evolvere fluidamente da un regime lineare a uno di stallo, garantendo la continuità delle derivate prime e migliorando drasticamente la stabilità numerica del solutore rispetto a una modellazione a tratti (look-up table discrete).

3.3.5 Forza Totale

Utilizzando i risultati delle espressioni 3.12, 3.13, 3.19, si ottiene la forza totale come:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{F}_{TOT} &= \mathbf{F}_{TH} + \mathbf{F}_{GRAV} + \mathbf{F}_{AERO} = \\
 &= \begin{bmatrix} \cos(\theta_1) & \cos(\theta_2) & \cos(\theta_3) \cos(\theta_4) \\ 0 & 0 & \cos(\theta_3) \sin(\theta_4) \\ -\sin(\theta_1) & -\sin(\theta_2) & -\sin(\theta_3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k\omega_1^2 \\ k\omega_2^2 \\ k\omega_3^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\sin(\theta) \\ \cos(\theta) \sin(\phi) \\ \cos(\theta) \cos(\phi) \end{bmatrix} mg + \\
 &+ \begin{bmatrix} -\operatorname{sgn}(v_x) \frac{1}{2} \rho v_x^2 s (C_d + C_d) - \operatorname{sgn}(v_x) \frac{1}{2} \rho v_x^2 S_x C_{Dx} \\ -\operatorname{sgn}(v_y) \frac{1}{2} \rho v_y^2 S_y C_{Dy} \\ -\frac{1}{2} \rho v_x^2 s (C_l + C_l) - \operatorname{sgn}(v_z) \frac{1}{2} \rho v_z^2 s (C_{d,z} + C_{d,z}) - \operatorname{sgn}(v_z) \frac{1}{2} \rho v_z^2 S_z C_{Dz} \end{bmatrix} \quad (3.22)
 \end{aligned}$$

3.4 Analisi dei Momenti

Dall'equazione della dinamica 3.6 si ottiene che :

$$I_B \dot{\Omega}_B + \underbrace{\Omega_B \times (I_B \Omega_B)}_{\text{Momento giroscopico del corpo (tricottero)}} = M_{\text{TOT}} \quad (3.23)$$

dove la matrice di inerzia del tricottero è pari a:

$$I_B = \begin{bmatrix} I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz} \end{bmatrix} \quad (3.24)$$

Di conseguenza si ottiene che:

$$I_B \dot{\Omega}_B = M_{\text{TOT}} - \Omega_B \times (I_B \Omega_B) \quad (3.25)$$

Il momento totale agente sul baricentro è la somma vettoriale delle seguenti componenti:

$$M_{\text{TOT}} = M_{\text{TH}} + M_{\text{TOR}} + M_{\text{AERO}} + M_{\text{GIRO}} + M_{\text{PINNA}} \quad (3.26)$$

dove:

- M_{TH} è il momento generato dalla spinta dei rotori;
- M_{TOR} è il momento torcente generato dai rotori;
- M_{AERO} è il momento dovuto alle forze aerodinamiche;
- M_{GIRO} è il momento giroscopico dovuto al tilting dei servomotori;
- M_{PINNA} è il momento prodotto dalla pinna posizionata in coda.

3.4.1 Momento generato dal thrust

Il momento generato dal thrust prodotto dal rotore i -esimo è definito come:

$$M_{TH_i} = \mathbf{r}_{th_i} \times \mathbf{F}_{TH_i} \quad (3.27)$$

dove:

- $\mathbf{r}_{th_i}$ è il vettore posizione dal centro di massa al punto di applicazione del thrust;
- $\mathbf{F}_{TH_i}$ è il thrust generato dal rotore i -esimo.

Per il rotore anteriore 1 (destro), il vettore posizione è definito come:

$$\mathbf{r}_{th_1} = \begin{bmatrix} d_{mx} \\ d_{my} \\ d_{mz} \end{bmatrix} \quad (3.28)$$

dove d_{mx} , d_{my} e d_{mz} rappresentano le distanze lungo gli assi del sistema solidale X_B, Y_B, Z_B .

Sviluppando il prodotto vettoriale nella 3.27 con le componenti della forza e della posizione, otteniamo per il rotore 1:

$$\mathbf{M}_{TH_1} = \begin{bmatrix} d_{mx} \\ d_{my} \\ d_{mz} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \cos \theta_1 k\omega_1^2 \\ 0 \\ -\sin \theta_1 k\omega_1^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -d_{my} \sin(\theta_1) k\omega_1^2 \\ (d_{mz} \cos(\theta_1) + d_{mx} \sin(\theta_1)) k\omega_1^2 \\ -d_{my} \cos(\theta_1) k\omega_1^2 \end{bmatrix} \quad (3.29)$$

Per simmetria rispetto all'asse X_B , il vettore posizione del rotore anteriore 2 (sinistro) è:

$$\mathbf{r}_{th_2} = \begin{bmatrix} d_{mx} \\ -d_{my} \\ d_{mz} \end{bmatrix} \quad (3.30)$$

Il momento risultante per il secondo rotore è:

$$\mathbf{M}_{TH_2} = \begin{bmatrix} d_{my} \sin(\theta_2) k\omega_2^2 \\ (d_{mz} \cos(\theta_2) + d_{mx} \sin(\theta_2)) k\omega_2^2 \\ d_{my} \cos(\theta_2) k\omega_2^2 \end{bmatrix} \quad (3.31)$$

Per il rotore di coda (rotore 3), il vettore posizione è $\mathbf{r}_{th_3} = [d_{tx}, d_{ty}, d_{tz}]^T$. Considerando la sua capacità di inclinazione bi-assiale, il momento è:

$$\mathbf{M}_{TH_3} = \begin{bmatrix} (-d_{ty} \sin \theta_3 - d_{tz} \cos \theta_3 \sin \theta_4) k\omega_3^2 \\ (d_{tx} \sin \theta_3 + d_{tz} \cos \theta_3 \cos \theta_4) k\omega_3^2 \\ (d_{tx} \cos \theta_3 \sin \theta_4 - d_{ty} \cos \theta_3 \cos \theta_4) k\omega_3^2 \end{bmatrix} \quad (3.32)$$

Il momento totale generato dal thrust $\mathbf{M}_{TH}$ è dato dalla somma vettoriale delle

equazioni 3.29, 3.31 e 3.32:

$$\mathbf{M}_{TH} = \begin{bmatrix} d_{my} k\omega_2^2 s_2 - d_{my} k\omega_1^2 s_1 - d_{ty} k\omega_3^2 s_3 - d_{tz} k\omega_3^2 c_3 s_4 \\ d_{mz} k\omega_1^2 c_1 + d_{mz} k\omega_2^2 c_2 + d_{mx} k\omega_1^2 s_1 + d_{mx} k\omega_2^2 s_2 + d_{tx} k\omega_3^2 s_3 + d_{tz} k\omega_3^2 c_3 c_4 \\ d_{my} k\omega_2^2 c_2 - d_{my} k\omega_1^2 c_1 - d_{ty} k\omega_3^2 c_3 c_4 + d_{tx} k\omega_3^2 c_3 s_4 \end{bmatrix} \quad (3.33)$$

3.4.2 Momento torcente

Il momento torcente generato dai rotori, che include l'effetto della resistenza aerodinamica e l'accelerazione del rotore stesso, è espresso come:

$$\boldsymbol{\tau}_i = \text{sgn}(\omega_i) \left(b\omega_i^2 + I_{rot,z} \dot{\omega}_i \right) \hat{e}_{thrust,i} \quad (3.34)$$

I versori $\hat{e}_{thrust,i}$ seguono le direzioni di inclinazione dei rotori definite precedentemente. Le inerzie dei rotori, riportate al centro di massa tramite il teorema di Huygens-Steiner, sono state semplificate nelle matrici diagonali $\mathbf{I}_{rot_{12}}$ e $\mathbf{I}_{rot_3}$.

Il momento torcente totale $\boldsymbol{\tau}$ risultante dalla combinazione dei tre rotori (con 1 e 2 controrotanti) è:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\tau} &= \begin{bmatrix} \tau_{1,x} - \tau_{2,x} + \tau_{3,x} \\ \tau_{3,y} \\ -\tau_{1,z} + \tau_{2,z} - \tau_{3,z} \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} (b\omega_1^2 + I_{rot_{12z}} \dot{\omega}_1) \cos(\theta_1) - (b\omega_2^2 + I_{rot_{12z}} \dot{\omega}_2) \cos(\theta_2) + (b\omega_3^2 + I_{rot_{3z}} \dot{\omega}_3) \cos(\theta_3) \cos(\theta_4) \\ (b\omega_3^2 + I_{rot_{3z}} \dot{\omega}_3) \cos(\theta_3) \sin(\theta_4) \\ -(b\omega_1^2 + I_{rot_{12z}} \dot{\omega}_1) \sin(\theta_1) + (b\omega_2^2 + I_{rot_{12z}} \dot{\omega}_2) \sin(\theta_2) - (b\omega_3^2 + I_{rot_{3z}} \dot{\omega}_3) \sin(\theta_3) \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (3.35)$$

3.4.3 Momento aerodinamico

Le forze aerodinamiche agenti sulle ali generano un momento rispetto al centro di massa:

$$\mathbf{M}_{AERO} = \mathbf{r}_{ala_{dx}} \times \mathbf{F}_{AERO_{dx}} + \mathbf{r}_{ala_{sx}} \times \mathbf{F}_{AERO_{sx}} \quad (3.36)$$

Sviluppando il calcolo e assumendo simmetria nel profilo aerodinamico, si ottiene:

$$\mathbf{M}_{AERO} = \begin{bmatrix} (l_{sx_y} + l_{dx_y}) F_{z,aero} \\ -[(l_{sx_x} + l_{dx_x}) F_{z,aero} - (l_{sx_z} + l_{dx_z}) F_{x,aero}] \\ (l_{sx_y} + l_{dx_y}) F_{x,aero} \end{bmatrix} \quad (3.37)$$

dove $F_{x,aero}$ e $F_{z,aero}$ sono le componenti di drag e lift definite in funzione della densità dell'aria ρ , della superficie alare s e dei coefficienti C_l, C_d .

Trascuriamo il contributo delle forze di resistenza della fusoliera, poiché assumiamo che siano applicate nel centro di massa e non producano momento.

3.4.4 Momenti giroscopici

Il sistema è soggetto a due contributi giroscopici principali. Il primo è dovuto al tilting dei rotori in rotazione:

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_{\text{GIRO}} &= \sum_{i=1}^3 \boldsymbol{\omega}_{\text{tilt},i} \times \mathbf{I}_{\text{rotor},i} \boldsymbol{\omega}_i = \\ &= \begin{bmatrix} -I_{\text{rot}12z} \omega_{\text{tilt}1} s_1 \omega_1 + I_{\text{rot}12z} \omega_{\text{tilt}2} s_2 \omega_2 - I_{\text{rot}3z} \omega_{\text{tilt}3,xz} s_3 \omega_3 - I_{\text{rot}3y} \omega_{\text{tilt}3,xy} c_3 s_4 \omega_3 \\ + I_{\text{rot}3x} \omega_{\text{tilt}3,xy} c_3 c_4 \omega_3 \\ -I_{\text{rot}12x} \omega_{\text{tilt}1} c_1 \omega_1 + I_{\text{rot}12x} \omega_{\text{tilt}2} c_2 \omega_2 - I_{\text{rot}3x} \omega_{\text{tilt}3,xz} c_3 c_4 \omega_3 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (3.38)$$

Il secondo è il momento giroscopico dovuto al moto del corpo rigido (tricottero):

$$\mathbf{M}_{\text{body}} = \boldsymbol{\Omega}_B \times (\mathbf{I}_B \boldsymbol{\Omega}_B) = \begin{bmatrix} (I_{zz} - I_{yy})qr \\ (I_{xx} - I_{zz})pr \\ (I_{yy} - I_{xx})pq \end{bmatrix} \quad (3.39)$$

Infine, la pinna di coda contribuisce con un momento stabilizzatore dipendente dalle velocità angolari e dalla velocità longitudinale v_y :

$$\mathbf{M}_{\text{PINNA}} = \begin{bmatrix} -p\alpha_{0x} - \alpha_{1x}v_y^2 \\ 0 \\ -r(\alpha_{0z} + \alpha_{1z}v_y^2) \end{bmatrix} \quad (3.40)$$

La presenza della pinna è stata dibattuta in fase di revisione del modello, tuttavia, si è stabilito il suo inserimento poiché garantisce una maggiore stabilità di imbardata soprattutto in considerazione della coppia di reazione residua prodotta dal rotore di coda.

3.4.5 Momento totale

Sostituendo le espressioni ottenute nella somma del momento totale 3.25, si ottiene:

$$\begin{aligned}
I_B \dot{\Omega}_B &= \mathbf{M}_{\text{TH}} + \mathbf{M}_{\text{TOR}} + \mathbf{M}_{\text{AERO}} + \mathbf{M}_{\text{GIRO}} + \mathbf{M}_{\text{PINNA}} - \Omega_B \times (I_B \Omega_B) = \\
&= \begin{bmatrix} d_{my} k\omega_2^2 \sin(\theta_2) - d_{my} k\omega_1^2 \sin(\theta_1) - d_{ty} k\omega_3^2 \sin(\theta_3) - d_{tz} k\omega_3^2 \cos(\theta_3) \sin(\theta_4) \\ d_{mz} k\omega_1^2 \cos(\theta_1) + d_{mz} k\omega_2^2 \cos(\theta_2) + d_{mx} k\omega_1^2 \sin(\theta_1) + d_{mx} k\omega_2^2 \sin(\theta_2) + d_{tx} k\omega_3^2 \sin(\theta_3) + d_{tz} k\omega_3^2 \cos(\theta_3) \cos(\theta_4) \\ d_{my} k\omega_2^2 \cos(\theta_2) - d_{my} k\omega_1^2 \cos(\theta_1) - d_{ty} k\omega_3^2 \cos(\theta_3) \cos(\theta_4) + d_{tx} k\omega_3^2 \cos(\theta_3) \sin(\theta_4) \end{bmatrix} + \\
&+ \begin{bmatrix} (b\omega_1^2 + I_{\text{rot}_{12z}} \dot{\omega}_1) \cos(\theta_1) - (b\omega_2^2 + I_{\text{rot}_{12z}} \dot{\omega}_2) \cos(\theta_2) + (b\omega_3^2 + I_{\text{rot}_{3z}} \dot{\omega}_3) \cos(\theta_3) \cos(\theta_4) \\ (b\omega_3^2 + I_{\text{rot}_{3z}} \dot{\omega}_3) \cos(\theta_3) \sin(\theta_4) \\ -(b\omega_1^2 + I_{\text{rot}_{12z}} \dot{\omega}_1) \sin(\theta_1) + (b\omega_2^2 + I_{\text{rot}_{12z}} \dot{\omega}_2) \sin(\theta_2) - (b\omega_3^2 + I_{\text{rot}_{3z}} \dot{\omega}_3) \sin(\theta_3) \end{bmatrix} + \\
&+ \begin{bmatrix} (l_{sx_y} + l_{dx_y}) \left(-\frac{C_l \rho s v_x^2}{2} - \frac{C_{d_z} \rho s v_z^2}{2} \text{sign}(v_z) \right) \\ - \left[(l_{sx_x} + l_{dx_x}) \left(-\frac{C_l \rho s v_x^2}{2} - \frac{C_{d_z} \rho s v_z^2}{2} \text{sign}(v_z) \right) - (l_{sx_z} + l_{dx_z}) \left(-\frac{C_d \rho s v_x^2}{2} \text{sign}(v_x) \right) \right] \\ (l_{sx_y} + l_{dx_y}) \frac{C_d \rho s v_x^2}{2} \text{sign}(v_x) \end{bmatrix} + \\
&+ \begin{bmatrix} -I_{\text{rot}_{12z}} \omega_{\text{tilt}_1} \sin(\theta_1) \omega_1 + I_{\text{rot}_{12z}} \omega_{\text{tilt}_2} \sin(\theta_2) \omega_2 - I_{\text{rot}_{3z}} \omega_{\text{tilt}_{3,xz}} \sin(\theta_3) \omega_3 - I_{\text{rot}_{3y}} \omega_{\text{tilt}_{3,xy}} \cos(\theta_3) \sin(\theta_4) \omega_3 \\ + I_{\text{rot}_{3x}} \omega_{\text{tilt}_{3,xy}} \cos(\theta_3) \cos(\theta_4) \omega_3 \\ -I_{\text{rot}_{12x}} \omega_{\text{tilt}_1} \cos(\theta_1) \omega_1 + I_{\text{rot}_{12x}} \omega_{\text{tilt}_2} \cos(\theta_2) \omega_2 - I_{\text{rot}_{3x}} \omega_{\text{tilt}_{3,xz}} \cos(\theta_3) \cos(\theta_4) \omega_3 \end{bmatrix} + \\
&+ \begin{bmatrix} -p\alpha_{0x} & -\alpha_{1x} v_y^2 \\ 0 \\ -r \left(\alpha_{0z} + \alpha_{1z} v_y^2 \right) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} (I_{zz} - I_{yy})qr \\ (I_{xx} - I_{zz})pr \\ (I_{yy} - I_{xx})pq \end{bmatrix} \quad (3.41)
\end{aligned}$$

3.5 Sistema Dinamico

Definite le equazioni che descrivono le forze e i momenti agenti sul tricottero, è necessario tradurre il modello matematico in un sistema dinamico, ovvero un insieme di equazioni differenziali che rappresentino l'evoluzione temporale dello stato.

Le equazioni di stato sono formulate come:

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t) \quad (3.42)$$

dove $x(t)$ è il vettore di stato, $u(t)$ è il vettore degli ingressi di controllo e $f(\cdot)$ rappresenta la dinamica non lineare del sistema.

3.5.1 Variabili di Stato

Il vettore di stato $x \in \mathbb{R}^{26}$ è definito come segue:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_{26} \end{bmatrix}^T \quad (3.43)$$

Variabile	Simbolo	Descrizione
x_1	p_x	Posizione lungo l'asse X del frame inerziale
x_2	p_y	Posizione lungo l'asse Y del frame inerziale
x_3	p_z	Posizione lungo l'asse Z del frame inerziale
x_4	v_{bodyX}	Velocità lungo X nel body frame
x_5	v_{bodyY}	Velocità lungo Y nel body frame
x_6	v_{bodyZ}	Velocità lungo Z nel body frame
x_7	ϕ	Angolo di rollio (roll)
x_8	θ	Angolo di beccheggio (pitch)
x_9	ψ	Angolo di imbardata (yaw)
x_{10}	p	Velocità angolare (roll rate)
x_{11}	q	Velocità angolare (pitch rate)
x_{12}	r	Velocità angolare (yaw rate)
x_{13}	θ_1	Angolo di tilt del rotore 1 intorno asse Y_B
x_{14}	$\dot{\theta}_1$	Velocità di tilt del rotore 1
x_{15}	θ_2	Angolo di tilt del rotore 2 intorno asse Y_B
x_{16}	$\dot{\theta}_2$	Velocità di tilt del rotore 2
x_{17}	θ_3	Angolo di tilt del rotore 3 intorno asse Y_B
x_{18}	$\dot{\theta}_3$	Velocità di tilt del rotore 3
x_{19}	θ_4	Angolo di tilt del rotore 3 intorno asse Z_B
x_{20}	$\dot{\theta}_4$	Velocità di tilt del rotore 3 (asse Z)
x_{21}	ω_1	Velocità angolare del rotore 1
x_{22}	$\dot{\omega}_1$	Accelerazione angolare del rotore 1
x_{23}	ω_2	Velocità angolare del rotore 2
x_{24}	$\dot{\omega}_2$	Accelerazione angolare del rotore 2
x_{25}	ω_3	Velocità angolare del rotore 3
x_{26}	$\dot{\omega}_3$	Accelerazione angolare del rotore 3

Tabella 3.1: Variabili di stato e significato fisico

3.5.2 Ingressi di Controllo

Il vettore degli ingressi di controllo $u \in \mathbb{R}^7$ è definito come:

Ingresso	Descrizione
u_1	Velocità angolare desiderata per il rotore anteriore 1
u_2	Velocità angolare desiderata per il rotore anteriore 2
u_3	Velocità angolare desiderata per il rotore 3 (coda)
u_4	Angolo di tilt desiderato del rotore 1 intorno a Y_B
u_5	Angolo di tilt desiderato del rotore 2 intorno a Y_B
u_6	Angolo di tilt desiderato del rotore 3 intorno a Y_B
u_7	Angolo di tilt desiderato del rotore 3 intorno a Z_B

Tabella 3.2: ingressi di controllo del tricottero UAV VTOL

3.6 Dinamica del Sistema

3.6.1 Equazioni relative alle velocità lineari

Dalla 3.4 si ottiene che le derivate delle posizioni nel sistema inerziale sono legate alle velocità espresse nel body frame tramite la matrice di rotazione $R_{b \rightarrow g}$:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = R_{b \rightarrow g} \begin{bmatrix} x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} \quad (3.44)$$

dove:

$$R_{b \rightarrow g} = \begin{bmatrix} \cos(x_9) \cos(x_8) & \cos(x_9) \sin(x_8) \sin(x_7) - \sin(x_9) \cos(x_7) & \cos(x_9) \sin(x_8) \cos(x_7) + \sin(x_9) \sin(x_7) \\ \sin(x_9) \cos(x_8) & \sin(x_9) \sin(x_8) \sin(x_7) + \cos(x_9) \cos(x_7) & \sin(x_9) \sin(x_8) \cos(x_7) - \cos(x_9) \sin(x_7) \\ -\sin(x_8) & \cos(x_8) \sin(x_7) & \cos(x_8) \cos(x_7) \end{bmatrix} \quad (3.45)$$

3.6.2 Equazioni relative alle accelerazioni lineari

Dalle equazioni della dinamica 3.6 si ottiene che le accelerazioni lineari nel body frame sono date da:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_4 \\ \dot{x}_5 \\ \dot{x}_6 \end{bmatrix} = \frac{1}{m} \left(\mathbf{F}_{TOT} - \begin{bmatrix} x_{10} \\ x_{11} \\ x_{12} \end{bmatrix} \times m \begin{bmatrix} x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} \right) \quad (3.46)$$

dove dalla 3.22 :

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_{TOT} &= \mathbf{F}_{TH} + \mathbf{F}_{GRAV} + \mathbf{F}_{AERO} = \\ &= \begin{bmatrix} \cos(\theta_1) & \cos(\theta_2) & \cos(\theta_3) \cos(\theta_4) \\ 0 & 0 & \cos(\theta_3) \sin(\theta_4) \\ -\sin(\theta_1) & -\sin(\theta_2) & -\sin(\theta_3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k\omega_1^2 \\ k\omega_2^2 \\ k\omega_3^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\sin(\theta) \\ \cos(\theta) \sin(\phi) \\ \cos(\theta) \cos(\phi) \end{bmatrix} mg + \\ &\quad + \begin{bmatrix} -\operatorname{sgn}(v_x) \frac{1}{2} \rho v_x^2 s (C_d + C_d) \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \rho v_x^2 s (C_l + C_l) - \operatorname{sgn}(v_z) \frac{1}{2} \rho v_z^2 s (C_{d,z} + C_{d,z}) \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} \cos(x_{13}) & \cos(x_{15}) & \cos(x_{17}) \cos(x_{19}) \\ 0 & 0 & \cos(x_{17}) \sin(x_{19}) \\ -\sin(x_{13}) & -\sin(x_{15}) & -\sin(x_{17}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} kx_{21}^2 \\ kx_{23}^2 \\ kx_{25}^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\sin(x_8) \\ \cos(x_8) \sin(x_7) \\ \cos(x_8) \cos(x_7) \end{bmatrix} mg + \\ &\quad + \begin{bmatrix} -\operatorname{sgn}(x_4) \frac{1}{2} \rho x_4^2 s (C_d + C_d) \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \rho x_4^2 s (C_l + C_l) - \operatorname{sgn}(x_6) \frac{1}{2} \rho x_6^2 s (C_{d,z} + C_{d,z}) \end{bmatrix} \quad (3.47) \end{aligned}$$

3.6.3 Equazioni relative alle velocità angolari

Dalla 3.5:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_7 \\ \dot{x}_8 \\ \dot{x}_9 \end{bmatrix} = J_{b \rightarrow g} \begin{bmatrix} x_{10} \\ x_{11} \\ x_{12} \end{bmatrix} \quad (3.48)$$

ottenendo :

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_7 \\ \dot{x}_8 \\ \dot{x}_9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \sin(x_7) \tan(x_8) & \cos(x_7) \tan(x_8) \\ 0 & \cos(x_7) & -\sin(x_7) \\ 0 & \frac{\sin(x_7)}{\cos(x_8)} & \frac{\cos(x_7)}{\cos(x_8)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{10} \\ x_{11} \\ x_{12} \end{bmatrix} \quad (3.49)$$

3.6.4 Equazioni relative alle accelerazioni angolari

Dalla 3.6 e 3.25 si ottiene che le accelerazioni angolari nel body frame sono date da:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_{10} \\ \dot{x}_{11} \\ \dot{x}_{12} \end{bmatrix} = \frac{1}{I_B} \left(\mathbf{M}_{\text{TOT}} - \begin{bmatrix} x_{10} \\ x_{11} \\ x_{12} \end{bmatrix} \times I_B \begin{bmatrix} x_{10} \\ x_{11} \\ x_{12} \end{bmatrix} \right) \quad (3.50)$$

Dove il termine tra parentesi è dato da :

$$\begin{aligned} &= \begin{bmatrix} d_{my} kx_{23}^2 \sin(x_{15}) - d_{my} kx_{21}^2 \sin(x_{13}) - d_{ty} kx_{25}^2 \sin(x_{17}) - d_{tz} kx_{25}^2 \cos(x_{17}) \sin(x_{19}) \\ d_{mz} kx_{21}^2 \cos(x_{13}) + d_{mz} kx_{23}^2 \cos(x_{15}) + d_{mx} kx_{21}^2 \sin(x_{13}) + d_{mx} kx_{23}^2 \sin(x_{15}) + d_{tx} kx_{25}^2 \sin(x_{17}) + d_{tz} kx_{25}^2 \cos(x_{17}) \cos(x_{19}) \\ d_{my} kx_{23}^2 \cos(x_{15}) - d_{my} kx_{21}^2 \cos(x_{13}) - d_{ty} kx_{25}^2 \cos(x_{17}) \cos(x_{19}) + d_{tx} kx_{25}^2 \cos(x_{17}) \sin(x_{19}) \end{bmatrix} + \\ &+ \begin{bmatrix} (bx_{21}^2 + I_{\text{rot}_{12z}} x_{22}) \cos(x_{13}) - (bx_{23}^2 + I_{\text{rot}_{12z}} x_{24}) \cos(x_{15}) + (bx_{25}^2 + I_{\text{rot}_{3z}} x_{26}) \cos(x_{17}) \cos(x_{19}) \\ (bx_{25}^2 + I_{\text{rot}_{3z}} x_{26}) \cos(x_{17}) \sin(x_{19}) \\ -(bx_{21}^2 + I_{\text{rot}_{12z}} x_{22}) \sin(x_{13}) + (bx_{23}^2 + I_{\text{rot}_{12z}} x_{24}) \sin(x_{15}) - (bx_{25}^2 + I_{\text{rot}_{3z}} x_{26}) \sin(x_{17}) \end{bmatrix} + \\ &+ \begin{bmatrix} (l_{sx_y} + l_{dx_y}) \left(-\frac{C_l \rho s x_4^2}{2} - \frac{C_{d_z} \rho s x_6^2}{2} \text{sgn}(x_6) \right) \\ - \left[(l_{sx_x} + l_{dx_x}) \left(-\frac{C_l \rho s x_4^2}{2} - \frac{C_{d_z} \rho s x_6^2}{2} \text{sgn}(x_6) \right) - (l_{sx_z} + l_{dx_z}) \left(-\frac{C_d \rho s x_4^2}{2} \text{sgn}(x_4) \right) \right] \\ (l_{sx_y} + l_{dx_y}) \frac{C_d \rho s x_4^2}{2} \text{sgn}(x_4) \end{bmatrix} + \\ &+ \begin{bmatrix} -I_{\text{rot}_{12z}} x_{14} \sin(x_{13}) x_{21} + I_{\text{rot}_{12z}} x_{16} \sin(x_{15}) x_{23} - I_{\text{rot}_{3z}} x_{18} \sin(x_{17}) x_{25} - I_{\text{rot}_{3y}} x_{20} \cos(x_{17}) \sin(x_{19}) x_{25} \\ + I_{\text{rot}_{3x}} x_{20} \cos(x_{17}) \cos(x_{19}) x_{25} \\ -I_{\text{rot}_{12x}} x_{14} \cos(x_{13}) x_{21} + I_{\text{rot}_{12x}} x_{16} \cos(x_{15}) x_{23} - I_{\text{rot}_{3x}} x_{18} \cos(x_{17}) \cos(x_{19}) x_{25} \end{bmatrix} + \\ &+ \begin{bmatrix} -x_{10} \alpha_{0x} - \alpha_{1x} x_5^2 \\ 0 \\ -x_{12} (\alpha_{0z} + \alpha_{1z} x_5^2) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} (I_{zz} - I_{yy}) x_{11} x_{12} \\ (I_{xx} - I_{zz}) x_{10} x_{12} \\ (I_{yy} - I_{xx}) x_{10} x_{11} \end{bmatrix} \quad (3.51) \end{aligned}$$

3.6.5 Equazioni relative alla dinamica di tilting dei rotori

La dinamica di tilting dei rotori è stata modellata come un sistema del secondo ordine, descritta dalle seguenti equazioni:

$$\dot{x}_{13} = x_{14} \quad (3.52)$$

$$\dot{x}_{14} = -2\zeta_1\omega_{n,1}x_{14} + \omega_{n,1}^2(u_4 - x_{13}) \quad (3.53)$$

$$\dot{x}_{15} = x_{16} \quad (3.54)$$

$$\dot{x}_{16} = -2\zeta_2\omega_{n,2}x_{16} + \omega_{n,2}^2(u_5 - x_{15}) \quad (3.55)$$

$$\dot{x}_{17} = x_{18} \quad (3.56)$$

$$\dot{x}_{18} = -2\zeta_3\omega_{n,3}x_{18} + \omega_{n,3}^2(u_6 - x_{17}) \quad (3.57)$$

$$\dot{x}_{19} = x_{20} \quad (3.58)$$

$$\dot{x}_{20} = -2\zeta_4\omega_{n,4}x_{20} + \omega_{n,4}^2(u_7 - x_{19}) \quad (3.59)$$

3.6.6 Equazioni relative alla dinamica dei rotori

La dinamica degli attuatori dei rotori è stata modellata come un sistema del secondo ordine, descritta dalle seguenti equazioni:

$$\dot{x}_{21} = x_{22} \quad (3.60)$$

$$\dot{x}_{22} = -2\zeta_1\omega_{n,1}x_{22} + \omega_{n,1}^2(u_1 - x_{21}) \quad (3.61)$$

$$\dot{x}_{23} = x_{24} \quad (3.62)$$

$$\dot{x}_{24} = -2\zeta_2\omega_{n,2}x_{24} + \omega_{n,2}^2(u_2 - x_{23}) \quad (3.63)$$

$$\dot{x}_{25} = x_{26} \quad (3.64)$$

$$\dot{x}_{26} = -2\zeta_3\omega_{n,3}x_{26} + \omega_{n,3}^2(u_3 - x_{25}) \quad (3.65)$$

$$(3.66)$$

Capitolo 4

Architettura di Controllo

4.1 Strategie di Controllo e Definizione dell'Involuppo di Volo

L'architettura non convenzionale del drone, caratterizzata da una configurazione a tricottero con rotori anteriori basculanti e un rotore di coda con due gradi di libertà (tilting longitudinale e trasversale), impone una gestione della stabilità fortemente differenziata in base al regime aerodinamico.

Di seguito vengono delineate le strategie logiche per le tre macro-fasi del volo, definendo l'autorità dei singoli attuatori e le sfide dinamiche associate.

4.1.1 Fase 1: Volo Verticale (Hovering)

In regime di *hovering*, la portanza è generata esclusivamente dalla spinta dei tre rotori. La criticità principale di tale configurazione risiede nel **bilanciamento del momento di imbardata**. A differenza di un quadricottero convenzionale, la somma delle coppie di reazione dei motori non è nulla; la coppia residua prodotta dal motore posteriore deve pertanto essere compensata attivamente.

- **Strategia di controllo:** Si sfrutta il grado di libertà di *tilting* laterale del rotore di coda (θ_3) per generare una componente di spinta trasversale. Tale forza produce un momento di imbardata attorno all'asse Z_b uguale e opposto alla coppia resistente, garantendo l'equilibrio dell'assetto direzionale.

4.1.2 Fase 2: Transizione (Regime Ibrido)

La transizione rappresenta l'intervallo a maggiore criticità dinamica, in cui il velivolo passa dal sostentamento propulsivo a quello aerodinamico. Sebbene lo sviluppo di un controllore dedicato per questa fase esuli dagli obiettivi del presente lavoro, se ne delineano i requisiti fisici:

- **Sfide dinamiche:** Il sistema è soggetto a forti non linearità e accoppiamenti causati dall'interferenza dei flussi dei rotori sulle ali e dalla variazione del braccio di leva longitudinale dei vettori spinta rispetto al baricentro (CoG).
- **Sequenza logica:** Si prevede una manovra di *pitch-up* o un guadagno preventivo di quota per compensare la momentanea perdita di portanza verticale durante la rotazione dei rotori anteriori. Al raggiungimento della velocità di volo ad ala fissa, il rotore di coda viene progressivamente disattivato.

4.1.3 Fase 3: Volo Orizzontale (Crociera)

Una volta superata la velocità di stallo ($v > v_{stall}$), le superfici alari diventano la fonte primaria di portanza. In questa fase, l'autorità di controllo viene completamente riallocata per massimizzare l'efficienza:

- **Configurazione:** Il rotore posteriore viene spento ($\omega_3 = 0$), eliminando la resistenza aerodinamica e il consumo energetico non necessario.
- **Allocazione dei comandi:**
 - **Rollio:** Controllato tramite *tilting* differenziale dei rotori anteriori ($\theta_1 \neq \theta_2$), che genera un momento di rollio aerodinamico e vettoriale.
 - **Imbardata:** Gestita mediante modulazione differenziale della spinta propulsiva ($\Delta\omega_{1,2}$).
 - **Beccheggio:** Garantito dalla stabilità statica longitudinale del profilo alare e supportato da correzioni coordinate della spinta e del *tilt* collettivo.

Capitolo 5

Controllo Verticale

5.1 Configurazione di Hovering

In questa fase di volo, i rotori anteriori sono orientati verticalmente ($\theta_{1,2} \approx 90^\circ$), mentre il rotore posteriore è posizionato in una configurazione di equilibrio. La criticità principale di questa fase per un tricottero, infatti, è il bilanciamento del momento di imbardata. Poiché i rotori anteriori sono controrotanti, il momento torcente residuo è dominato dal rotore di coda.

Per garantire l'heading senza indurre rotazioni indesiderate, si sfrutta il grado di libertà θ_3 del rotore posteriore. L'obiettivo è generare una componente laterale di spinta che crei un momento uguale e opposto alla coppia di reazione del motore stesso.

5.2 Architettura di Controllo

Si adotta un'architettura di controllo a cascata per disaccoppiare la dinamica traslazionale, lenta, da quella rotazionale, veloce:

1. **Outer Loop (Posizione x, y, z):** Utilizza la tecnica **Sliding Mode Control** per calcolare le forze ($F_{x,req}, F_{y,req}, F_{z,req}$) per annullare l'errore di posizione lungo i tre assi. A causa della natura sotto-attuata del drone, per modificare la posizione nel piano x, y è necessario cambiare l'orientamento di *roll* e *yaw*; dunque l'Outer Loop non si limita a calcolare le forze, ma effettua un mapping cinematico, traducendo $F_{x,req}$ e $F_{y,req}$ in angoli di assetto desiderati (ϕ_{des}, θ_{des}).
2. **Inner Loop (Assetto ϕ, θ, ψ):** Utilizza controllori **Sliding Mode** per inseguire gli angoli desiderati e stabilizzare le velocità angolari, calcolando i momenti necessari (M_x, M_y, M_z).

Le variabili di stato utilizzate fanno riferimento al vettore $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{12}$:

$$\mathbf{x} = [x, y, z, u, v, w, \phi, \theta, \psi, p, q, r]^T$$

5.2.1 Schema blocchi dell'architettura di controllo

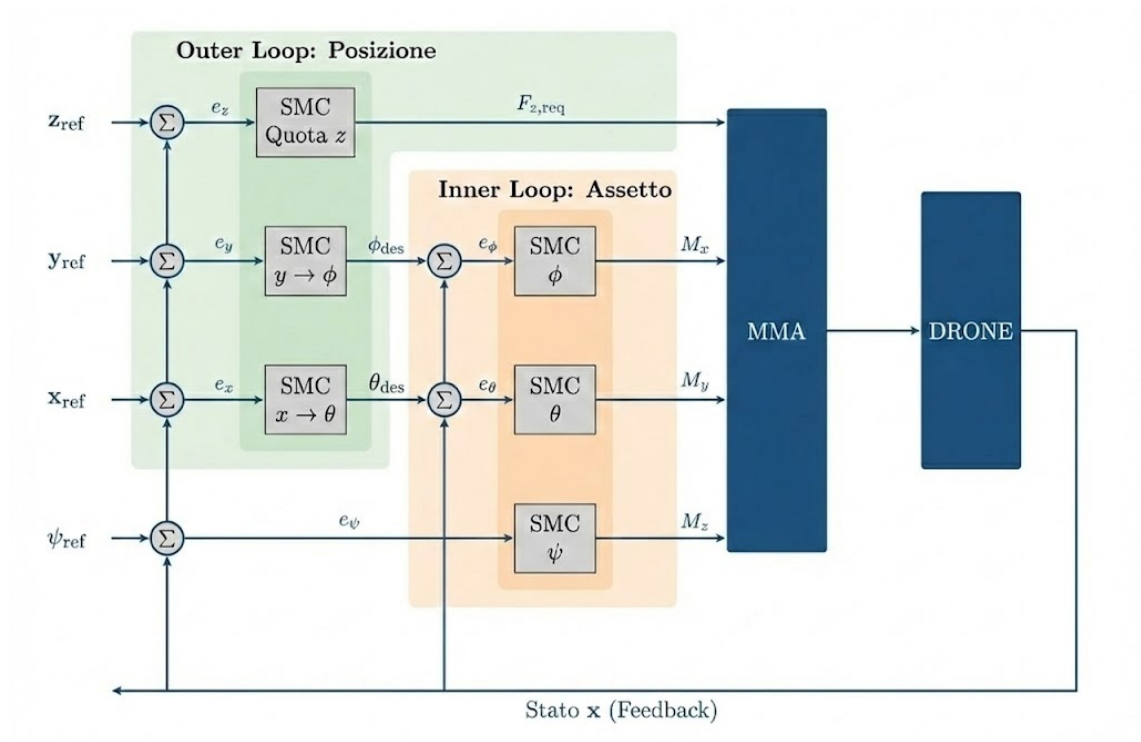


Figura 5.1: Schema a blocchi del controllo.

5.3 Fondamenti dello Sliding Mode Control

La scelta della tecnica **Sliding Mode Control (SMC)** è motivata dalla necessità di garantire robustezza a fronte di incertezze parametriche e disturbi esterni. La progettazione del controllore si articola in due fasi:

1. **Reaching Phase:** In questa fase, lo stato del sistema viene forzato a convergere verso la *sliding surface* $\sigma = 0$. Per garantire che tale superficie sia un attrattore globale, si utilizza il metodo di Lyapunov. Definita una funzione candidata positiva definita $V(\sigma) = \frac{1}{2}\sigma^2$, si impone la condizione di stabilità:

$$\dot{V}(\sigma) = \sigma \dot{\sigma} < 0 \quad (5.1)$$

Per soddisfare tale disuguaglianza e garantire la convergenza in un tempo finito, si adotta solitamente una legge di raggiungimento del tipo $\dot{\sigma} = -K \operatorname{sgn}(\sigma)$.

2. **Sliding Phase:** Una volta raggiunto l'insieme $\sigma = 0$, la dinamica del sistema è vincolata alla superficie stessa. In questa fase, il sistema esibisce l'invarianza rispetto ai disturbi accoppiati all'ingresso di controllo (*matching condition*). La dinamica dell'errore diventa quindi quella di un sistema del primo ordine governato esclusivamente dal parametro λ :

$$\dot{e} = -\lambda e \implies e(t) = e(0)e^{-\lambda t} \quad (5.2)$$

5.3.1 Problematica del Chattering e Regolarizzazione

L'implementazione pratica della funzione $\operatorname{sgn}(\sigma)$ comporta commutazioni istantanee della spinta e dei momenti, che si traducono nel fenomeno del **chattering**. Queste oscillazioni ad alta frequenza sono indesiderate in quanto eccitano le dinamiche non modellate (elasticità dei bracci, vibrazioni dei motori) e causano un'usura precoce degli attuatori.

Per mitigare tale effetto, la funzione segno è stata sostituita da un'approssimazione continua basata sulla **tangente iperbolica**, definendo un *boundary layer* di spessore Φ :

$$u_{sw} = -K \tanh\left(\frac{\sigma}{\Phi}\right) \quad (5.3)$$

All'interno di questo strato, l'azione di controllo è approssimativamente lineare, eliminando le discontinuità e garantendo una risposta fluida dei rotori al prezzo di un errore a regime non nullo ma limitato (convergenza pratica).

5.4 Outer Loop: Controllo di Posizione

5.4.1 Controllo di Quota z

Il controllo della quota z è progettato secondo la tecnica *Sliding Mode* per garantire stabilità robusta rispetto ai disturbi.

Si definiscono l'errore di quota come $e_z(t) = z_{des}(t) - z(t)$ e la *sliding surface* come:

$$\sigma_z = \dot{e}_z + \lambda_z e_z \quad (5.4)$$

Si impone una dinamica di raggiungimento $\dot{\sigma}_z = -K_z \tanh(\sigma_z/\Phi)$, con l'uso di una funzione continua, in questo caso la funzione tangente iperbolica, al posto della funzione segno per evitare il fenomeno del *chattering*. Questo consente di rimanere entro uno *boudary layer* Φ attorno alla *sliding surface*, anziché imporre alla traiettoria di rimanere precisamente sulla superficie stessa.

Si considera l'equazione della dinamica lungo l'asse z inerziale:

$$m\ddot{z} = mg - \cos(\phi) \cos(\theta) F_{z,req} + \cos(\phi) \cos(\theta) F_{aero,z} \quad (5.5)$$

Si ricava un ingresso di controllo virtuale che corrisponde alla spinta necessaria lungo z :

$$F_{z,req} = m \left(g - \ddot{z}_{des} - \lambda_z \dot{e}_z - K_z \tanh\left(\frac{\sigma_z}{\Phi}\right) + \cos(\phi) \cos(\theta) F_{aero,z} \right) \quad (5.6)$$

Passando al body frame, la legge di controllo risultante per la spinta richiesta è:

$$F_{z,req} = F_{aero,z} + \frac{m}{\cos(\phi) \cos(\theta)} \left(g - \ddot{z}_{des} - \lambda_z \dot{e}_z - K_z \tanh\left(\frac{\sigma_z}{\Phi}\right) \right) \quad (5.7)$$

dove si assume $\ddot{z}_{des} \approx 0$ in hovering.

5.4.2 Controllo Planare e Mapping di Assetto

Il controllo degli spostamenti del drone nel piano $x - y$ implica il controllo di assetto tramite rollio e imbardata, a causa dell'assenza di attuatori diretti lungo questi assi. Dunque, i controllori di posizione per x e y generano dei controlli virtuali che servono per calcolare gli angoli di assetto desiderati ϕ_{des} e θ_{des} .

Si assume che la dinamica dell'anello interno sia sufficientemente veloce da poter considerare l'assetto istantaneo rispetto alla posizione, secondo il principio di *time-scale separation*, e si calcolano gli angoli di riferimento attraverso un'inversione della dinamica.

Si considera il Thrust nel body frame $T_b = [0, 0, -T]^T$ e si effettua la trasformazione nel frame inerziale attraverso la matrice di rotazione $R_{b \rightarrow g}$, ottenendo:

$$T_I = \begin{bmatrix} -T(\cos(\psi) \sin(\theta) \cos(\phi) + \sin(\psi) \sin(\phi)) \\ -T(\sin(\psi) \sin(\theta) \cos(\phi) - \cos(\psi) \sin(\phi)) \\ -T(\cos(\phi) \cos(\theta)) \end{bmatrix} \quad (5.8)$$

$$\begin{cases} m\ddot{x} = -T(\cos(\psi) \sin(\theta) \cos(\phi) + \sin(\psi) \sin(\phi)) \\ m\ddot{y} = -T(\sin(\psi) \sin(\theta) \cos(\phi) - \cos(\psi) \sin(\phi)) \\ m\ddot{z} = mg - T \cos(\phi) \cos(\theta) + F_{aero,z} \cos(\theta) \cos(\phi) \end{cases} \quad (5.9)$$

Assumendo di mantenere $\psi = 0$, è possibile scrivere le equazioni della dinamica come segue:

$$\begin{cases} m\ddot{x} = -T \sin(\theta) \cos(\phi) \\ m\ddot{y} = T \sin(\phi) \\ m\ddot{z} = mg - T \cos(\phi) \cos(\theta) + F_{aero,z} \cos(\theta) \cos(\phi) \end{cases} \quad (5.10)$$

Dalle quali si ottengono i comandi virtuali per le forze $F_{x,req}$, $F_{y,req}$, $F_{z,req}$.

5.4.3 Controllo y

Per generare la forza virtuale $F_{y,req}$ si utilizza un controllore *Sliding Mode*. Analogamente al controllo di quota, si definiscono l'errore di posizione $e_y(t) = y_{des}(t) - y(t)$ e la *sliding surface* $\sigma_y = \dot{e}_y + \lambda_y e_y$.

Si impone la legge di raggiungimento $\dot{\sigma}_y = -K_y \tanh\left(\frac{\sigma_y}{\Phi}\right)$ e, sostituendo la dinamica

y nella derivata della *sliding surface*, si ottiene:

$$F_{y,req} = m \left(\ddot{y}_{des} + K_y \tanh \left(\frac{\sigma_y}{\Phi} \right) + \lambda_y \dot{e}_y \right) \quad (5.11)$$

Sapendo che $m\ddot{y} = T \sin(\phi) \implies F_{y,req} = T \sin(\phi_{des})$, è possibile ottenere l'espressione dell'angolo di rollio desiderato come:

$$\phi_{des} = \arcsin \left(\frac{F_{y,req}}{T} \right) \quad (5.12)$$

dove T è il modulo del Thrust calcolato attraverso il controllore di quota.

Per garantire la stabilità numerica dell'operazione, il termine $\frac{F_{y,req}}{T}$ viene saturato nell'intervallo $[-1, 1]$, in particolare è stato limitato a ± 0.5 per motivi di sicurezza fisica, assicurando che l'angolo di rollio non sia superiore a $\pm 30^\circ$.

Il controllore appena descritto viene utilizzato sia per compensare errori di posizione laterale che fenomeni di *sideslip*, a causa dei quali il drone potrebbe subire effetti di deriva.

5.4.4 Controllo x

In modo analogo, per l'asse x , si progetta un controllore *Sliding Mode* e si ottiene il controllo virtuale:

$$F_{x,req} = -m \left(\ddot{x}_{des} + K_x \tanh \left(\frac{\sigma_x}{\Phi} \right) + \lambda_x \dot{e}_x \right) \quad (5.13)$$

Partendo dall'equazione $m\ddot{x} = -T \sin(\theta) \cos(\phi) \implies F_{x,req} = -T \sin(\theta_{des}) \cos(\phi_{des})$, si ricava l'angolo di beccheggio desiderato:

$$\theta_{des} = \arcsin \left(\frac{-F_{x,req}}{T \cos(\phi_{des})} \right) \quad (5.14)$$

dove T è il modulo del Thrust calcolato attraverso il controllore di quota. Sono valide anche qui le considerazioni in merito alla saturazione dell'angolo.

5.5 Inner Loop: Controllo di Assetto

Il loop interno è deputato alla stabilizzazione dell'assetto del velivolo e all'inseguimento dei riferimenti $(\phi_{des}, \theta_{des}, \psi_{des})$ generati dal loop esterno. A differenza della dinamica traslazionale, la dinamica rotazionale del tricottero è governata dalle equazioni di Newton-Eulero per un corpo rigido in rotazione, caratterizzata da forti accoppiamenti non lineari.

5.5.1 Modello Dinamico e Inversione

Le equazioni che descrivono l'evoluzione delle velocità angolari nel sistema di riferimento solidale al corpo sono:

$$\dot{p} = \frac{I_{yy} - I_{zz}}{I_{xx}}qr + \frac{M_x}{I_{xx}} \quad (5.15)$$

$$\dot{q} = \frac{I_{zz} - I_{xx}}{I_{yy}}pr + \frac{M_y}{I_{yy}} \quad (5.16)$$

$$\dot{r} = \frac{I_{xx} - I_{yy}}{I_{zz}}pq + \frac{M_z}{I_{zz}} \quad (5.17)$$

dove I_{xx}, I_{yy}, I_{zz} sono i momenti d'inerzia principali e M_x, M_y, M_z i momenti risultanti dall'azione dei motori. Ai fini del controllo, si assume l'ipotesi di manovre limitate tale per cui la derivata degli angoli di Eulero coincida con le velocità angolari nel *Body Frame* ($\dot{\phi} \approx p, \dot{\theta} \approx q, \dot{\psi} \approx r$).

5.5.2 Sintesi del Controllore Sliding Mode

Per garantire robustezza rispetto alle incertezze parametriche (errori sui tensori d'inerzia) e ai disturbi aerodinamici esterni, è stata adottata una legge di controllo *Sliding Mode* con tecnica di *Feedback Linearization*.

Per ogni asse, definiamo la superficie di sliding σ come:

$$\sigma = \dot{e} + \lambda_{att}e \quad (5.18)$$

dove l'errore è definito come $e = \eta_{des} - \eta$. Per garantire la convergenza alla superficie e annullare l'errore di tracking, si impone una dinamica della superficie del tipo $\dot{\sigma} = -K_{att} \tanh(\sigma/\Phi)$.

I parametri scelti garantiscono la separazione delle scale temporali rispetto all'Outer Loop, assicurando che la dinamica d'assetto sia di un ordine di grandezza più rapida

di quella di posizione.

Rollio (ϕ) e Beccheggio (θ)

Invertendo la dinamica del corpo rigido e applicando la legge SMC, i momenti richiesti sono calcolati come:

$$M_{x,req} = I_{xx} \left[\ddot{\phi}_{des} + \lambda_{att} \dot{\phi} + K_{att} \tanh \left(\frac{\sigma_{\phi}}{\Phi_{att}} \right) \right] - (I_{yy} - I_{zz})qr \quad (5.19)$$

$$M_{y,req} = I_{yy} \left[\ddot{\theta}_{des} + \lambda_{att} \dot{\theta} + K_{att} \tanh \left(\frac{\sigma_{\theta}}{\Phi_{att}} \right) \right] - (I_{zz} - I_{xx})pr \quad (5.20)$$

dove il primo termine rappresenta la componente inerziale del controllo, mentre il secondo termine compensa attivamente gli effetti giroscopici parassiti.

In entrambi i casi si richiede che le accelerazioni angolari di riferimento siano nulle.

Imbardata (ψ)

Per l'asse di imbardata, si utilizza una metrica di errore periodica per gestire la discontinuità 2π :

$$e_{\psi} = \text{atan2}(\sin(\psi_{des} - \psi), \cos(\psi_{des} - \psi)) \quad (5.21)$$

Il momento di imbardata risultante è:

$$M_{z,req} = I_{zz} \left[\ddot{\psi}_{des} + \lambda_{\psi} \dot{\psi} + K_{\psi} \tanh \left(\frac{\sigma_{\psi}}{\Phi_{att}} \right) \right] - (I_{xx} - I_{yy})pq \quad (5.22)$$

I guadagni λ_{ψ} e K_{ψ} sono riscalati rispetto agli altri assi per assecondare la dinamica del servocomando di *tilt* posteriore, tipicamente più lenta rispetto alla risposta in coppia dei motori.

5.6 Motor Mixing Algorithm

Il blocco di *Mixing* ha il compito di mappare il vettore dei comandi virtuali $\mathbf{u} = [F_z, M_x, M_y, M_z]^T$ sui riferimenti per gli attuatori fisici: le velocità angolari dei tre rotori $(\omega_1, \omega_2, \omega_3)$ e gli angoli di inclinazione dei servomotori $(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4)$.

A causa della geometria del tricottero e del forte accoppiamento tra le forze, il problema non viene affrontato tramite l'inversione di un'unica matrice (approccio pseudoinverso classico), bensì attraverso una risoluzione algebrica sequenziale. Questo metodo permette di rispettare rigorosamente i vincoli di equilibrio meccanico derivati dal modello dinamico non lineare.

In condizioni di *hovering*, assumiamo la seguente configurazione nominale:

- I rotori anteriori sono posti in posizione verticale ($\theta_1 = \theta_2 = \pi/2$) e, essendo controrotanti, compensano reciprocamente le coppie di reazione.
- Il rotore posteriore è orientato lateralmente ($\theta_4 = -\pi/2$), ma il suo angolo di tilt θ_3 possiede un valore di equilibrio non nullo ($\theta_{3,eq}$).

Tale inclinazione $\theta_{3,eq}$ è necessaria per generare una componente laterale di spinta capace di contrastare il momento torcente di reazione (yaw torque) del motore stesso, che altrimenti indurrebbe una rotazione indesiderata attorno all'asse z (imbardata), non essendo presente un secondo rotore posteriore per il bilanciamento.

5.6.1 Angolo di Equilibrio θ_3

L'angolo di equilibrio è calcolato a partire dalle equazioni dei momenti intorno all'asse z , dove $c_i = \cos(\theta_i)$ e $s_i = \sin(\theta_i)$.

$$\begin{cases} M_{TH,z} = d_{my}k\omega_2^2c_2 - d_{my}k\omega_1^2c_1 - d_{ty}k\omega_3^2c_3c_4 + d_{tx}k\omega_3^2c_3s_4 \\ M_{TOR,z} = -(b\omega_1^2 + I_{rot12z}\dot{\omega}_1)s_1 + (b\omega_2^2 + I_{rot12z}\dot{\omega}_2)s_2 - (b\omega_3^2 + I_{rot3z}\dot{\omega}_3)s_3 \end{cases} \quad (5.23)$$

Imponendo la condizione di equilibrio:

$$M_{TH,z} + M_{TOR,z} = 0 \quad (5.24)$$

E sostituendo le espressioni in 5.23 si ottiene:

$$-d_{tx}k\omega_3^2 \cos(\theta_3) \sin(\theta_4) - b\omega_3^2 \sin(\theta_3) = 0 \quad (5.25)$$

Dalla quale si ricava l'espressione analitica dell'angolo θ_3 che annulla il momento indesiderato di imbardata:

$$\theta_3 = \arctan\left(-\frac{kd_{tx}}{b}\right) \quad (5.26)$$

5.6.2 Thrust

La spinta propulsiva necessaria per portare il drone in quota e mantenerlo in hovering è calcolata attraverso il controllo z dell'Outer Loop. Si ipotizza, inizialmente, di ripartire equamente tale spinta fra i tre rotori:

$$\Rightarrow \begin{cases} T = F_{z,req} \\ T_{front} = \frac{2}{3}F_{z,req} \\ T_{tail} = \frac{F_{z,req}}{3} \end{cases} \quad (5.27)$$

Successivamente, si calcola la ripartizione di Thrust opportuna per raggiungere gli obiettivi desiderati.

5.6.3 Imbardata

Il controllo dell'imbardata è gestito tramite il tilting differenziale dei rotori anteriori. Sebbene il momento totale sull'asse z comprenda sia il contributo della spinta vettorizzata ($M_{TH,z}$) sia quello delle coppie aerodinamiche dei rotori ($M_{TOR,z}$), in questa fase di inversione del mixer si considera esclusivamente il termine di spinta.

Tale semplificazione è giustificata dalla natura controrotante dei rotori 1 e 2, le cui coppie resistenti si cancellano reciprocamente per simmetria. Inoltre, l'autorità di controllo della spinta ($T \sin \delta$) è dominante rispetto ai momenti torcenti, essendo il coefficiente b ordini di grandezza inferiore rispetto a k ($b = 0.005k$).

La relazione che lega il momento richiesto M_z all'angolo di inclinazione δ è dunque approssimata come:

$$M_z \approx M_{TH,z} = d_{my}k\omega_2^2 \cos(\theta_2 - \delta) - d_{my}k\omega_1^2 \cos(\theta_1 + \delta) \quad (5.28)$$

Assumendo una spinta media equilibrata tra i due motori ($T_1 \approx T_2 \approx T_{front}/2$), si ottiene la forma semplificata:

$$M_z \approx T_{front}d_{my} \sin(\delta) \quad (5.29)$$

Invertendo questa relazione, si calcola l'angolo di tilt necessario per soddisfare la richiesta del controllore:

$$\delta_{des} = \arcsin \left(\frac{M_z}{T_{front} d_{my}} \right) \quad (5.30)$$

È prevista una saturazione di sicurezza (δ_{max}) per evitare configurazioni singolari o perdite eccessive di spinta verticale.

5.6.4 Quota e Beccheggio

Il controllo dell'assetto longitudinale richiede la risoluzione di un sistema cinematicamente accoppiato. Poiché i centri di spinta dei rotori non coincidono con il baricentro del velivolo, ogni variazione della spinta totale per il controllo di quota ($F_{z,req}$) genera un momento di beccheggio, e viceversa.

Il modulo di *mixing* deve quindi determinare la ripartizione ottima delle forze tra il gruppo propulsivo anteriore (T_{front}) e il rotore posteriore (T_{tail}), risolvendo un sistema algebrico di due equazioni in due incognite derivato dalle condizioni di equilibrio del corpo rigido:

1. **Equilibrio alla traslazione verticale:** La risultante delle proiezioni verticali delle spinte deve eguagliare la forza di sostentamento richiesta dal controllore di quota ($F_{z,req}$, adesso chiamato solo F_z).
2. **Equilibrio alla rotazione (Beccheggio):** La somma dei momenti generati dalle spinte e dalle componenti dei momenti torcenti deve eguagliare il momento di controllo ($M_{y,req}$, adesso chiamato solo M_y) calcolato dall'Inner Loop.

In questa fase, si trascurano i contributi dei momenti torcenti dei rotori anteriori sull'asse y . Tale assunzione è giustificata dalla loro disposizione verticale ($\theta_{1,2} = 90^\circ$) e dalla loro natura controrotante, che annulla la proiezione del vettore coppia sull'asse del beccheggio anche in caso di inclinazione dovuta allo *yaw*.

Considerando i bracci di leva rispetto al baricentro (d_{mx} per i motori anteriori e d_{tx} per il posteriore) e l'angolo di tilt del motore di coda (θ_3), il sistema si formalizza come:

$$\begin{cases} (T_1 + T_2) \cos(\delta) + T_3 \sin(\theta_3) = F_z \\ (T_1 + T_2) \cos(\delta) d_{mx} + T_3 \sin(\theta_3) d_{tx} + M_{TOR,3} = M_y \end{cases} \quad (5.31)$$

dove θ_3 rappresenta l'angolo strutturale del braccio posteriore, $T_1 + T_2 = T_{front}$ è la componente di spinta media dei rotori anteriori.

Esprimendo il Thrust come $T_i = k\omega_i^2$ e sostituendo l'espressione del momento torcente, si può scrivere il sistema come:

$$\begin{cases} (k\omega_1^2 + k\omega_2^2) \cos(\delta) + k\omega_3^2 \sin(\theta_3) = F_z \\ (k\omega_1^2 + k\omega_2^2) \cos(\delta) d_{mx} + k\omega_3^2 \sin(\theta_3) d_{tx} + b\omega_3^2 \cos(\theta_3) \sin(\theta_4) = M_y \end{cases} \quad (5.32)$$

Risolvendo per ω_3^2 , si ricava la velocità angolare del rotore 3:

$$\omega_3^2 = \frac{M_y - F_z d_{mx}}{k \sin(\theta_3) (d_{mx} - d_{tx}) - b \cos(\theta_3) \sin(\theta_4)} \quad (5.33)$$

Una volta determinato $T_3 = k\omega_3^2$, è possibile calcolare la spinta che deve essere fornita complessivamente dalla coppia di motori anteriori (T_{front}) per garantire il sostentamento del drone:

$$T_{front} = \frac{F_z - T_3 \sin(\theta_3)}{\cos(\delta)} \quad (5.34)$$

L'imposizione del vincolo $M_y = 0$ all'interno delle equazioni di equilibrio è finalizzata alla determinazione delle condizioni di *hovering* stazionario, ovvero lo stato nominale in cui il velivolo mantiene la quota e l'assetto senza necessità di manovre correttive. In questa configurazione, il sistema di *mixing* garantisce che la spinta dei tre rotori sia ripartita in modo da bilanciare esattamente il peso e i momenti parassiti dovuti alla geometria asimmetrica e alle coppie di reazione dei motori.

Tuttavia, l'architettura del *mixing* qui derivata mantiene validità generale per qualsiasi condizione di volo: quando il controllore di assetto richiede un momento $M_y \neq 0$, il blocco di *mixing* traduce tale comando in una variazione differenziale della spinta tra i rotori anteriori e quello posteriore. In particolare, un valore di M_y positivo (momento cabrante) comporterà un incremento relativo della velocità angolare dei motori anteriori $\omega_{1,2}$ e una contestuale riduzione della componente verticale della spinta del rotore di coda, permettendo così al tricottero di variare il proprio angolo di *pitch* pur mantenendo l'equilibrio delle altre forze.

5.6.5 Rollio

Il rollio viene raggiunto attraverso la spinta differenziale dei rotori anteriori. La spinta totale anteriore T_{front} viene ripartita tra il motore sinistro (2) e destro (1) per generare il momento di rollio richiesto (M_x).

Il sistema da risolvere è:

$$\begin{cases} T_1 + T_2 = T_{front} \\ T_2 \sin(\theta_2 - \delta) d_{my} + T_1 \sin(\theta_1 + \delta) d_{my} = M_x \end{cases} \quad (5.35)$$

Analogamente a quanto visto per l'imbardata, il mixing del rollio trascura i momenti torcenti. In configurazione nominale, tali vettori risultano ortogonali all'asse x del velivolo, annullando ogni accoppiamento diretto.

$$\begin{cases} T_1 + T_2 = T_{front} \\ (T_2 - T_1) \cos(\delta) d_{my} = M_x \end{cases} \quad (5.36)$$

Definendo la spinta media anteriore come $T_i = T_{front}/2$, le spinte dei singoli motori si ottengono per somma e differenza rispetto al termine differenziale legato al momento:

$$T_1 = T_i - \frac{M_x}{2d_{my}}, \quad T_2 = T_i + \frac{M_x}{2d_{my}} \quad (5.37)$$

Le rispettive velocità angolari si ricavano infine come $\omega_{1,2} = \sqrt{T_{1,2}/k}$.

5.6.6 Comandi di controllo

I comandi dati agli attuatori sono quindi i seguenti:

$$u_1 = \omega_1 = \sqrt{\frac{1}{k} \left(T_{front} - \frac{M_x}{2d_{my}} \right)} \quad (5.38)$$

$$u_2 = \omega_2 = \sqrt{\frac{1}{k} \left(T_{front} + \frac{M_x}{2d_{my}} \right)} \quad (5.39)$$

$$u_3 = \omega_3 = \sqrt{\frac{T_3}{k}} \quad (5.40)$$

$$u_4 = \theta_1 = \pi/2 - \delta \quad (5.41)$$

$$u_5 = \theta_2 = \pi/2 + \delta \quad (5.42)$$

$$u_6 = \theta_3 = \theta_{3,eq} \quad (5.43)$$

$$u_7 = \theta_4 = -\pi/2 \quad (5.44)$$

5.7 Simulazioni

Di seguito sono riportate le simulazioni relative a posizioni e velocità lineari e angolari del tricottero e le simulazioni del thrust e degli angoli di inclinazione dei rotori.

Tali simulazioni sono state fatte in condizioni nominali, con condizioni iniziali nulle per gli angoli di assetto; si lascia al capitolo 8 il compito di validare il sistema di controllo in condizioni perturbate.

L'obiettivo del controllo è raggiungere la quota $z_{des} = -10$ e mantenere nulle le posizioni su x e y e le velocità.

Per il l'*Outer Loop* sono stati scelti i seguenti parametri:

- $\lambda_z = 2$; $K_z = 10$; $\Phi_z = 0.8$
- $\lambda_y = 0.8$; $K_y = 1.5$; $\Phi_y = 4$
- $\lambda_x = 0.8$; $K_x = 1.5$; $\Phi_x = 4$

Parametri per l'*Inner Loop*:

- $\lambda_{att} = 12$; $K_{att} = 10$; $\Phi_{att} = 3$ per ϕ e θ
- $\lambda_{att,\psi} = 8.4$; $K_{att,\psi} = 8$; $\Phi_{att,\psi} = 3$

La scelta dei parametri segue il principio della separazione spettrale tra i loop esterno e interno; quest'ultimo, infatti, deve essere più veloce di diversi ordini di grandezza rispetto a quello esterno. La dinamica dell'errore di assetto deve estinguersi molto più velocemente della dinamica dell'errore di posizione. Se le due velocità fossero simili, i due loop entrerebbero in risonanza, portando a oscillazioni divergenti.

Il parametro λ_z è più grande rispetto a quelli per i controllori su x e y , poiché il controllo di quota ha bisogno di maggiore autorità in quanto risulta critico per la sicurezza del drone, che altrimenti rischierebbe di schiantarsi al suolo.

In ogni caso, viene rispettato il principio di separazione spettrale ma con un margine inferiore.

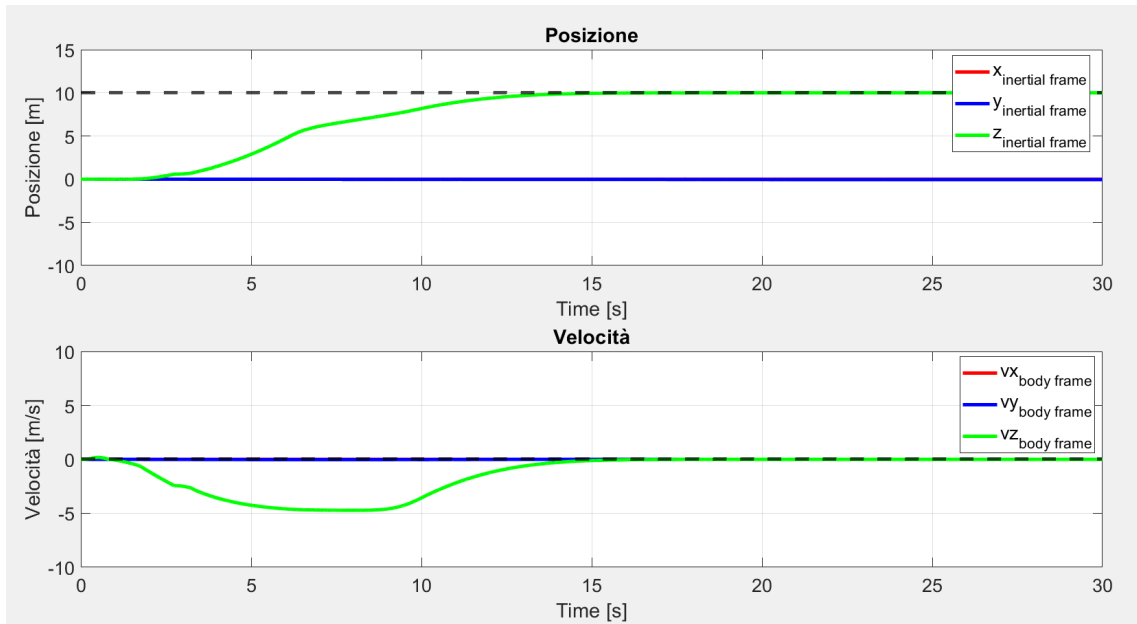


Figura 5.2: Andamento velocità.

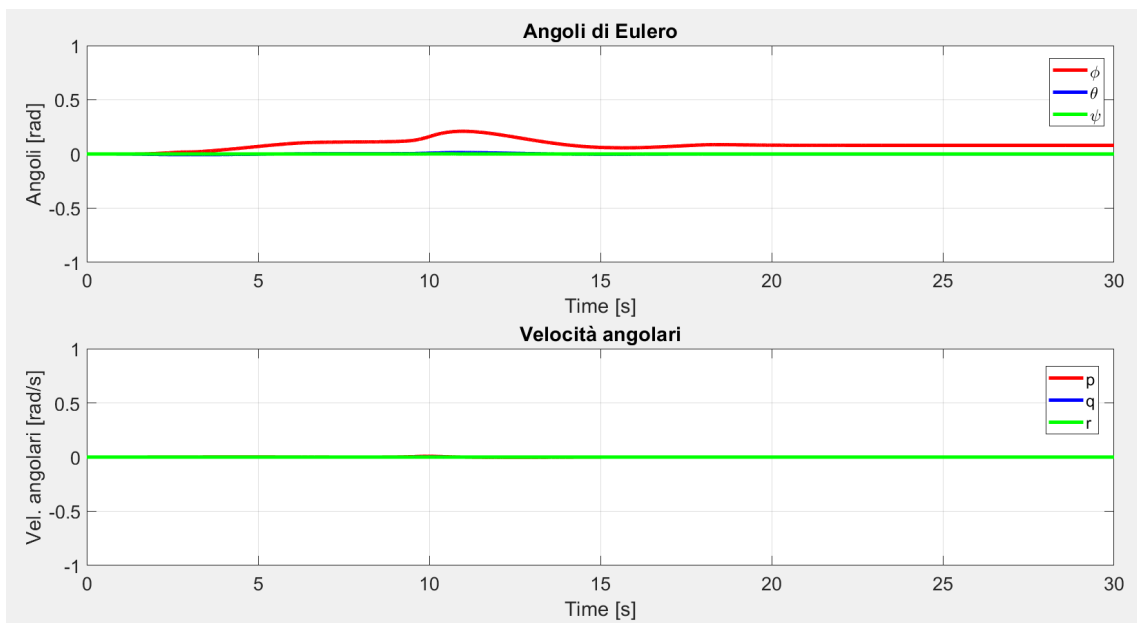


Figura 5.3: Andamento angoli di Eulero e velocità angolari.

Come si può notare, gli angoli di beccheggio e imbardata rimangono nulli, mentre quello di rollio si stabilizza su un valore diverso da zero ma inferiore a 1° ($\phi \approx 0.08^\circ$). Questo angolo è necessario per contrastare un fenomeno di deriva lungo y che altrimenti interesserebbe il velivolo.



Figura 5.4: Thrust generato dai rotori.

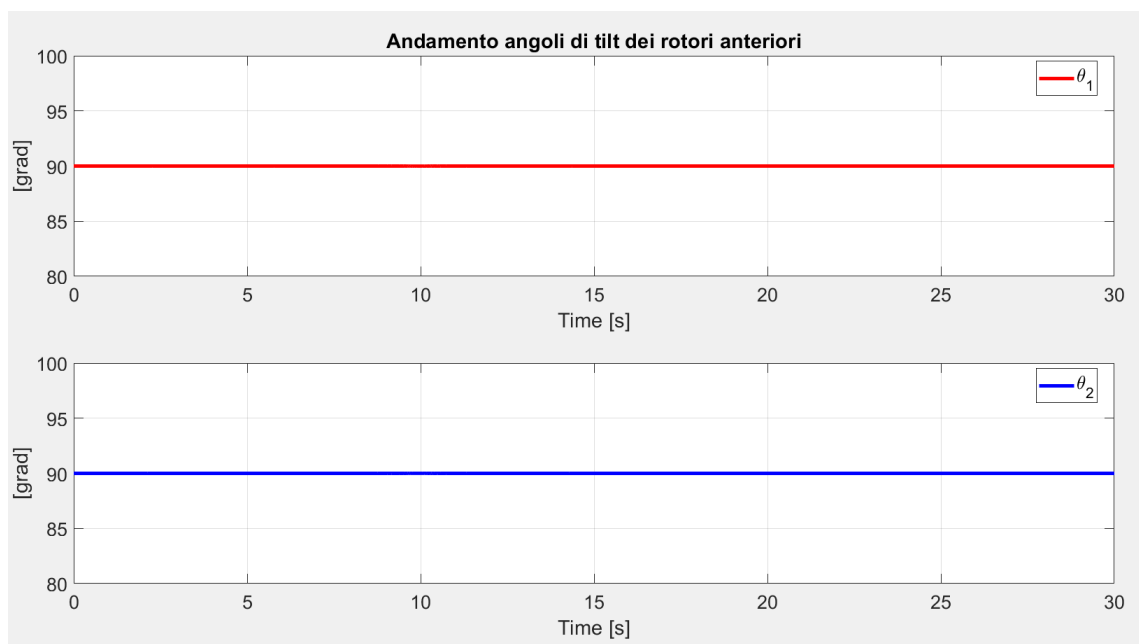


Figura 5.5: Andamento degli angoli θ_1 e θ_2 .

Capitolo 6

Controllo Orizzontale

6.1 Configurazione di Crociera

La fase di volo orizzontale (*Forward Flight* o *Fixed-Wing Mode*) rappresenta la condizione operativa di crociera del drone. In questa configurazione, il velivolo si comporta aerodinamicamente come un convertiplano ad ala fissa: la portanza necessaria al sostentamento è generata principalmente dalle superfici alari, mentre la propulsione è garantita dalla componente orizzontale della spinta dei rotori.

Durante questa fase, la configurazione degli attuatori subisce una variazione sostanziale rispetto all'hovering:

- I **rotori anteriori** sono posizionati orizzontalmente (o quasi) per massimizzare la spinta propulsiva.
- Il **rotore posteriore** viene disattivato ($\omega_3 = 0$). Questa scelta è dettata dalla necessità di ridurre i consumi energetici e di evitare instabilità dinamiche indotte dalla coppia di reazione del motore di coda.

Si assume che, in condizioni nominali di crociera, gli angoli di tilt dei rotori anteriori siano prossimi allo zero:

$$\theta_1 \approx \theta_2 \approx 0 \quad (6.1)$$

Una delle sfide principali di questa configurazione risiede nella **sotto-attuazione** e nell'assenza di superfici di controllo aerodinamico tradizionali (alettoni, equilibratori, timone). Il controllo dell'assetto e della traiettoria è affidato interamente al *Thrust Vectoring* e alla modulazione differenziale della spinta dei rotori anteriori.

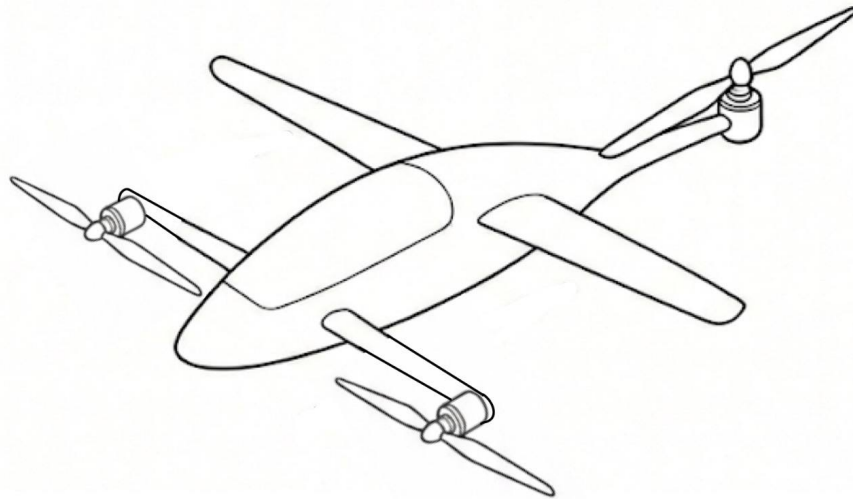


Figura 6.1: Configurazione di crociera.

6.2 Architettura di Controllo

Per gestire la complessità del sistema e garantire stabilità e prestazioni elevate, è stata adottata un'architettura di controllo a **loop in cascata**. Questa strategia permette di disaccoppiare la dinamica traslazionale (lenta) da quella rotazionale (veloce), semplificando la sintesi dei controllori.

L'architettura, illustrata nello schema a blocchi di Figura 6.2, si suddivide in tre blocchi funzionali principali:

- **Outer Loop:** Opera a bassa frequenza e ha il compito di calcolare la spinta propulsiva ($F_{x,req}$) e l'angolo θ_{des} di riferimento per il mantenimento di quota.
- **Inner Loop:** Opera ad alta frequenza e stabilizza l'assetto del drone (ϕ, θ, ψ) inseguendo i riferimenti generati dal loop esterno o imposti per il volo livellato.

6.2.1 Schema a blocchi dell'architettura di controllo

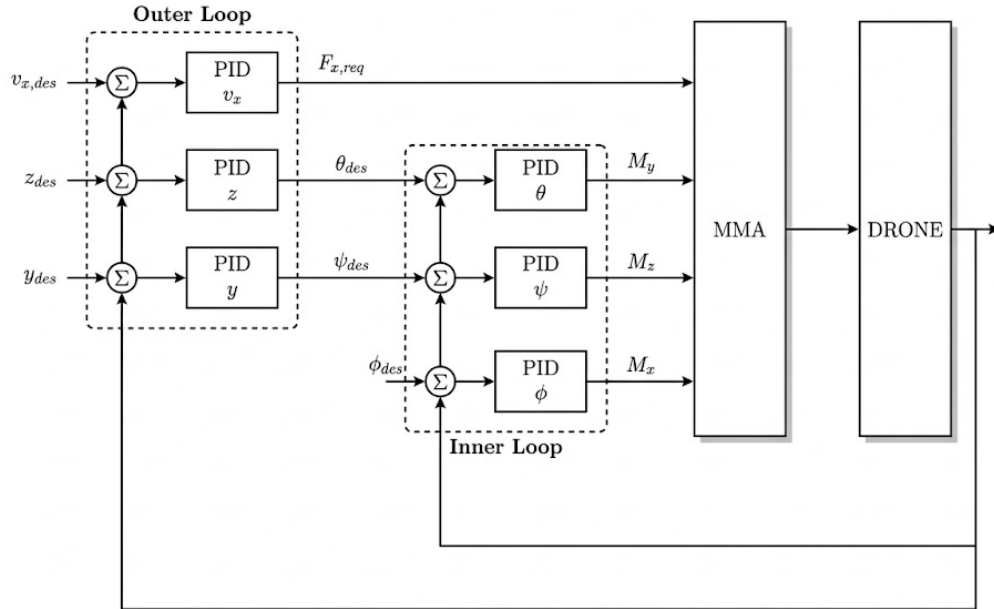


Figura 6.2: Schema a blocchi del controllo orizzontale.

6.3 Outer Loop: Controllo di Posizione e Velocità

Il loop esterno (Outer Loop) ha il compito di generare i riferimenti di assetto e di spinta necessari a seguire le traiettorie desiderate. In questa architettura, si è scelto di implementare una struttura di controllo basata su algoritmi PID arricchiti da termini di *feedforward* derivati dal modello analitico delle forze aerodinamiche.

Questa scelta è giustificata dalla natura intrinsecamente stabile del velivolo in regime di crociera: a velocità elevate, le superfici portanti generano momenti stabilizzatori che rendono il sistema meno sensibile ai disturbi rispetto alla fase di hovering. L'adozione di un controllo lineare, rispetto a tecniche più aggressive come lo *Sliding Mode Control* (SMC), permette di ridurre drasticamente il fenomeno del *chattering* sugli attuatori, garantendo una maggiore efficienza energetica e preservando l'integrità meccanica dei servocomandi.

6.3.1 Controllo di Quota

Il controllo della quota z non avviene agendo direttamente sulla spinta verticale, bensì sfruttando l'accoppiamento aerodinamico tra l'angolo di beccheggio (θ) e la portanza. Definito l'errore di quota come $e_z = z_{des} - z$, il controllore calcola l'assetto di beccheggio desiderato θ_{ref} che verrà poi inseguito dal loop interno:

$$\theta_{ref} = K_{P_z} e_z + K_{I_z} \int_0^t e_z(\tau) d\tau + K_{D_z} \dot{e}_z \quad (6.2)$$

È fondamentale notare che tale riferimento deve essere opportunamente saturato per evitare che il velivolo raggiunga angoli di attacco prossimi allo stallo, garantendo così la validità del modello lineare di portanza.

6.3.2 Controllo di Velocità

Per il mantenimento della velocità di crociera v_x , si adotta uno schema di controllo accoppiato a una compensazione in anello aperto della resistenza aerodinamica (*Drag*). Definito l'errore di velocità $e_v = v_{x,des} - v_x$, la forza propulsiva richiesta $F_{x,req}$ è data da:

$$F_{x,req} = \hat{D}_x(v) + \underbrace{K_{P_v} e_v + K_{I_v} \int_0^t e_v(\tau) d\tau}_{\text{Azione PI}} \quad (6.3)$$

Il termine di feedforward $\hat{D}_x(v)$ rappresenta la stima della resistenza aerodinamica, modellata come:

$$\hat{D}_x(v) = \frac{1}{2} \rho v^2 S C_D \quad (6.4)$$

dove ρ è la densità dell'aria, S la superficie di riferimento e C_D il coefficiente di resistenza parassita. L'inserimento di questo termine permette al controllore PI di agire esclusivamente sulle perturbazioni e sugli errori di modellazione, migliorando significativamente la reattività del sistema e riducendo l'errore a regime permanente senza la necessità di guadagni integrali eccessivi.

6.3.3 Controllo Laterale

Il controllo della posizione laterale y è affidato a un regolatore Proporzionale-Derivativo (PD) che agisce sulla coordinata di prua (*heading*) del velivolo. Definito l'errore laterale come $e_y = y_{des} - y$ e la velocità di scostamento $\dot{e}_y = -\dot{y}_{global}$, il riferimento desiderato per l'angolo di imbardata ψ_{des} è calcolato come:

$$\psi_{des} = K_{P_y} e_y + K_{D_y} \dot{e}_y \quad (6.5)$$

Questa strategia di guida impone al velivolo di ruotare il proprio asse longitudinale verso la linea di rotta desiderata. Si noti che, per un velivolo ad ala fissa, tale approccio risulta efficace principalmente in regimi di bassa dinamica o come anello esterno di un sistema di navigazione a waypoint, dove la prua punta direttamente verso il target (*Look-ahead guidance*). Mentre per dinamiche di volo più complesse è preferibile un controllo *Bank-to-turn*, che coordina rollio e velocità di imbardata.

6.3.4 Analisi nel Wind Frame e Feedforward Aerodinamico

Per garantire un controllo accurato della velocità di avanzamento, è necessario modellare le forze aerodinamiche che si oppongono al moto. Tali forze sono naturalmente definite nel **Wind Frame** (F_w), un sistema di riferimento orientato secondo il vettore velocità relativa V_a .

Il passaggio dal *Body Frame* al *Wind Frame* è descritto dagli angoli di attacco (α) e di schidamento (β):

$$\alpha = \text{atan2}(w_b, u_b), \quad \beta = \arcsin\left(\frac{v_b}{V_a}\right) \quad (6.6)$$

dove u_b, v_b, w_b sono le componenti della velocità nel sistema solidale al corpo.

La forza aerodinamica risultante nel Wind Frame, composta da resistenza (D), portanza (L) e forza laterale (Y), viene proiettata nel Body Frame tramite la matrice di rotazione $\mathbf{R}_{wb}(\alpha, \beta)$:

$$\mathbf{F}_b = \mathbf{R}_{wb} \begin{bmatrix} -D \\ Y \\ -L \end{bmatrix} = \mathbf{R}_{wb} \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}\rho V_a^2 SC_D \\ \frac{1}{2}\rho V_a^2 SC_Y \\ -\frac{1}{2}\rho V_a^2 SC_L \end{bmatrix} \quad (6.7)$$

Nel calcolo della spinta richiesta lungo l'asse x (Eq. 6.3), il termine di feedforward $\hat{D}_x$ non considera quindi solo il drag parassita del corpo, ma l'intera proiezione della forza aerodinamica totale lungo l'asse longitudinale. Questo permette di compensare preventivamente la perdita di spinta dovuta all'incremento di portanza o a variazioni dell'angolo di attacco durante le manovre di variazione quota.

6.4 Inner Loop: Controllo di Assetto

Il loop interno (*Inner Loop*) governa la dinamica rotazionale veloce del velivolo. Operando in regime di crociera (*Forward Flight*, $V \approx 25$ m/s), la strategia di controllo adotta un'architettura **SISO Disaccoppiata**. Si assume di poter controllare i tre assi di rotazione (Beccheggio, Rollio, Imbardata) indipendentemente, demandando a una matrice di miscelazione (*Mixer*) il compito di combinare i comandi per gli attuatori.

6.4.1 Controllori PID

Il controllo dell'orientamento del velivolo è affidato a una struttura di controllo di tipo **Proporzionale-Derivativo (PD)**, applicata indipendentemente ai tre assi principali. La scelta di omettere l'azione integrale è giustificata dalla necessità di massimizzare la prontezza di risposta del sistema e dalla natura intrinsecamente stabile della dinamica angolare considerata.

Il controllore di *pitch* prende come riferimento l'angolo calcolato dal controllo di quota nel loop esterno; questo evidenzia il forte accoppiamento tra i due.

Quello di *yaw* insegue l'angolo calcolato dal controllo su *y* per riallineare il velivolo all'asse longitudinale del sistema inerziale.

Dati gli errori di assetto definiti come:

$$e_\phi = \phi_{ref} - \phi, \quad e_\theta = \theta_{ref} - \theta, \quad e_\psi = \psi_{ref} - \psi \quad (6.8)$$

i momenti di comando nel sistema di riferimento *Body* sono definiti come:

$$M_x = K_{P_\phi} e_\phi - K_{D_\phi} p \quad (6.9)$$

$$M_y = K_{P_\theta} e_\theta - K_{D_\theta} q \quad (6.10)$$

$$M_z = K_{P_\psi} e_\psi - K_{D_\psi} r \quad (6.11)$$

L'azione derivativa è implementata mediante il feedback diretto delle velocità angolari p, q, r misurate dai giroscopi di bordo, anziché tramite la derivazione temporale degli angoli di Eulero. Questa scelta è motivata dal fatto che la dinamica del corpo rigido (Equazioni di Eulero) è intrinsecamente legata alle velocità nel sistema *Body*.

L'impiego di p, q, r garantisce:

- **Linearità del Damping:** Si agisce direttamente sulle variabili che compongono il vettore del momento angolare, garantendo uno smorzamento più efficace delle oscillazioni transitorie.
- **Integrità del Segnale:** Si evita l'amplificazione del rumore derivante dalla derivazione numerica e dalle singolarità cinematiche degli angoli di Eulero.

Per angoli di assetto contenuti ($\theta, \phi < 20^\circ$), l'approssimazione $\dot{\phi} \approx p, \dot{\theta} \approx q, \dot{\psi} \approx r$ risulta matematicamente accettabile e fisicamente superiore in termini di stabilità del ciclo di controllo.

6.4.2 Separazione delle Scale Temporali

Affinché l'architettura a cascata sia stabile, i guadagni $K_{P_{\phi, \theta, \psi}}$ sono stati tarati per garantire una banda passante superiore rispetto ai loop di posizione. Questo permette di considerare la dinamica dell'assetto come istantanea dal punto di vista dell'Outer Loop, semplificando il problema della sintesi dei controllori di navigazione.

6.4.3 Fisica degli Attuatori: Thrust Vectoring

In configurazione di volo avanzato, i motori generano spinta propulsiva lungo l'asse longitudinale. Il controllo dei momenti avviene tramite la vettorizzazione della spinta (*Thrust Vectoring*):

1. **Controllo Pitch (Collective Tilt):** Il comando u_θ agisce sull'inclinazione simultanea di entrambi i servomotori (θ_1, θ_2). La componente verticale della spinta genera il momento M_y (analogo agli elevatori).
2. **Controllo Roll (Differential Tilt):** Il comando u_ϕ agisce in modo differenziale sui servomotori ($\theta_1 \neq \theta_2$). Inclinando un motore verso l'alto e l'altro verso il basso, si generano forze verticali opposte sulle semiali, creando un momento di rollio M_x (analogo agli alettoni).
3. **Controllo Yaw (Differential Thrust):** Il comando u_ψ agisce sulla differenza di spinta ($T_1 \neq T_2$). La trazione asimmetrica genera un momento di imbardata M_z (analogo al timone).

6.5 Motor Mixing Algorithm

L'algoritmo di mixing rappresenta l'interfaccia finale tra le leggi di controllo e l'hardware del drone. Il suo compito è trasformare le richieste di forza propulsiva (F_x) e i momenti di assetto ($\mathbf{M}$) nei segnali specifici per i regolatori di velocità dei motori e per i servocomandi dei meccanismi di *tilt*.

In regime di crociera, il mixer gestisce una configurazione bimotores con rotori basculanti indipendenti, mantenendo disattivo il propulsore di coda. Per gestire correttamente gli accoppiamenti dinamici non lineari, l'algoritmo procede prima al calcolo degli angoli di tilt e successivamente alla ripartizione differenziale della spinta.

6.5.1 Rollio e Beccheggio

Per generare i momenti di rollio (M_x) e beccheggio (M_y), il sistema sfrutta la vettorizzazione della spinta totale $T_{tot} \approx F_{x,req}$ tramite l'inclinazione dei rotori. In fase di crociera, è possibile ipotizzare piccoli angoli di inclinazione, per cui si applica l'approssimazione $\sin(\theta) \approx \theta$.

Dalle equazioni dei momenti 3.41, si ricava l'espressione del momento intorno all'asse y :

$$M_y = d_{mx}k\omega_1^2 \sin(\theta_1) + d_{mx}k\omega_2^2 \sin(\theta_2) \quad (6.12)$$

considerando l'inclinazione collettiva di pitch dei rotori α e l'angolo di base $\theta_1 \approx \theta_2 \approx 0$, diventa:

$$\begin{aligned} M_y &= d_{mx}k\omega_1^2 \sin(\theta_1 + \alpha) + d_{mx}k\omega_2^2 \sin(\theta_2 + \alpha) \\ \implies M_y &= d_{mx}T_{tot} \sin(\alpha) \end{aligned} \quad (6.13)$$

Dalla quale si ottiene l'espressione di α :

$$\alpha = \frac{M_{y,req}}{T_{tot} \cdot d_{mx}} \quad (6.14)$$

Allo stesso, si ottiene l'espressione dell'angolo di roll δ :

$$\begin{aligned} M_x &= d_{my}k\omega_1^2 \sin(\theta_2) - d_{my}k\omega_1^2 \sin(\theta_1) \\ \implies M_x &= d_{my}k\omega_1^2 \sin(\theta_2 + \delta) - d_{my}k\omega_1^2 \sin(\theta_1 - \delta) \\ \implies M_x &= d_{my}T_{tot} \sin(\delta) \end{aligned} \quad (6.15)$$

Approssimando per angoli piccoli, si ricava:

$$\delta = \frac{M_{x,req}}{T_{tot} \cdot d_{my}} \quad (6.16)$$

Il comando finale inviato ai singoli servocomandi (θ_1 per il rotore sinistro, θ_2 per il destro) è il risultato di un mixing additivo e sottrattivo dei contributi:

$$\begin{cases} \theta_1 = \alpha - \delta \\ \theta_2 = \alpha + \delta \end{cases} \quad (6.17)$$

6.5.2 Imbardata

L'imbardata (M_z) viene controllata tramite una ripartizione differenziale della spinta tra i due propulsori anteriori. Dall'equilibrio dei momenti attorno all'asse verticale, proiettando le forze nel sistema di riferimento *body*, l'equazione di partenza è:

$$M_z = d_{my}k\omega_2^2 \cos(\theta_2) - d_{my}k\omega_1^2 \cos(\theta_1) \quad (6.18)$$

Sostituendo la relazione cinematica dei servocomandi, ovvero $\theta_1 = \alpha - \delta$ e $\theta_2 = \alpha + \delta$ (dove α è il tilt collettivo e δ il tilt differenziale), ed esplicitando le spinte dei singoli motori $T_i = k\omega_i^2$, la relazione trigonometrica esatta diviene:

$$M_z = d_{my} [T_2 \cos(\alpha + \delta) - T_1 \cos(\alpha - \delta)] \quad (6.19)$$

Applicando le formule di addizione e sottrazione del coseno e definendo il differenziale di spinta $\Delta T = T_2 - T_1$ e la spinta totale $T_{tot} = T_2 + T_1$, si ottiene l'equazione completa del momento di imbardata:

$$M_z = d_{my} \Delta T \cos(\alpha) \cos(\delta) - d_{my} T_{tot} \sin(\alpha) \sin(\delta) \quad (6.20)$$

Da questa formulazione rigorosa si evince un forte accoppiamento dinamico: oltre al termine di controllo desiderato (proporzionale a ΔT), emerge un termine parassita dipendente dalla spinta totale T_{tot} che genera un momento di imbardata involontario ogniqualevolta il velivolo presenti contemporaneamente un angolo di beccheggio ($\alpha \neq 0$) e di rollio ($\delta \neq 0$).

La presenza di questo termine aggiuntivo e la dipendenza dagli angoli di rollio e beccheggio, producono una richiesta di thrust eccessiva su uno dei due motori in alcune configurazioni iniziali, testate attraverso simulazioni Monte Carlo. Questa

richiesta, toglie autorità di controllo ai comandi di rollio e beccheggio, causando instabilità del drone.

Per tali motivi, è preferibile ipotizzare $\alpha \approx \delta \approx 0$, da cui segue:

$$\begin{aligned} M_z &= d_{my}(T_2 - T_1) \\ \implies M_z &= d_{my}\Delta T \end{aligned} \tag{6.21}$$

Si ottiene dunque:

$$\Delta T = \frac{M_z}{d_{my}} \tag{6.22}$$

I comandi finali di spinta inviati ai singoli motori (T_1, T_2) risultano quindi dalla sovrapposizione della spinta necessaria all'avanzamento $F_{x,req}$ e dell'azione di controllo sull'imbardata appena derivata:

$$\begin{cases} T_1 = \frac{F_{x,req}}{2} - \frac{\Delta T}{2} \\ T_2 = \frac{F_{x,req}}{2} + \frac{\Delta T}{2} \end{cases} \tag{6.23}$$

6.5.3 Protezioni e Limiti Fisici del Mixer

Data la struttura matematica del mixer, emerge una criticità: l'autorità di controllo sugli assi x e y svanisce se la spinta totale T_{tot} è nulla. Per prevenire instabilità numeriche, l'algoritmo integra una soglia minima di sicurezza T_{safe} al denominatore. Inoltre, il mixer applica saturazioni *hard* per rispettare i limiti meccanici dei servocomandi ($\pm 45^\circ$) e i limiti di potenza dei motori, garantendo che le richieste del controllore non eccedano le capacità fisiche degli attuatori.

6.5.4 Comandi di controllo

I comandi dati agli attuatori sono quindi i seguenti:

$$u_1 = \omega_1 = \sqrt{\frac{1}{k} \left(\frac{F_{x,req}}{2} - \frac{\Delta T}{2} \right)} \quad (6.24)$$

$$u_2 = \omega_2 = \sqrt{\frac{1}{k} \left(\frac{F_{x,req}}{2} + \frac{\Delta T}{2} \right)} \quad (6.25)$$

$$u_3 = \omega_3 = 0 \quad (6.26)$$

$$u_4 = \theta_1 = \alpha - \delta \quad (6.27)$$

$$u_5 = \theta_2 = \alpha + \delta \quad (6.28)$$

$$u_6 = \theta_3 = 0 \quad (6.29)$$

$$u_7 = \theta_4 = 0 \quad (6.30)$$

6.6 Simulazioni

Di seguito sono riportate le simulazioni relative a posizioni e velocità lineari e angolari del tricottero e le simulazioni del thrust e degli angoli di inclinazione dei rotori.

Tali simulazioni sono state fatte in condizioni nominali, con condizioni iniziali nulle per gli angoli di assetto; si lascia al capitolo 8 il compito di validare il sistema di controllo in condizioni perturbate.

L'obiettivo del controllo è mantenere la quota $z_{des} = -10m$ raggiunta durante la fase di volo verticale e raggiungere e mantenere la velocità $v_{x,des} = 25m/s$, necessaria per generare la portanza.

Per il l'*Outer Loop* sono stati scelti i seguenti parametri:

- $K_{P_z} = 0.035$; $K_{I_z} = 0.005$; $K_{D_z} = 0.04$
- $K_{P_v} = 8$; $K_{I_v} = 1.5$
- $K_{P_y} = 0.1$; $K_{D_y} = 0.5$

Parametri per l'*Inner Loop*:

- $K_{P_\theta} = 5$; $K_{I_\theta} = 0.01$; $K_{D_\theta} = 1.8$
- $K_{P_\phi} = 3$; $K_{D_\phi} = 0.08$
- $K_{P_\psi} = 3$; $K_{D_\psi} = 1$

La scelta dei parametri segue il principio della separazione spettrale tra i loop esterno e interno; quest'ultimo, infatti, deve essere più veloce di diversi ordini di grandezza rispetto a quello esterno. La dinamica dell'errore di assetto deve estinguersi molto più velocemente della dinamica dell'errore di posizione. Se le due velocità fossero simili, i due loop entrerebbero in risonanza, portando a oscillazioni divergenti.

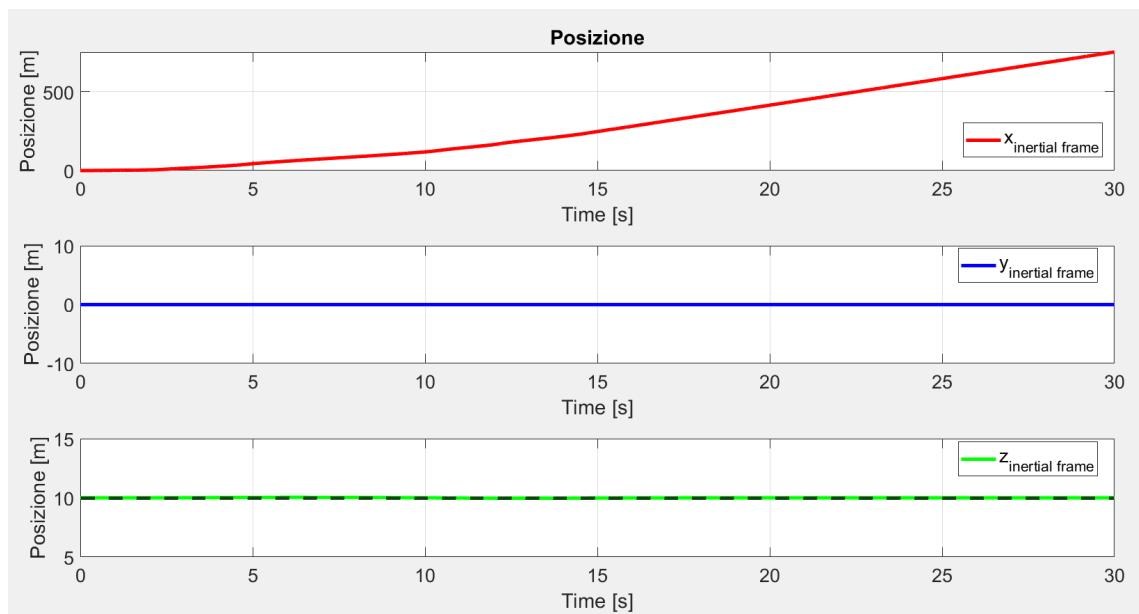


Figura 6.3: Posizioni lungo gli assi inerziali.

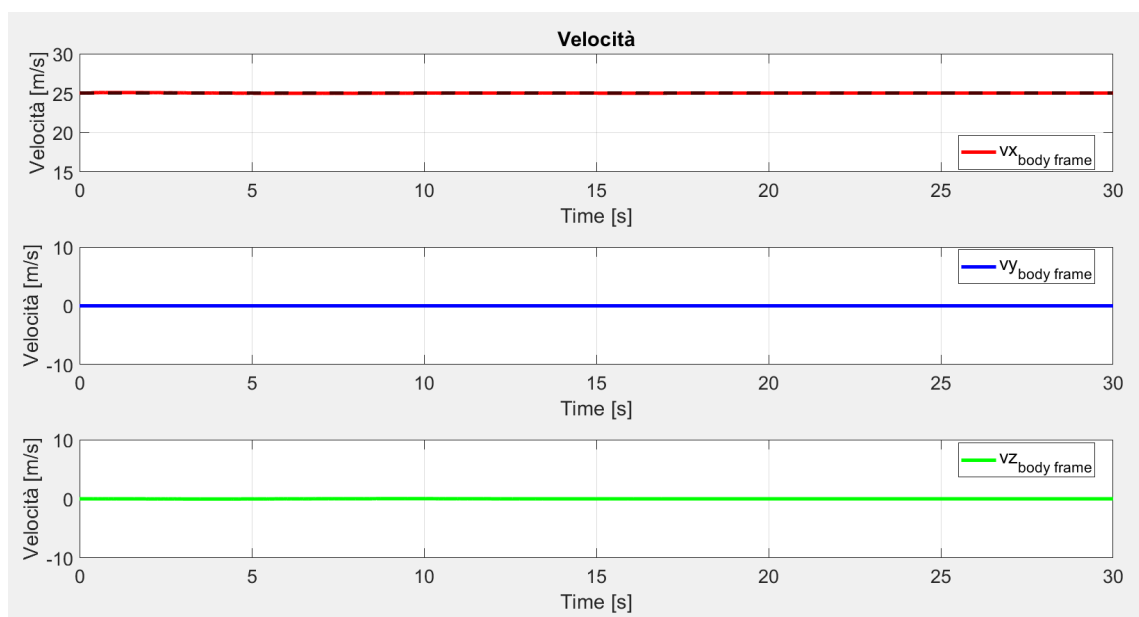


Figura 6.4: Andamento delle velocità lineari.

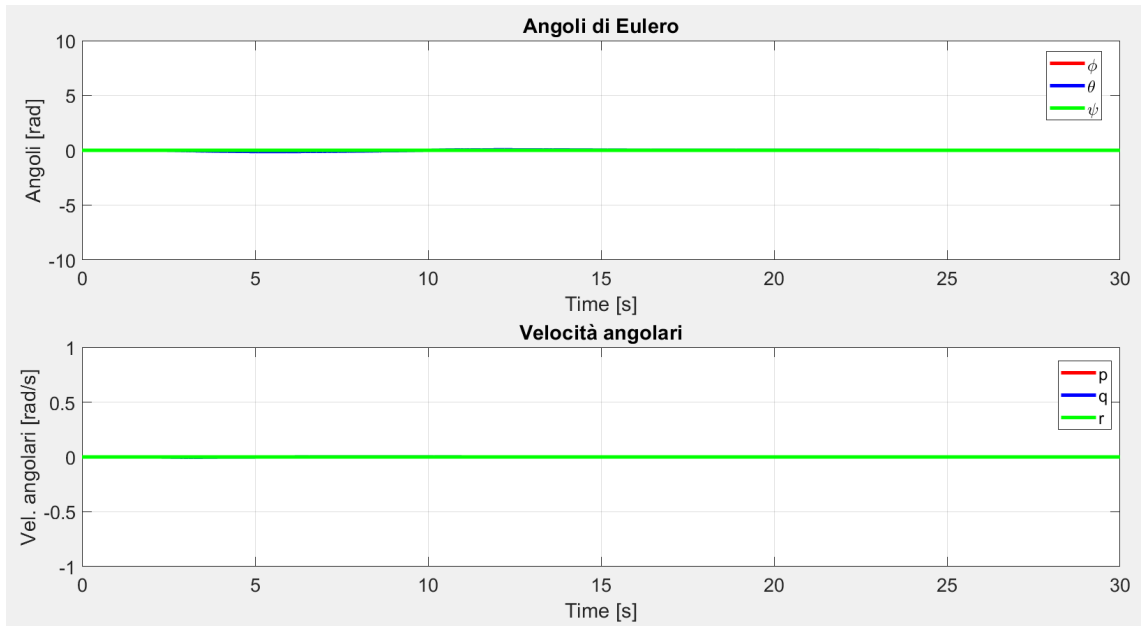


Figura 6.5: Andamento angoli di Eulero e velocità angolari.

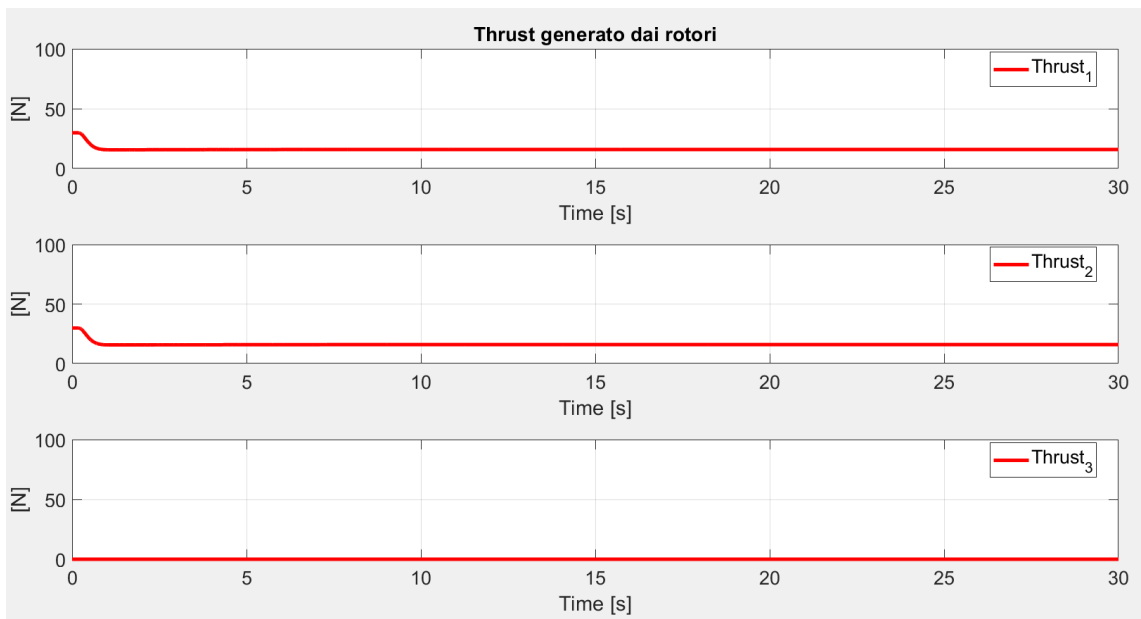


Figura 6.6: Thrust generato dai rotori.

Il thrust generato in questa fase di volo è inferiore rispetto a quella precedente, nonostante l'utilizzo di due soli rotori. Questo risultato è coerente con il modello del velivolo che, alla velocità di crociera, genera portanza sufficiente affinché siano le ali a sostenere il peso del drone e lascia che i motori si occupino delle altre azioni correttive.

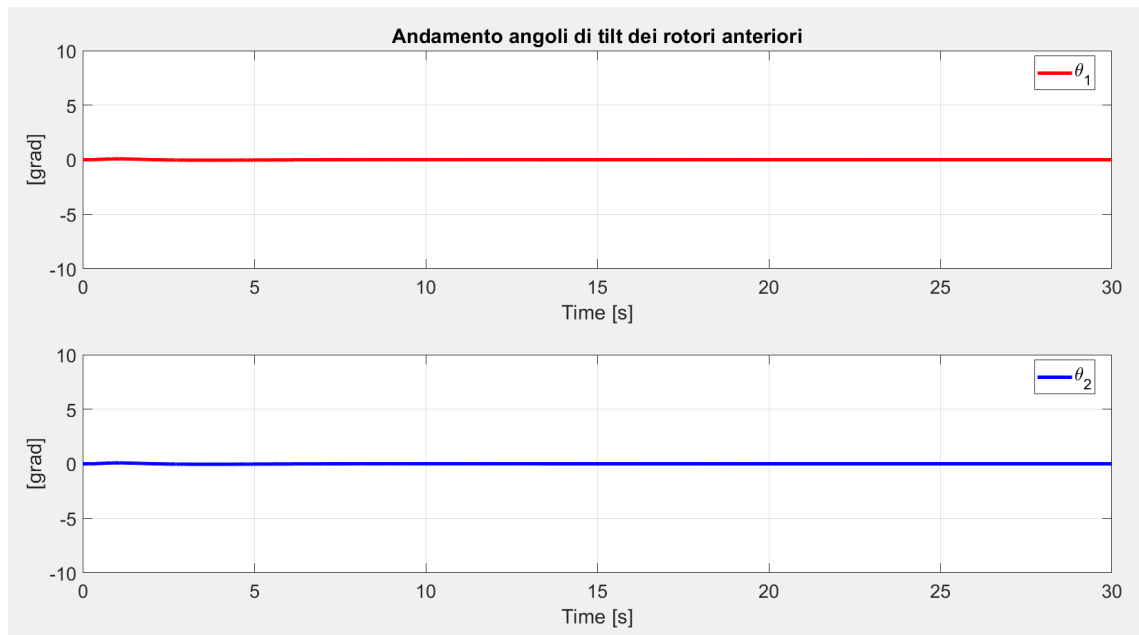


Figura 6.7: Andamento degli angoli θ_1 e θ_2 .

Capitolo 7

Analisi di Stabilità

7.1 Analisi di Lyapunov per il controllo verticale

Di seguito è analizzata la stabilità secondo Lyapunov del sistema d'errore attraverso l'applicazione della legge di controllo *Sliding Mode* sviluppata per il volo verticale. Si considera, a titolo esemplificativo, il caso lungo l'asse z .

Si adotta un sistema di riferimento **NED (North-East-Down)**, in cui l'asse z è orientato verso il centro della Terra; pertanto, valori di z positivi indicano una quota crescente verso il basso.

7.1.1 Modellazione della Dinamica

La dinamica del sistema viene analizzata nel frame inerziale, poiché il loop di controllo esterno si basa sull'errore di posizione, che perde di significato nel body frame.

Il secondo principio della dinamica, proiettato sull'asse z del sistema inerziale, definisce l'evoluzione del velivolo come:

$$m\ddot{z} = mg + \cos(\phi) \cos(\theta) F_{\text{aero},z} - \cos(\phi) \cos(\theta) F_{\text{thrust},z} + d(t) \quad (7.1)$$

dove:

- m è la massa totale del velivolo;
- g è l'accelerazione di gravità (positiva nel riferimento NED);
- $F_{\text{thrust},z}$ è la componente verticale della spinta, ovvero l'ingresso di controllo;
- $F_{\text{aero},z} = -\frac{1}{2}\rho SC_d \text{sgn}(\dot{z})\dot{z}^2$ rappresenta la resistenza aerodinamica lungo l'asse verticale;
- $d(t)$ rappresenta le incertezze di modello e i disturbi esterni non modellati.

Normalizzando rispetto alla massa, si ottiene la forma affine al controllo:

$$\ddot{z} = g + \cos(\phi) \cos(\theta) \left(\frac{F_{\text{aero},z}}{m} - \frac{u}{m} \right) + \Delta(t) \quad (7.2)$$

In questa formulazione, $\Delta(t) = d(t)/m$ è definita come **incertezza matched**, in quanto agisce direttamente sullo stesso canale dell'ingresso di controllo $u = F_{\text{thrust},z}$. Si assume che tale disturbo sia limitato superiormente da una costante nota: $|\Delta(t)| \leq \Delta_{\max}, \forall t \geq 0$.

7.1.2 Definizione della *sliding surface*

Sia $z_{\text{des}}(t)$ la quota di riferimento desiderata e $e(t) = z_{\text{des}}(t) - z(t)$ l'errore di tracking. Per un sistema del secondo ordine, si definisce una *sliding surface* $\sigma(t)$ lineare del primo ordine:

$$\sigma(t) = \dot{e}(t) + \lambda e(t) \quad (7.3)$$

con $\lambda > 0$ costante di progetto. La condizione di regime $\sigma = 0$ definisce una dinamica vincolata (sliding mode) in cui l'errore decade esponenzialmente a zero con una velocità determinata dalla costante di tempo $\tau = 1/\lambda$.

7.1.3 Sintesi della Legge di Controllo

Per ricavare la legge di controllo, si deriva rispetto al tempo la *sliding surface* $\sigma(t)$, ottenendo $\dot{\sigma} = \ddot{z}_{\text{des}} - \ddot{z} + \lambda \dot{e}$. Sostituendo l'espressione della dinamica del sistema proiettata lungo z , si ricava la dinamica dell'errore sulla superficie:

$$\dot{\sigma} = \ddot{z}_{\text{des}} - g - \cos(\phi) \cos(\theta) \frac{F_{\text{aero},z}}{m} + \cos(\phi) \cos(\theta) \frac{u}{m} - \Delta(t) + \lambda \dot{e} \quad (7.4)$$

L'obiettivo del controllo Sliding Mode è garantire che le traiettorie del sistema raggiungano la superficie $\sigma = 0$ in tempo finito, forzando la condizione di *sliding* indipendentemente dalla presenza del disturbo $\Delta(t)$. A tal fine, si adotta l'approccio basato sulla **reaching law**. Si impone che la porzione nominale della dinamica di $\dot{\sigma}$ (ovvero in assenza di incertezze) segua una traiettoria del primo ordine discontinua:

$$\dot{\sigma}_{\text{nom}} = -k \text{sgn}(\sigma) \quad (7.5)$$

con $k > 0$ parametro di progetto. Uguagliando la dinamica nominale alla legge di raggiungimento desiderata, si ottiene l'equazione algebrica da cui estrarre analiticamente l'ingresso di controllo u :

$$\ddot{z}_{\text{des}} - g - \cos(\phi) \cos(\theta) \frac{F_{\text{aero},z}}{m} + \lambda \dot{e} + \cos(\phi) \cos(\theta) \frac{u}{m} = -k \text{sgn}(\sigma) \quad (7.6)$$

Isolando il termine dipendente dall'azione di controllo, si ottiene:

$$\cos(\phi) \cos(\theta) \frac{u}{m} = -\ddot{z}_{\text{des}} + g + \cos(\phi) \cos(\theta) \frac{F_{\text{aero},z}}{m} - \lambda \dot{e} - k \operatorname{sgn}(\sigma) \quad (7.7)$$

Si ricava la legge di controllo completa:

$$u = \frac{m}{\cos(\phi) \cos(\theta)} (g - \ddot{z}_{\text{des}} - \lambda \dot{e}) + F_{\text{aero},z} - \frac{m}{\cos(\phi) \cos(\theta)} k \operatorname{sgn}(\sigma) \quad (7.8)$$

Affinché l'inversione della dinamica sia matematicamente ben posta, è strettamente necessario introdurre l'assunzione che gli angoli di assetto soddisfino $\phi, \theta \in (-\pi/2, \pi/2)$. Fisicamente, questa condizione evita la singolarità cinematica, garantendo che il velivolo non si trovi in orientamento perfettamente verticale o capovolto, configurazione in cui la spinta non avrebbe alcuna componente utile lungo l'asse z inerziale.

Una parte del controllo annulla la dinamica nota del sistema e assumiamo che i termini residui di queste cancellazioni vengano assorbiti dall'incertezza $\Delta(t)$; un'altra parte del controllo, ovvero il contributo discontinuo, impone la legge di raggiungimento.

Infine, applicando la legge di controllo u così sintetizzata al sistema perturbato originale, la dinamica a ciclo chiuso proiettata sulla *sliding surface* si riduce all'espressione:

$$\dot{\sigma} = -k \operatorname{sgn}(\sigma) - \Delta(t) \quad (7.9)$$

Questa forma strutturale chiusa è il punto di partenza per la dimostrazione formale della stabilità, in quanto il parametro k dovrà essere dimensionato opportunamente per dominare il termine incerto $\Delta(t)$.

7.1.4 Analisi di Stabilità e Tempo di Raggiungimento

Per dimostrare la stabilità asintotica e la convergenza in tempo finito alla superficie, si introduce la funzione candidata di Lyapunov $V = \frac{1}{2}\sigma^2$. Dalla sua definizione si evince la relazione:

$$\sqrt{2V} = |\sigma| \quad (7.10)$$

Calcoliamo la derivata temporale lungo le traiettorie del sistema a ciclo chiuso. Sostituendo la dinamica di $\dot{\sigma}$:

$$\begin{aligned} \dot{V} &= \sigma \dot{\sigma} = \sigma (-k \operatorname{sgn}(\sigma) - \Delta(t)) \\ &= -k|\sigma| - \sigma \Delta(t) \end{aligned} \quad (7.11)$$

Applicando la disuguaglianza triangolare e sapendo che il termine incerto è limitato superiormente ($|\Delta(t)| \leq \Delta_{\max}$), si ottiene:

$$\dot{V} \leq -k|\sigma| + \Delta_{\max}|\sigma| = -(k - \Delta_{\max})|\sigma| \quad (7.12)$$

Affinché la derivata sia definita negativa, è necessario imporre come condizione di progetto che il guadagno sia superiore all'incertezza massima, ovvero $k > \Delta_{\max}$. Definendo un parametro di margine strettamente positivo $\delta = k - \Delta_{\max}$, e ricordando che $|\sigma| = \sqrt{2V}$, possiamo riscrivere la disequazione differenziale direttamente in termini di V :

$$\frac{dV}{dt} \leq -\delta\sqrt{2V} \quad (7.13)$$

Per dimostrare la convergenza in tempo finito, integriamo la disequazione per separazione di variabili. Separando i termini dipendenti da V da quelli in t :

$$\frac{dV}{\sqrt{V}} \leq -\delta\sqrt{2} dt \quad (7.14)$$

Integrando ambo i membri tra l'istante iniziale $t = 0$ e un generico istante t :

$$\int_{V(0)}^{V(t)} V^{-\frac{1}{2}} dV \leq -\delta\sqrt{2} \int_0^t d\tau \quad (7.15)$$

Risolvendo analiticamente l'integrale si ottiene:

$$2\sqrt{V(t)} - 2\sqrt{V(0)} \leq -\sqrt{2}\delta t \quad (7.16)$$

Dividendo ambo i membri per $\sqrt{2}$ e reintroducendo la relazione iniziale $\sqrt{2V} = |\sigma|$, l'espressione torna nel dominio della variabile di *sliding*:

$$|\sigma(t)| - |\sigma(0)| \leq -\delta t \quad (7.17)$$

Da cui si definisce l'evoluzione dell'involuppo dell'errore nel tempo:

$$0 \leq |\sigma(t)| \leq |\sigma(0)| - \delta t \quad (7.18)$$

Il tempo di raggiungimento t_r coincide con il momento in cui le traiettorie intersecano per la prima volta la superficie, condizione per la quale si ha $|\sigma(t_r)| = 0$. Sostituendo

questa condizione, si ricava il limite superiore per il tempo di convergenza:

$$t_r \leq \frac{|\sigma(0)|}{\delta} = \frac{|\sigma(0)|}{k - \Delta_{\max}} \quad (7.19)$$

Questa dimostrazione prova che, scegliendo un guadagno k sufficientemente grande per dominare le incertezze del modello, le traiettorie del sistema vengono forzate a raggiungere la *sliding surface* in un tempo strettamente finito. Una volta sulla superficie ($\sigma = 0$), il sistema esibisce la dinamica nominale asintoticamente stabile imposta da $\sigma = \dot{e} + \lambda e = 0$.

7.1.5 Mitigazione del Chattering

La natura discontinua della funzione $\text{sgn}(\sigma)$ induce oscillazioni ad alta frequenza (chattering) che possono eccitare dinamiche non modellate e danneggiare gli attuatori. Per mitigare tale effetto, si introduce una regolarizzazione tramite uno **strato limite** (boundary layer) di spessore Φ , sostituendo la funzione segno con una funzione continua, in questo caso la tangente iperbolica:

$$F_{\text{req},z} = u_{\text{eq}} - \frac{m}{\cos(\phi) \cos(\theta)} k \tanh\left(\frac{\sigma}{\Phi}\right) \quad (7.20)$$

Tramite Φ si definiscono le curve di livello, che rappresentano i bordi del *boudary layer*:

$$\begin{aligned} L_{\phi} &= \{x : \sigma(x) = \Phi\} \\ L_{-\phi} &= \{x : \sigma(x) = -\Phi\} \end{aligned} \quad (7.21)$$

In tal modo si definisce il *boudary layer* come insieme di livello, ovvero come insieme invariante, $B = \{x \in \mathbb{R}^n : |\sigma(x)| \leq \Phi\}$.

L'introduzione dello strato limite trasforma la stabilità del sistema da asintotica a pratica, poiché dipende dal tuning dei parametri. Come riportato in [3], non stabilizziamo l'origine ma raggiungiamo la **Ultimate Boundedness** con un ultimate bound che può essere ridotto tramite la diminuzione di Φ .

Per garantire che le traiettorie convergano verso lo strato limite, è necessario studiare la derivata della funzione di Lyapunov $V = \frac{1}{2}\sigma^2$ applicando il controllo regolarizzato. Sostituendo la nuova dinamica si ottiene:

$$\dot{V} = \sigma \dot{\sigma} = \sigma \left(-k \tanh\left(\frac{\sigma}{\Phi}\right) - \Delta(t) \right) \quad (7.22)$$

Sfruttando le proprietà della funzione tangente iperbolica e la limitatezza del disturbo $\Delta(t) \leq \Delta_{\max}$, possiamo migliorare l'espressione:

$$\dot{V} \leq -k|\sigma| \tanh\left(\frac{|\sigma|}{\Phi}\right) + |\sigma|\Delta_{\max} = -|\sigma| \left(k \tanh\left(\frac{|\sigma|}{\Phi}\right) - \Delta_{\max} \right) \quad (7.23)$$

Affinché la derivata sia definita negativa ($\dot{V} < 0$), si deve imporre che il termine in parentesi sia strettamente positivo. Poiché ci troviamo al di fuori dello strato limite, vale la condizione $\frac{|\sigma|}{\Phi} > 1$. Il caso peggiore si verifica al margine del *boundary layer*, ovvero quando $|\sigma| \rightarrow \Phi$. Pertanto, la condizione di progetto sul guadagno k diventa:

$$k \tanh(1) > \Delta_{\max} \quad (7.24)$$

Essendo $\tanh(1) \approx 0.76$, questa condizione dimostra che imporre semplicemente $k > \Delta_{\max}$ non è sufficiente in presenza di un *boundary layer*: il guadagno deve essere adeguatamente sovradimensionato per compensare l'addolcimento dell'azione di controllo introdotto dalla funzione continua ai bordi dello strato limite.

Una volta che le traiettorie entrano nello strato limite, l'argomento della tangente iperbolica è piccolo ($\frac{|\sigma|}{\Phi} \leq 1$). In questa regione, il controllo si riduce alla sua approssimazione lineare $\tanh(x) \approx x$. La dinamica della variabile di *sliding* diventa pertanto un sistema lineare del primo ordine perturbato:

$$\dot{\sigma} \approx -k \frac{\sigma}{\Phi} - \Delta(t) \quad (7.25)$$

Questa è un'equazione differenziale lineare non omogenea. Integrandola a partire da un istante t_0 (momento in cui la traiettoria entra nel *boundary layer*), la soluzione nel dominio del tempo è:

$$\sigma(t) = \sigma(t_0)e^{-\frac{k}{\Phi}(t-t_0)} - \int_{t_0}^t e^{-\frac{k}{\Phi}(t-\tau)} \Delta(\tau) d\tau \quad (7.26)$$

Passando ai valori assoluti e applicando la disuguaglianza triangolare, ricordando che il disturbo è limitato da $\Delta_{\max}$, possiamo calcolare l'involuppo superiore dell'errore:

$$|\sigma(t)| \leq |\sigma(t_0)|e^{-\frac{k}{\Phi}(t-t_0)} + \Delta_{\max} \int_{t_0}^t e^{-\frac{k}{\Phi}(t-\tau)} d\tau \quad (7.27)$$

Risolvendo l'integrale definito si ottiene:

$$|\sigma(t)| \leq |\sigma(t_0)|e^{-\frac{k}{\Phi}(t-t_0)} + \frac{\Delta_{\max}\Phi}{k} \left(1 - e^{-\frac{k}{\Phi}(t-t_0)}\right) \quad (7.28)$$

Per valutare la condizione di regime, calcoliamo il limite per $t \rightarrow +\infty$. Il termine transitorio decade esponenzialmente a zero, fornendo l'Ultimate Bound teorico:

$$\limsup_{t \rightarrow +\infty} |\sigma(t)| \leq \frac{\Delta_{\max}\Phi}{k} \quad (7.29)$$

Questa equazione chiude formalmente la dimostrazione. Poiché in sede di progetto abbiamo imposto $k \tanh(1) > \Delta_{\max}$ (e a maggior ragione $k > \Delta_{\max}$), il rapporto $\frac{\Delta_{\max}}{k}$ è strettamente minore di 1. Da ciò consegue che $\limsup_{t \rightarrow +\infty} |\sigma(t)| < \Phi$, dimostrando che le traiettorie, una volta entrate nella *boundary layer*, non possono più uscirne, garantendo la stabilità UUB del sistema.

7.2 Analisi di stabilità tramite linearizzazione

L'analisi di stabilità locale del velivolo VTOL è stata effettuata attraverso la linearizzazione del sistema dinamico a ciclo chiuso nell'intorno di un punto di equilibrio diverso per le due fasi di volo.

Data l'elevata non-linearità del modello aerodinamico e la dimensionalità dello spazio di stato, il calcolo analitico dello Jacobiano risulta estremamente oneroso e soggetto a errori algebrici. Si è pertanto optato per una **linearizzazione numerica differenziale ad anello chiuso**. In questo approccio, il velivolo e la legge di controllo vengono trattati come un unico sistema dinamico autonomo:

$$\dot{x} = f_{cl}(x) = f(x, u(x)) \quad (7.30)$$

dove $x \in \mathbb{R}^n$ è il vettore di stato e f_{cl} rappresenta il campo vettoriale complessivo. La matrice d'anello chiuso A_{cl} viene estratta sollecitando numericamente il sistema con perturbazioni simmetriche e misurandone la risposta dinamica.

7.2.1 Definizione dello Spazio di Stato

La dimensione n dello spazio di stato non è costante, ma evolve in funzione della fase di volo per riflettere i cambiamenti nell'architettura del controllore:

- **Hovering** ($n = 26$): In questa fase il controllore Sliding Mode si comporta come un Proporzionale-Derivativo (PD). Poiché l'azione di controllo dipende esclusivamente dall'errore istantaneo e dalla sua derivata, il controllore non introduce nuovi stati dinamici. Il vettore comprende i 12 stati cinematici del corpo rigido e i 14 stati associati alla dinamica del secondo ordine dei 7 attuatori.
- **Crociera** ($n = 28$): L'inseguimento della velocità e della quota richiede l'azzeramento dell'errore a regime tramite un'azione integrale (PID). Ogni integratore introduce un'equazione differenziale aggiuntiva ($\dot{\sigma} = e$), portando la dimensionalità a $n = 28$ (*Augmented State Space*).

7.2.2 Regularizzazione del Modello

Affinché lo sviluppo in serie di Taylor alla base della linearizzazione sia matematicamente ben posto, il campo vettoriale $f_{cl}(x)$ deve essere di classe C^1 nel punto di

equilibrio. Per soddisfare tale requisito, il modello è stato regolarizzato esclusivamente per la fase di estrazione dello Jacobiano:

1. **Rimozione delle saturazioni:** Assumendo l'analisi valida per perturbazioni infinitesime δx , si garantisce che gli attuatori operino nel loro regime lineare, rendendo superflue le funzioni di saturazione.
2. **Approssimazione dello Sliding Mode:** La funzione discontinua $\text{sgn}(s)$ è stata sostituita con la funzione continua $\tanh(s/\Phi)$. Sviluppando in serie di Maclaurin per $s \rightarrow 0$ (condizione di equilibrio):

$$K \tanh\left(\frac{s}{\Phi}\right) = K \left(\frac{s}{\Phi} - \frac{s^3}{3\Phi^3} + \dots \right) \approx \frac{K}{\Phi} s \quad (7.31)$$

Tale equivalenza dimostra che il controllo non lineare, nell'intorno dell'origine, si comporta come un guadagno lineare equivalente K/Φ , garantendo la differenziabilità richiesta.

7.2.3 Metodo delle Differenze Finite Centrali

Per il calcolo degli elementi della matrice Jacobiana A_{cl} , si è scelto il metodo delle **differenze finite centrali** per superare il limite di accuratezza del primo ordine tipico delle differenze in avanti. Valutando lo sviluppo di Taylor della funzione $f_i(x)$ in un intorno perturbato simmetricamente $x_j \pm h$:

$$A_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \approx \frac{f_i(x_{eq} + he_j) - f_i(x_{eq} - he_j)}{2h} \quad (7.32)$$

Sottraendo le espansioni di Taylor, i termini contenenti le derivate di ordine pari si elidono, garantendo un errore di troncamento quadratico $\mathcal{O}(h^2)$. Il passo di perturbazione è stato impostato a $h = 10^{-6}$, valore ottimale per minimizzare l'errore di troncamento senza incorrere in errori di arrotondamento numerico.

7.3 Analisi della Condizione di Hovering

La prima fase della linearizzazione riguarda la condizione di volo stazionario (*hovering*). In questo scenario, il sistema deve sostenere il proprio peso e mantenere l'assetto nullo, garantendo la stabilità locale a fronte di piccole perturbazioni.

7.3.1 Definizione del Punto di Equilibrio

Il punto di equilibrio $x_{eq} \in \mathbb{R}^{26}$ è stato calcolato imponendo la stazionarietà delle equazioni del moto ($\dot{x} = 0$). Per una quota di riferimento $z = -10$ m, lo stato di equilibrio prevede i rotori anteriori in posizione verticale ($\theta_{1,2} = \pi/2$), mentre l'angolo del rotore di coda θ_3 è ricavato per bilanciare i momenti longitudinali.

Le velocità angolari dei rotori (ω_i) sono state calibrate affinché la spinta totale T_{tot} eguagli il peso mg , con una ripartizione tale da garantire momento nullo al baricentro.

Tabella 7.1: Valori del vettore di stato all'equilibrio (x_{eq}) per la condizione di Hovering ($n = 26$).

Indice	Simbolo	Descrizione	Unità	Valore di Equilibrio
<i>Stati Cinematici (Corpo Rigido)</i>				
1...2	x, y	Posizione piano orizzontale	[m]	0
3	z	Quota di riferimento	[m]	-10
4...6	u, v, w	Velocità lineari (Body)	[m/s]	0
7	ϕ	Angolo di Rollio	[rad]	0.08
8, 9	θ, ψ	Angoli di Eulero	[rad]	0
10...12	p, q, r	Velocità angolari	[rad/s]	0
<i>Stati degli Attuatori (Servomotori e Rotori)</i>				
13, 15	$\theta_{1,2}$	Tilt motori anteriori	[rad]	$\pi/2$
17	θ_3	Tilt motore di coda	[rad]	$\theta_{3,ideal}$
14, 16, 18...	$\dot{\theta}, \dots$	Velocità di tilt	[rad/s]	0
21, 23, 25	$\omega_{1,2,3}$	Velocità angolari rotori	[rad/s]	$\omega_{trim,i}$
22, 24, 26	$\dot{\omega}_i$	Dinamica motori (II ordine)	[rad/s ²]	0

7.3.2 Analisi della Stabilità

L'estrazione dello Jacobiano nel punto x_{eq} conferma la **stabilità asintotica locale** del sistema ad anello chiuso, con tutti gli autovalori caratterizzati da parte reale negativa ($\text{Re}(\lambda_i) < 0$). Il polo più critico, caratterizzato dalla costante di tempo più lenta, è situato in $\lambda = -0.3358$. Poiché tutti i modi naturali decadono esponenzialmente a zero per $t \rightarrow \infty$, il sistema è classificato come **asintoticamente stabile**. Tale condizione garantisce che ogni perturbazione dello stato venga riassorbita, riportando il velivolo alla condizione di equilibrio statico originaria in tutte le sue componenti dinamiche.

7.4 Analisi della Condizione di Crociera

La seconda fase della linearizzazione riguarda il volo orizzontale a velocità costante ($v_x = 25$ m/s). In questa configurazione, il velivolo transita in una modalità di volo alare dove la portanza è generata prevalentemente dalle superfici aerodinamiche, mentre i propulsori anteriori forniscono la spinta necessaria a vincere la resistenza all'avanzamento.

7.4.1 Definizione del Punto di Equilibrio

Il punto di equilibrio $x_{eq} \in \mathbb{R}^{28}$ per la fase di crociera è stato calcolato imponendo una velocità di avanzamento di regime e una quota costante. A differenza della fase di hovering, i motori anteriori sono orientati parallelamente all'asse longitudinale del corpo ($\theta_{1,2} = 0$), mentre il rotore di coda è spento ($\omega_3 = 0$), delegando il controllo del beccheggio all'inclinazione collettiva dei rotori.

Tabella 7.2: Valori di Equilibrio per la condizione di Crociera ($n = 28$).

Indice	Simbolo	Descrizione	Valore di Equilibrio
3	z	Quota di riferimento	-10 m
4	u	Velocità di crociera (v_x)	25 m/s
13, 15	$\alpha_{1,2}$	Tilt motori anteriori	0 rad
21, 23	$\omega_{1,2}$	Velocità rotori anteriori	≈ 312 rad/s
25	ω_3	Velocità rotore di coda	0 rad/s
27	σ_v	Integrale errore velocità x	$\sigma_{trim,v}$
28	σ_z	Integrale errore quota z	$\sigma_{trim,z}$

7.4.2 Analisi della Stabilità e Invarianza per Traslazione

L'analisi spettrale della matrice Jacobiana A_{cruise} indica che il sistema ad anello chiuso è **semplicemente stabile**. La quasi totalità degli autovalori presenta parte reale negativa, garantendo il decadimento degli errori di assetto, quota e velocità. Tuttavia, si rileva la presenza di un singolo autovalore nell'origine ($\lambda = 0$).

L'analisi dell'autovettore destro associato al polo nullo, $v_{\lambda=0} = [1, 0, \dots, 0]^T$, rivela un disaccoppiamento strutturale: la dinamica integrativa pura è confinata esclusivamente allo stato x_1 (posizione longitudinale). Fisicamente, ciò indica che il velivolo non possiede una forza di richiamo sulla posizione assoluta lungo la direzione di avanzamento, comportandosi come un integratore puro rispetto alla velocità.

In conclusione, sebbene il sistema non sia asintoticamente stabile in senso stretto a causa della deriva libera sulla posizione longitudinale, esso risulta **asintoticamente stabile rispetto a tutte le variabili di stato rilevanti per la missione di volo** (velocità, quota e assetto).

Capitolo 8

Validazione della Robustezza tramite Analisi Monte Carlo

8.1 Obiettivo dell'Analisi

L'obiettivo dell'analisi Monte Carlo in questa trattazione è la validazione formale della stabilità e delle prestazioni del sistema chiuso. Nello specifico, si intende verificare la capacità della legge di controllo di ricondurre il velivolo in condizioni di equilibrio a fronte di perturbazioni sullo stato iniziale $\mathbf{x}_0$.

In un ambiente operativo reale, le stime di stato (posizione, velocità, assetto e ratei angolari) fornite dal filtro di navigazione sono affette da rumore e bias. Per dimostrare la tolleranza ai guasti e la robustezza del Motor Mixing Algorithm, il sistema è stato sottoposto a un volume di simulazioni statisticamente significativo ($N = 200$ per ogni scenario operativo), valutando non solo la convergenza ai setpoint desiderati, ma anche lo sforzo transitorio richiesto agli attuatori.

8.2 Definizione delle Condizioni Iniziali

Per sollecitare la dinamica del drone nelle sue diverse fasi di volo, la campagna di test è stata suddivisa in tre scenari cardine: *Recovery Hover*, *Takeoff Ground* e *Cruise Flight*.

Le perturbazioni sono state introdotte campionando le deviazioni da distribuzioni normali a media nulla, $\delta\mathbf{x} \sim \mathcal{N}(0, \Sigma)$, sommate allo stato di equilibrio nominale della specifica manovra. Al fine di garantire il realismo fisico, sono state implementate saturazioni di sicurezza (es. per evitare di generare quote sotterranee al decollo o velocità inferiori allo stallo in crociera).

La matrice di covarianza diagonale Σ è definita dalle deviazioni standard (σ) riportate nella Tabella 8.1.

Tabella 8.1: Deviazioni standard (σ) per la perturbazione degli stati iniziali nei tre scenari di test.

Scenario	σ Pos. [m]	σ Vel. [m/s]	σ Ass. [deg]	σ Rat. [deg/s]	Obiettivo
Takeoff	0.1	0.05	3.0	10.0	Decollo con asimmetrie
Hovering	5.0	3.0	15.0	5.0	Recupero a quota -10 m
Cruise	5.0	5.0	10.0	8.0	Volo livellato a 25 m/s

8.3 Scenario 1: Takeoff

Lo scenario di decollo valuta la stabilità della macchina durante la delicata transizione dal suolo al volo stazionario, in presenza di piccole asimmetrie iniziali (perturbazioni di posizione, velocità e assetto tipiche del distacco da terra). I risultati mostrano una traiettoria di salita rigorosa e ben condizionata (Figura 8.1).

La quota (asse z) evolve in modo estremamente fluido da 0 a 10 metri, senza presentare alcuna sovraelongazione, indicando un'ottima calibrazione del feedforward gravitazionale e del guadagno derivativo. Questo comportamento è confermato dal grafico della velocità verticale (V_z), che descrive una campana perfettamente smorzata con un picco di circa 4.5 m/s, per poi azzerarsi dolcemente in prossimità del target.

Sul piano orizzontale, le derivate iniziali lungo x e y , indotte dagli errori di assetto e dai disturbi di velocità, vengono elegantemente neutralizzate in meno di 15 secondi. In questa fase, il controllore dimostra di saper imporre la spinta necessaria al sollevamento senza mai perdere l'autorità direzionale, garantendo un decollo sicuro e verticalmente vincolato.

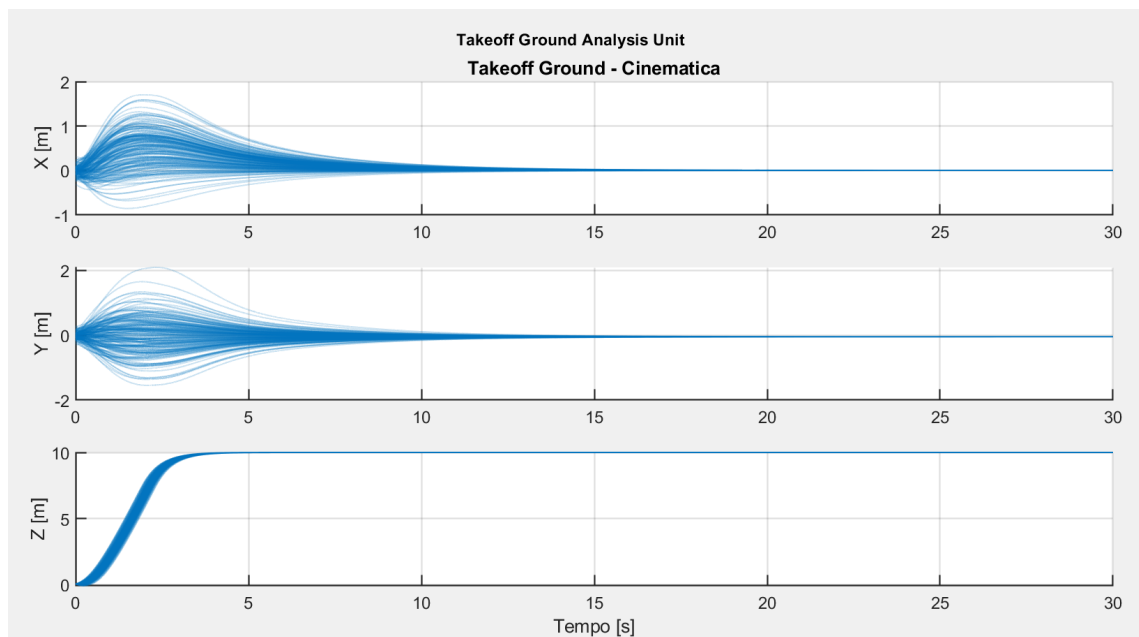


Figura 8.1: Evoluzione delle posizioni durante il takeoff.

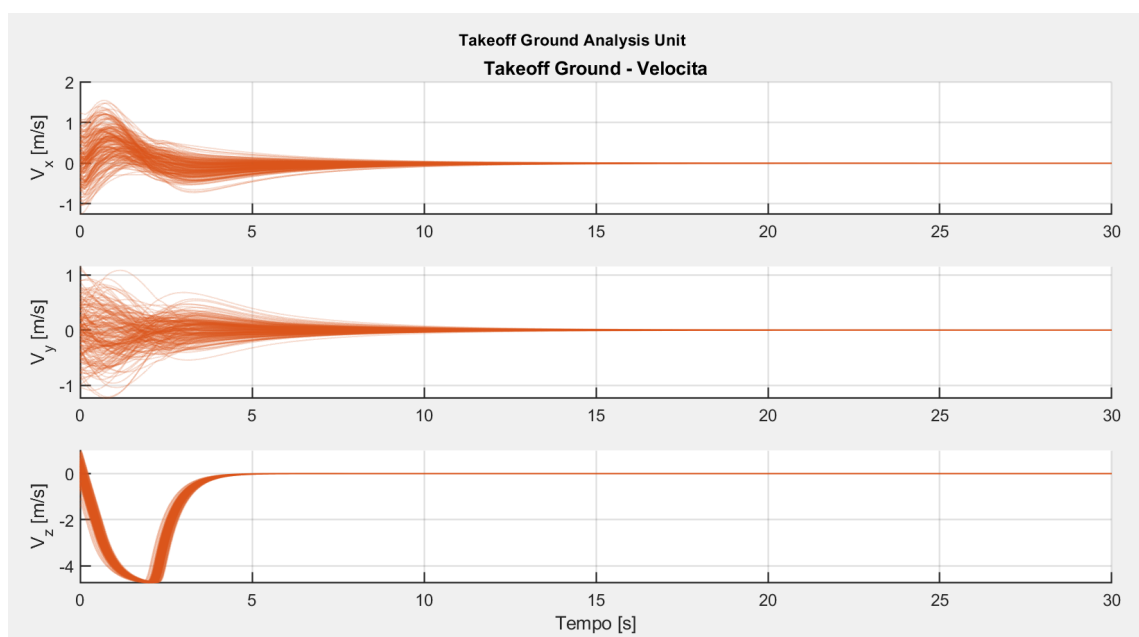


Figura 8.2: Evoluzione delle velocità lineari durante il takeoff.

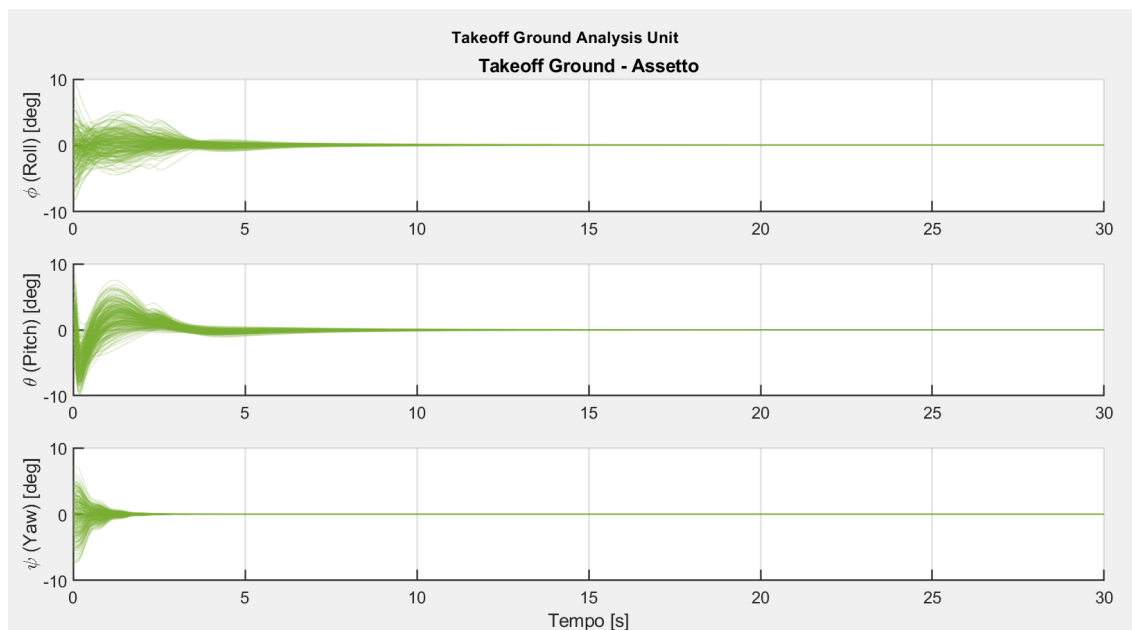


Figura 8.3: Evoluzione degli angoli di Eulero durante il takeoff.

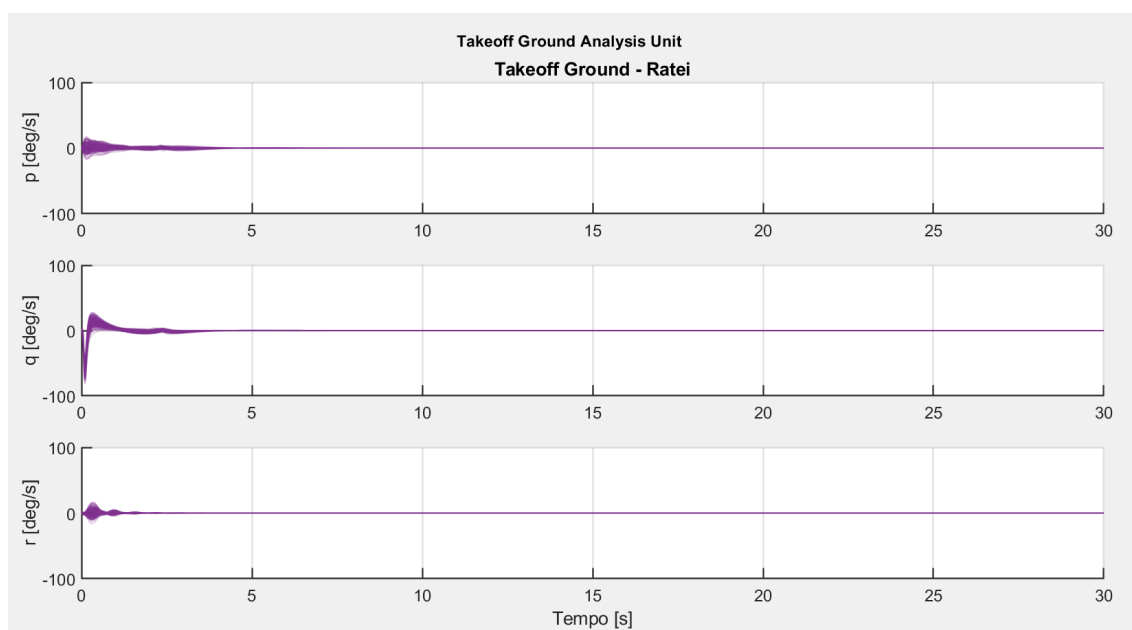


Figura 8.4: Evoluzione delle velocità angolari durante il takeoff.

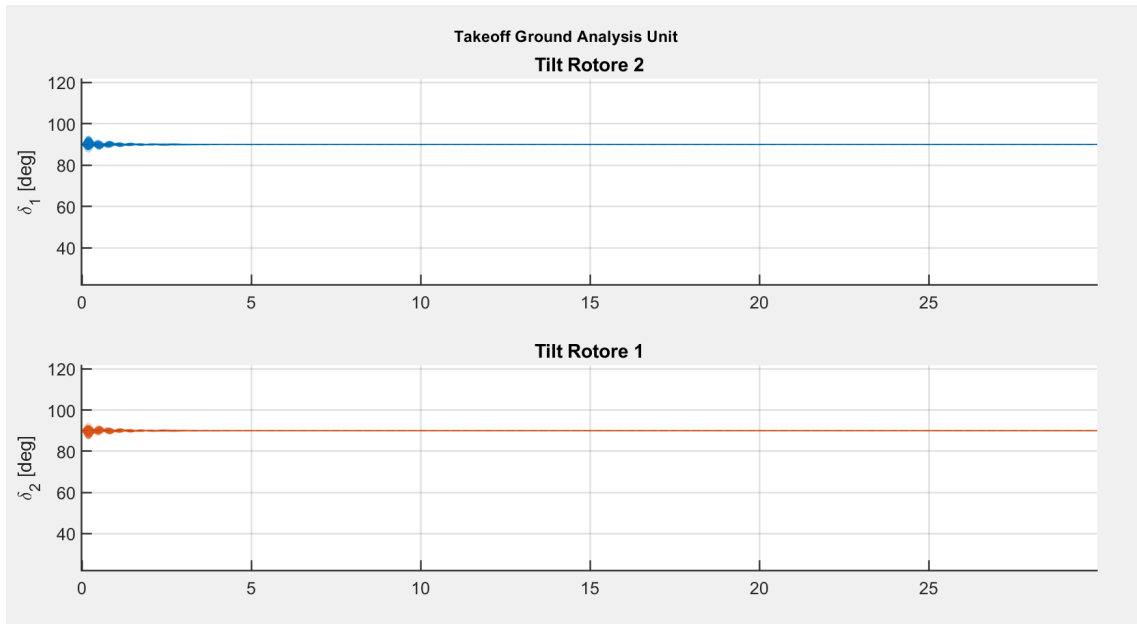


Figura 8.5: Evoluzione degli angoli di tilt dei rotori durante il takeoff.

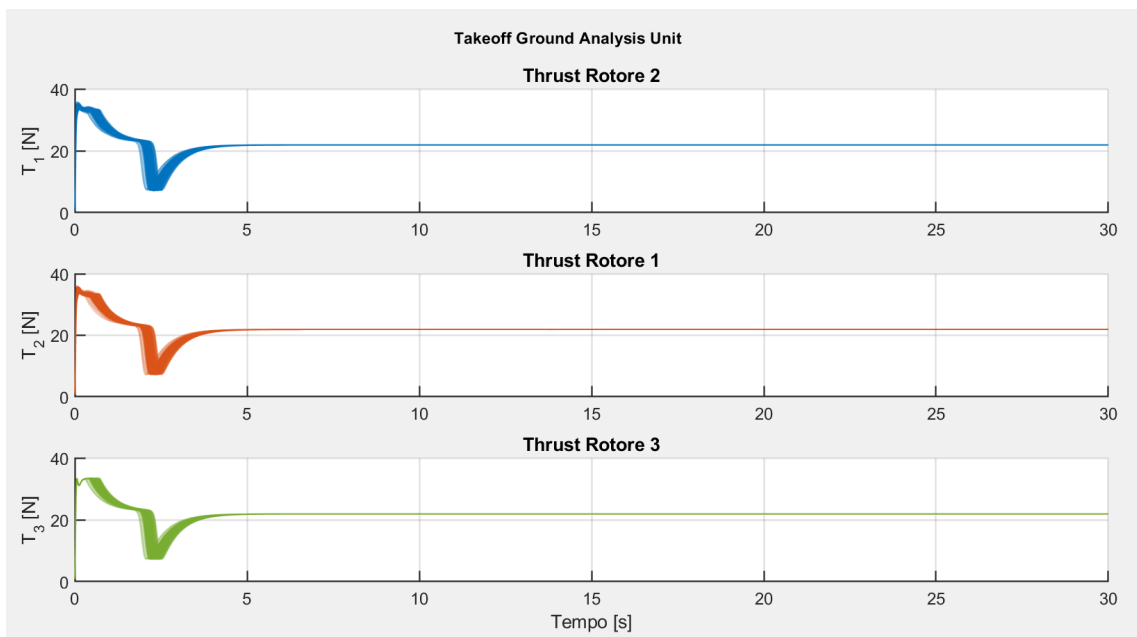


Figura 8.6: Evoluzione del thrust generato dai rotori durante il takeoff.

8.4 Scenario 2: Hovering

In questo scenario, l'obiettivo è validare la capacità del sistema di recuperare una condizione di volo stazionario a quota di sicurezza (10 metri) partendo da un involuppo di volo fortemente perturbato. L'analisi della cinematica, illustrata in Figura 8.7, evidenzia l'efficacia dell'architettura di controllo in cascata: mentre la dinamica veloce dell'anello interno stabilizza l'assetto (rollio, beccheggio e imbardata) entro i primi 15 secondi, l'anello esterno gestisce il rientro planare in modo asintotico.

È interessante notare il disaccoppiamento temporale delle dinamiche traslazionali: l'errore di quota (asse z) e la deviazione longitudinale (asse x) vengono reietti in circa 20 secondi, mentre il recupero dell'errore laterale (asse y), in alcuni casi perturbato fino a ± 100 metri, richiede fino a 90 secondi per convergere.

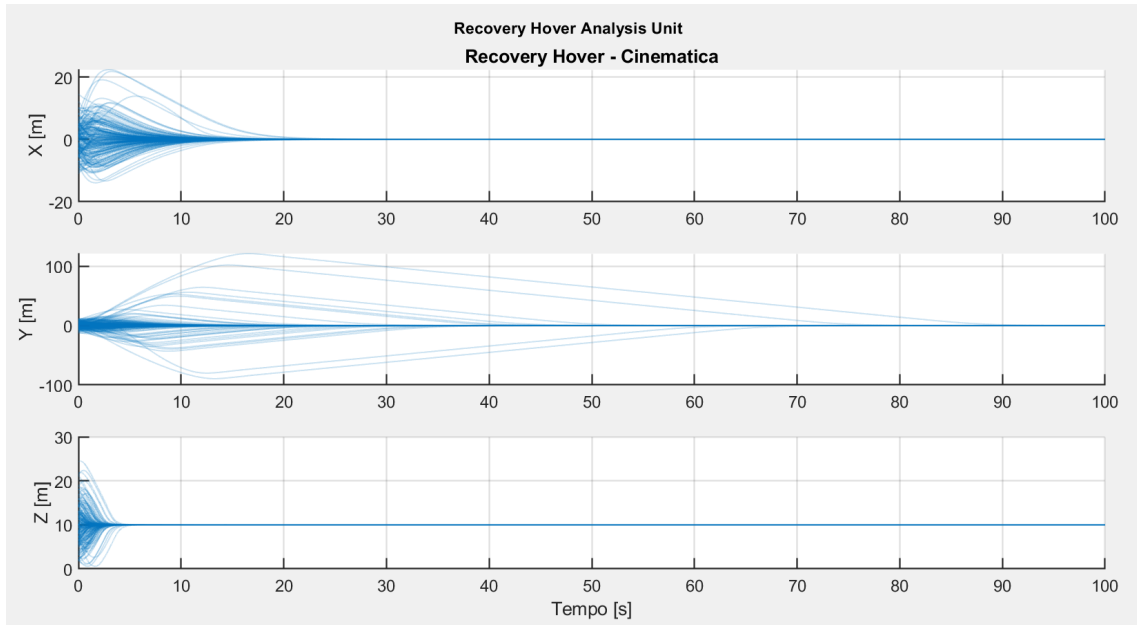


Figura 8.7: Evoluzione delle posizioni in hovering.

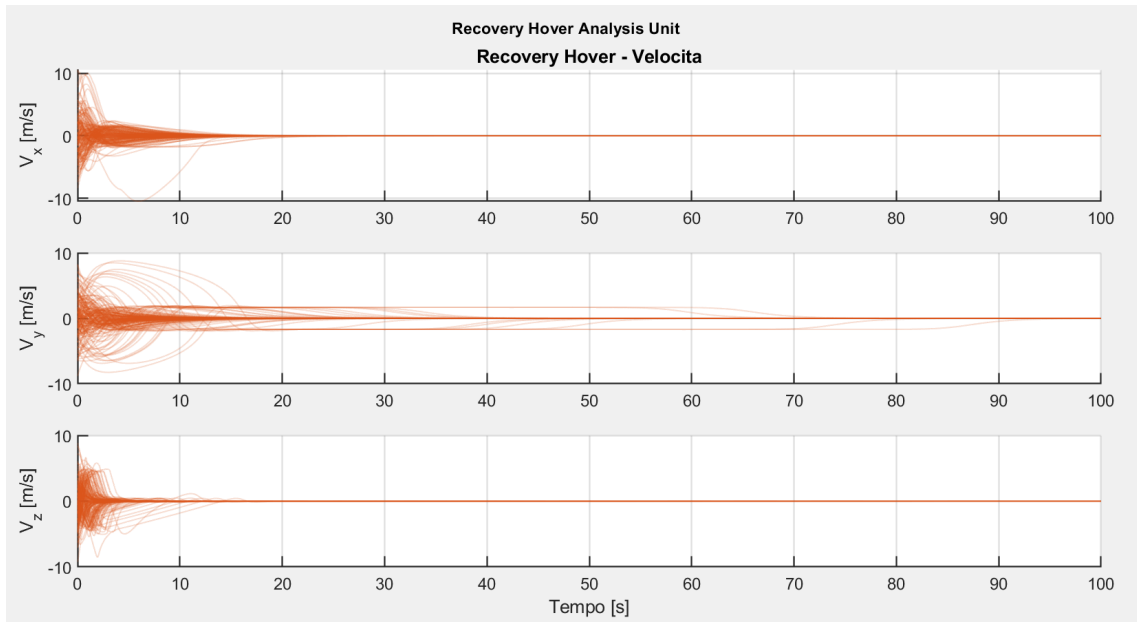


Figura 8.8: Evoluzione delle velocità lineari in hovering.

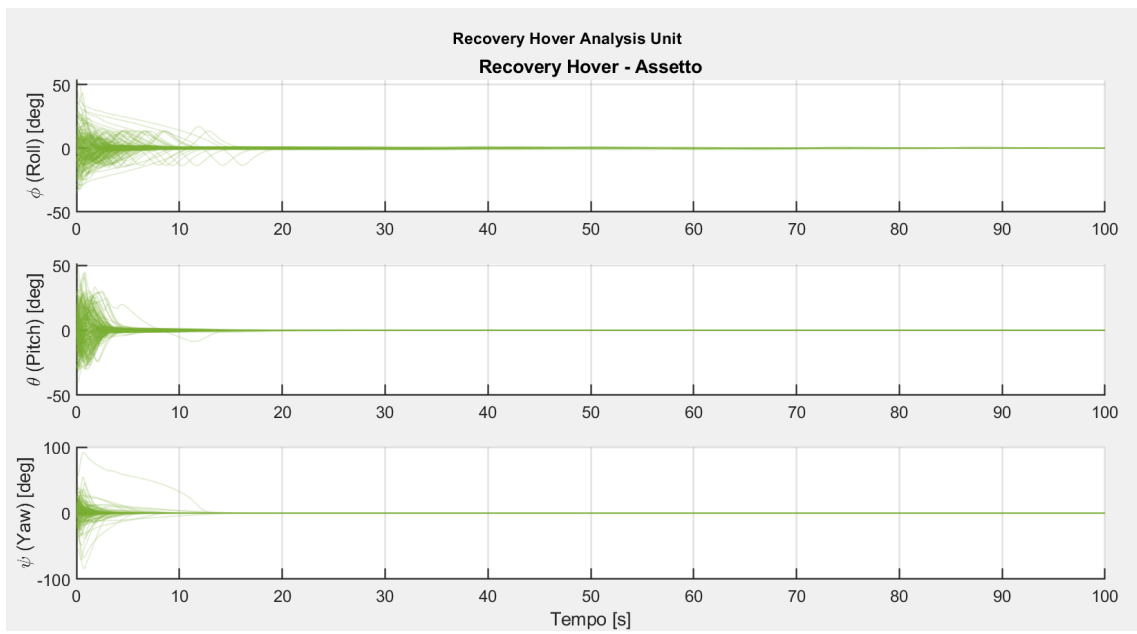


Figura 8.9: Evoluzione degli angoli di Eulero in hovering.

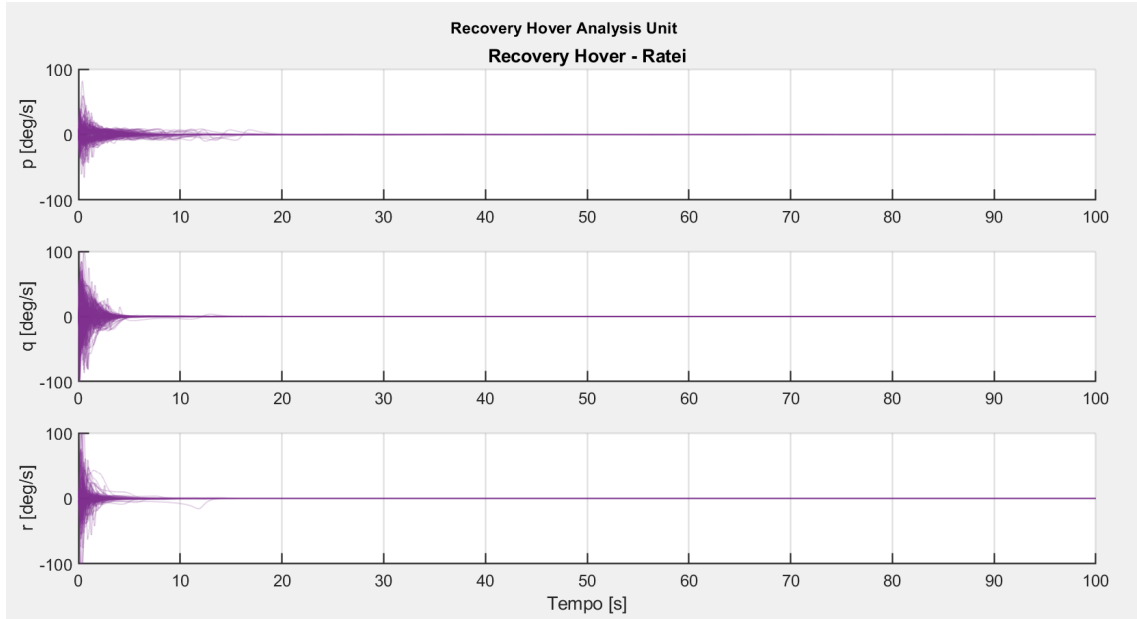


Figura 8.10: Evoluzione delle velocità angolari in hovering.

L'analisi degli attuatori (Figura 8.11) conferma che i servomotori di tilt convergono stabilmente a 90° e la spinta si ripartisce equamente a circa 22 N per rotore, bilanciando perfettamente il peso del velivolo. Il transitorio iniziale dei tilt mostra il previsto sforzo di controllo aggressivo, necessario per contrastare i severi errori di assetto iniziali.

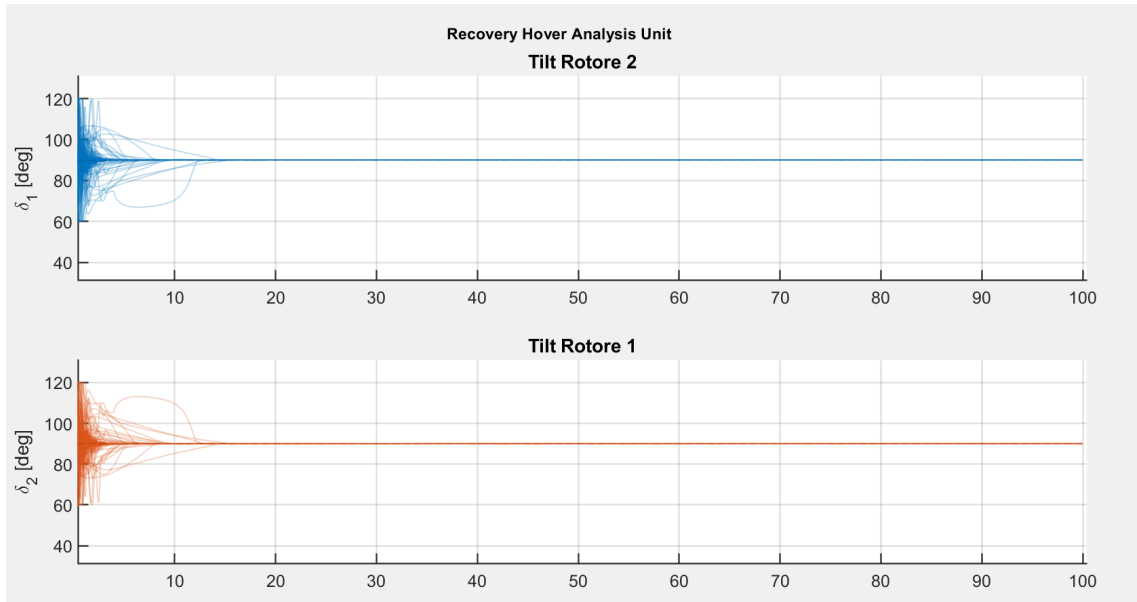


Figura 8.11: Evoluzione degli angoli di tilt dei rotori in hovering.

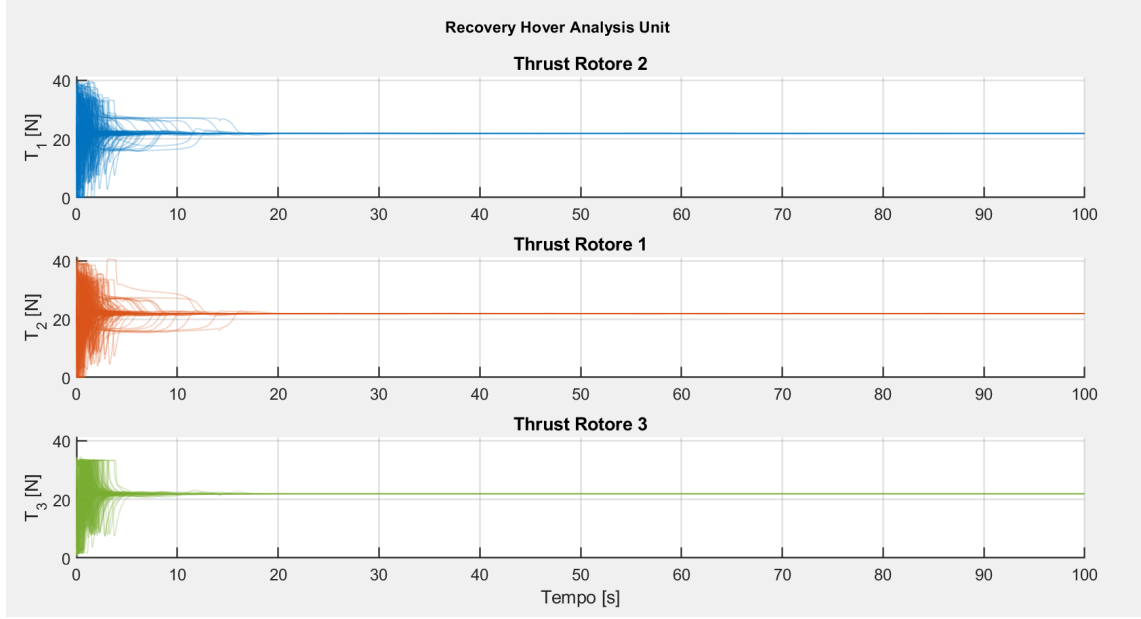


Figura 8.12: Evoluzione del thrust generato dai rotori in hovering.

8.5 Scenario 3: Cruise

L'ultimo scenario analizzato, si pone l'obiettivo di validare l'architettura di controllo lineare (PID) dedicata al volo traslato ad alta velocità. Il target cinematico impone il mantenimento di una quota costante ($z = -10$ m) con una velocità di avanzamento longitudinale $v_x = 25$ m/s (pari a 90 km/h).

Le condizioni iniziali perturbate in questo regime assumono un significato fisico profondamente diverso rispetto all'hovering. L'inserimento di errori iniziali sull'assetto ($\sigma_{att} = 10^\circ$) e sulle velocità laterali ($\sigma_{vel} = 5.0$ m/s) su un velivolo già in moto a 25 m/s equivale a imporre forze e momenti istantanei di grande entità ancor prima dell'intervento del controllore.

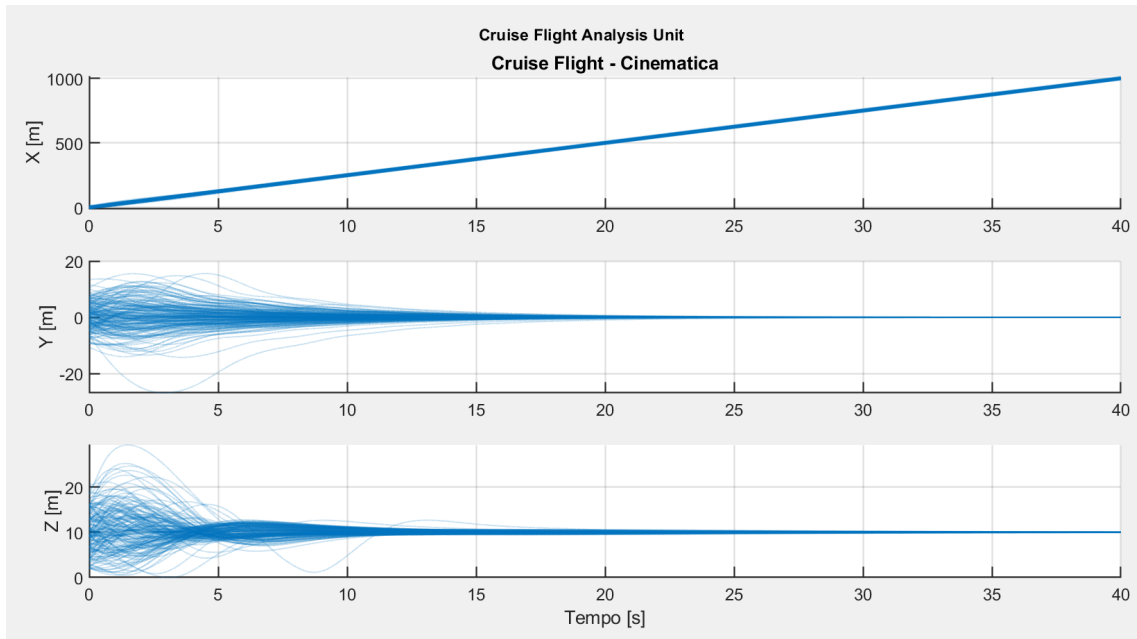


Figura 8.13: Evoluzione delle posizioni durante il volo traslato.

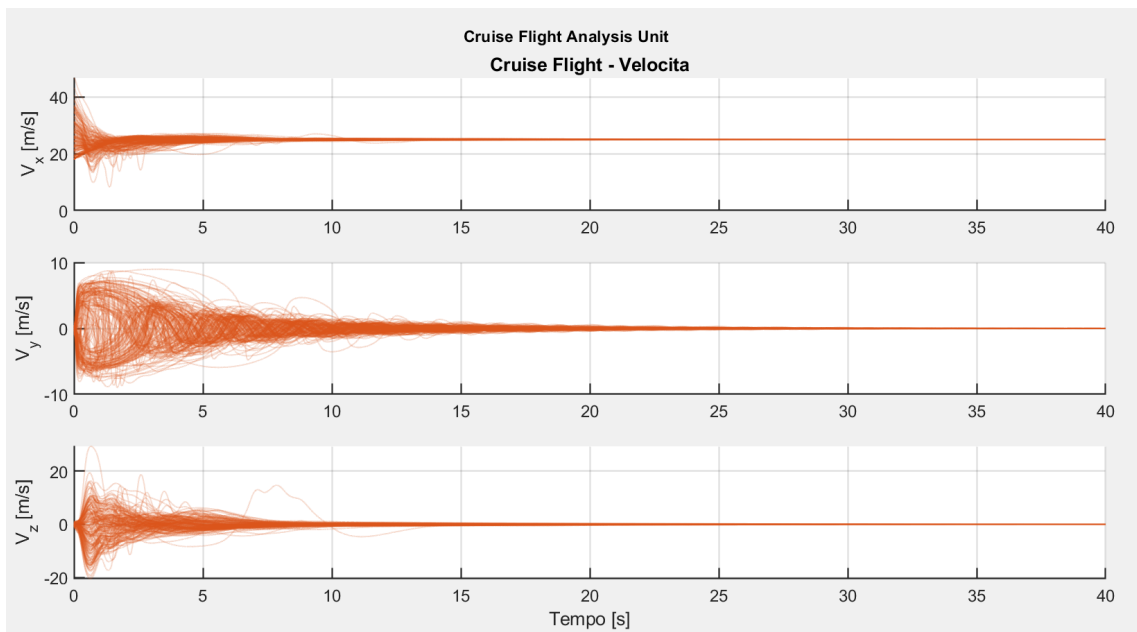


Figura 8.14: Evoluzione delle velocità lineari durante il volo traslato.

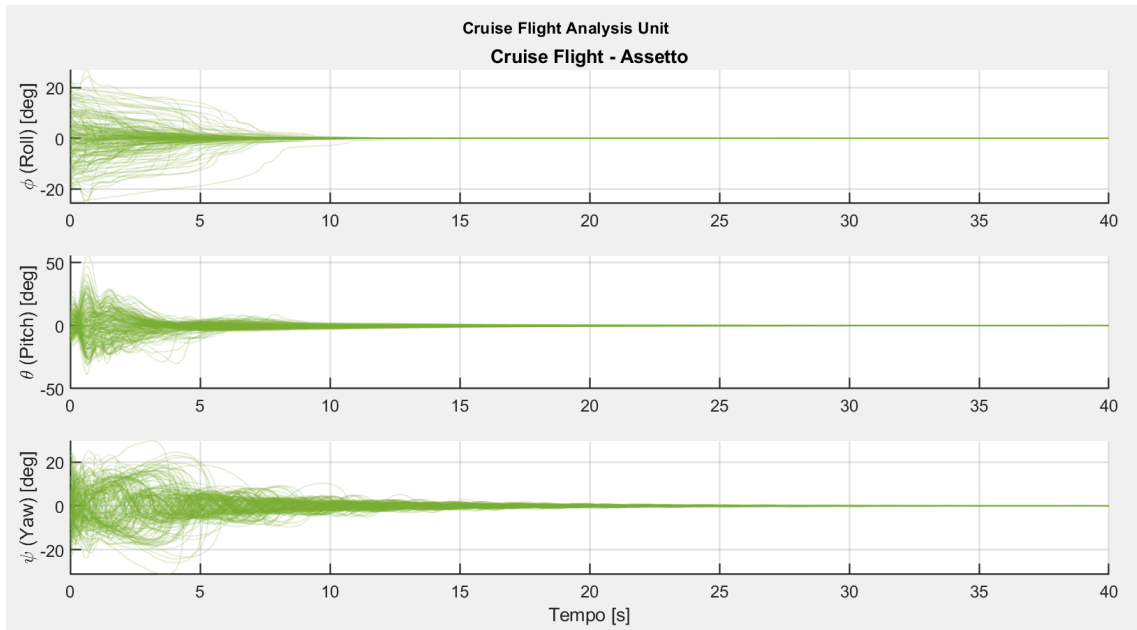


Figura 8.15: Evoluzione degli angoli di Eulero durante il volo traslato.

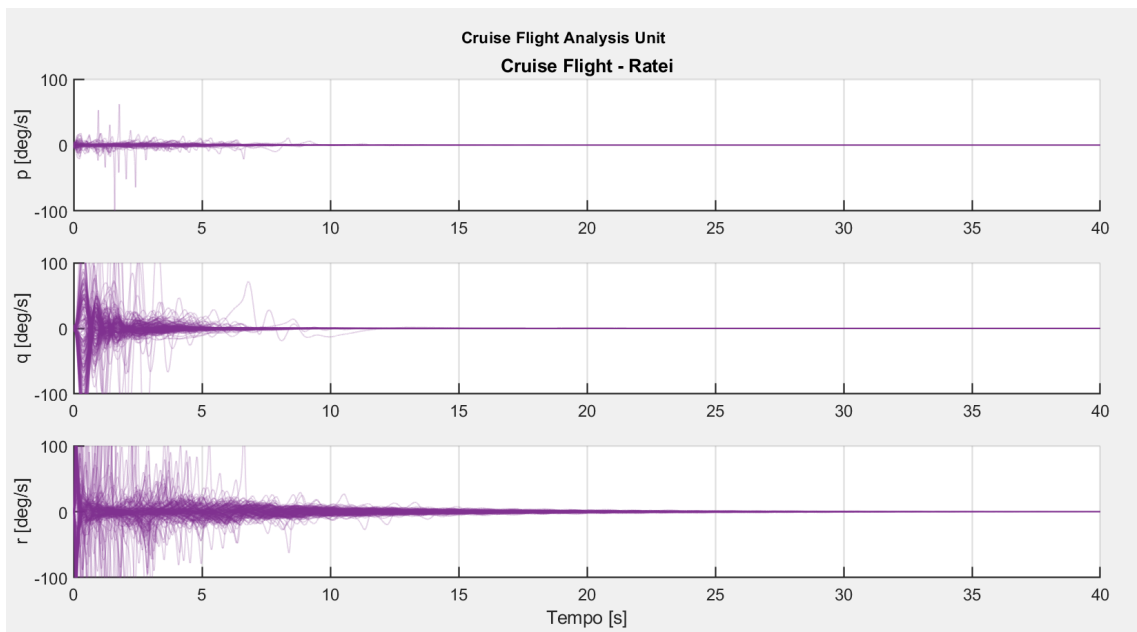


Figura 8.16: Evoluzione delle velocità angolari durante il volo traslato.

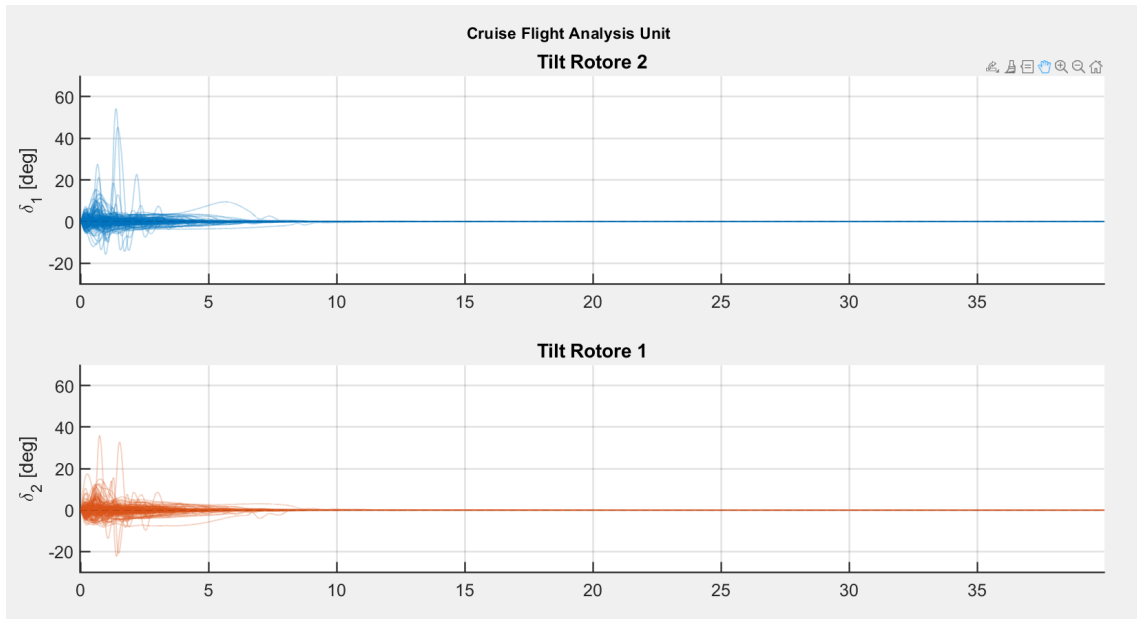


Figura 8.17: Evoluzione degli angoli di tilt dei rotori durante il volo traslato.

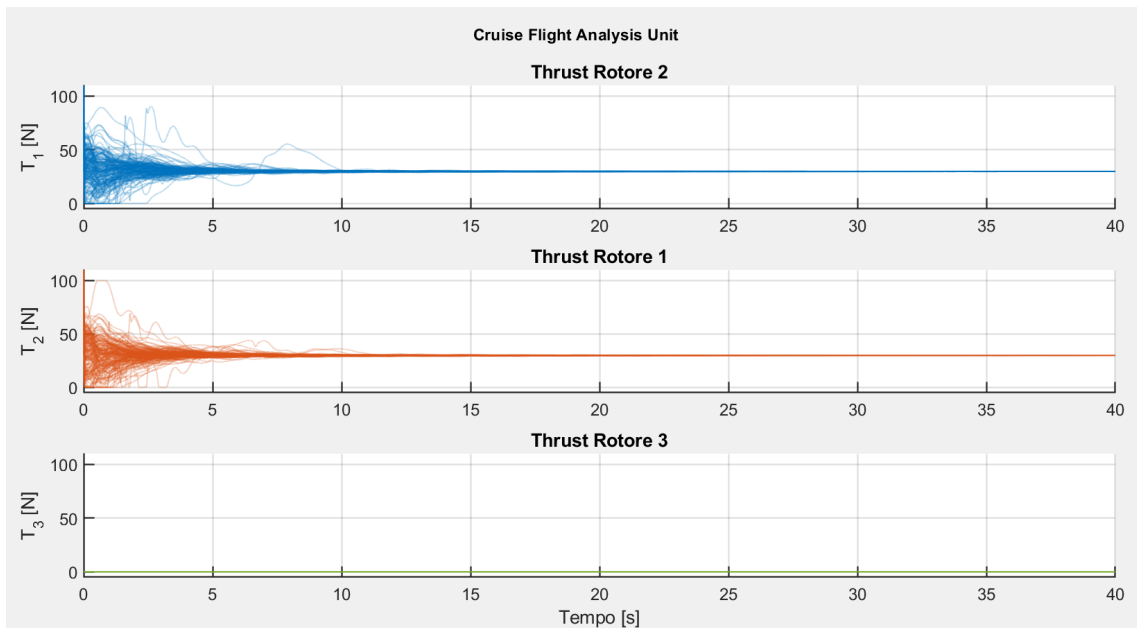


Figura 8.18: Evoluzione del thrust generato dai rotori durante il volo traslato.

L'analisi dell'impegno degli attuatori (Figura 8.18) conferma l'intervento dei vincoli di sicurezza implementati nell'algoritmo di *mixing*. Nei primi istanti, la richiesta di spinta differenziale porta i rotori anteriori a saturare in modo netto e ripetuto al limite imposto di 100 N. Una volta dissipata l'energia del transitorio iniziale, il sistema converge rapidamente: la spinta si assesta per bilanciare esattamente il *drag* aerodinamico, e i tilt si allineano alla configurazione aerodinamica ottimale.

Dal punto di vista della teoria dei controlli, la capacità del sistema di assorbire uno shock iniziale di tale magnitudo e riconvergere al target in circa 20 secondi rappresenta una solida dimostrazione della stabilità asintotica globale del controllore. Tuttavia, si sottolinea criticamente che, in vista di una validazione sperimentale, l'entità delle oscillazioni strutturali imporrà l'adozione di un pre-filtro passa-basso (generatore di traiettoria) sui riferimenti, al fine di ammorbidire l'errore visto dal controllore e prevenire danni meccanici alla cellula e agli attuatori.

8.6 Conclusione sulla Robustezza

La campagna Monte Carlo ha dimostrato che il velivolo gode di un ampio margine di tolleranza rispetto alle incertezze iniziali. Il controllore evita il crash in condizioni severe e garantisce elevata precisione statica. Tuttavia, lo sforzo di controllo richiesto agli attuatori nei primi istanti di correzione evidenzia che, in vista di una reale implementazione hardware, risulterà necessario introdurre un *Rate Limiter* (ovvero un vincolo sulle derivate $\dot{\delta}$) all'interno della logica di controllo, al fine di mitigare il chattering e preservare l'integrità meccanica dei servomotori.

Ringraziamenti

Ci sono molte persone che desidero ringraziare alla fine di questo percorso, tutte le quali sono state fondamentali per arrivare, oggi, a questo traguardo.

Innanzitutto voglio ringraziare il mio relatore, il professor Daniele Carnevale, il quale mi ha concesso l'opportunità di lavorare a questo interessantissimo progetto di tesi e ha creduto nelle mie capacità più di quanto facessi io stessa.

Ringrazio anche Andrea Locatelli, che, ancora prima di sapere di essere il mio correlatore ufficiale, ha sopportato le mie infinite domande e mi ha fornito un aiuto fondamentale affinché questo progetto funzionasse e la mia tesi vedesse, finalmente, la luce.

Un ringraziamento particolare va a Edoardo, che, come un mentore, mi ha ispirata e guidata attraverso le insidie di questo percorso universitario, invitandomi sempre a non scoraggiarmi. Sei stato un ottimo amico, anche nella stoica sopportazione delle mie lamentele.

Ringrazio Sara, Silvia e Martina, che hanno accompagnato il mio percorso sin dalla triennale e nelle quali ho trovato delle amiche oltre che delle colleghe; grazie per le risate, gli attacchi di ansia poi sedati e tutti gli appunti che avete preso per me quando non ero a lezione. Senza le vostre spiegazioni e il supporto reciproco, avrei ancora esami da sostenere e il tempo passato in università non sarebbe stato altrettanto divertente.

Ringrazio Ilaria e Alessandra, con le quali ho condiviso tutti i giorni della magistrale. In questi due anni di lezioni ho passato più tempo insieme a voi che con la mia famiglia, ma sicuramente siete stata una piacevole compagnia. Studiare e lavorare insieme ad ogni progetto mi ha permesso di apprendere tanto e ha portato una ventata di leggerezza nelle grigie giornate piene di calcoli e righe di codice da scrivere.

Ringrazio tutte le persone che ho conosciuto al Campus, che hanno accompagnato la mia vita, universitaria e non, in questi anni e che hanno rappresentato una seconda famiglia in un posto nuovo che ho imparato a considerare una seconda casa.

In particolare, voglio ringraziare Ugo, che ho conosciuto ben prima di arrivare qui e che è diventato uno dei miei amici più cari. Ti ringrazio di tutte le chiacchierate fino a tarda notte, anche quando volevo solo andare a dormire e ti dovevo praticamente

cacciare da casa mia, di tutti i momenti condivisi, belli e meno belli, di questi anni, delle vacanze trascorse insieme e di tutto il supporto che mi hai sempre dato.

Grazie a Caterina, anche lei mia amica da quasi sei anni. Abbiamo vissuto fianco a fianco tutto il percorso universitario, ci siamo viste nelle condizioni peggiori, con indosso maglioni improbabili, e abbiamo imparato a capirci con uno sguardo. Anche se non vivremo più insieme, so che abbiamo condiviso un legame speciale, che, spero, continuerà a crescere anche nel futuro.

Grazie a Francesca, che è un'amica dolcissima e sempre pronta a consolarmi o a gioire insieme a me. Grazie di ascoltare sempre ciò che ho da dire senza giudizio e di essere stata una presenza discreta ma tangibile in alcuni momenti difficili.

Ringrazio Giovanni, a cui dimostro il mio affetto con le battute antipatiche, per essere stato un amico disponibile e solare, grazie al quale non ci si annoia mai. Grazie anche di tutte le cose buone che mi hai fatto mangiare, che mi hanno ricordato casa.

Un riconoscimento va a Grazia, che allietta le mie giornate con la sua dolcezza e il suo umorismo. Grazie per il nostro club del libro, che mi ha permesso di scoprire tante letture nuove, e di avermi insegnato l'arte di procurarmi in maniere alternative prodotti letterari e audio-visivi protetti da copyright.

Ringrazio tutto il coro della Cappella Universitaria San Tommaso, di cui molte delle persone già citate fanno, o hanno fatto, parte, perché mi accompagna sin dall'inizio di quest'avventura. Devo molto a tutti loro, poiché mi hanno permesso di coltivare una mia passione e sono diventati miei amici, cantando e condividendo le gioie e i dolori dovuti a impegni ed esami universitari, accompagnandomi nel percorso di crescita che mi ha condotta fin qui.

Un ringraziamento speciale va alla mia famiglia, che in questi anni non è stata mai troppo lontana. Ci sarebbe un'infinità di cose da dire, ma devo condensare tutto l'affetto e la gratitudine in poche parole.

Grazie a mamma e papà per tutto l'amore che mi avete sempre dato, per aver creduto nelle mie capacità e per la vicinanza costante anche a chilometri di distanza. Rappresentate sempre i miei punti di riferimento, a cui so di poter tornare in qualsiasi momento, pronta ad essere accolta a braccia aperte.

Grazie a Beatrice, che è sempre stata una perfetta sorella maggiore, soprattutto quando mi sono trasferita a Roma e ha rappresentato il ponte tra la mia vecchia vita e la nuova. Grazie di tutto quello che abbiamo condiviso: i libri, i film, le esperienze, le discussioni, il coro stesso, a cui non avrei mai preso parte senza di te.

Grazie a Elisabetta, con la quale non ci siamo sempre capite, ma a cui voglio comunque un mondo di bene. Abbiamo trovato il nostro equilibrio, anche nella convivenza, e sei stata un supporto fondamentale sia per smorzare la mia tendenza all'ansia che per affrontare alti e bassi della vita.

Grazie a Pietro, il mio, non più così piccolo, fratellino, con il quale riesco a fare sempre discorsi filosofici che elevano il mio intelletto e mi consentono di usare il mio cervello in maniera diversa dal ragionamento matematico a cui ormai è abituato. Grazie anche di avermi fornito uno strumento prezioso per ravvivare la mia spiritualità, che va di pari passo con il mio benessere psico-fisico.

Ringrazio tutte le persone che ho incontrato durante il periodo universitario, professori, colleghi, amici, persone che hanno fatto parte della mia vita solo per un periodo. Questo percorso mi ha cambiata, ho avuto il privilegio di apprendere un'infinità di cose e di fare una moltitudine di esperienze. Ho imparato a credere di più nelle mie capacità, soprattutto perché tante persone ci hanno creduto al posto mio quando io mi abbattevo, e ho capito che bisogna dare il giusto peso alle cose: che fare delle domande non significare sembrare stupidi e un esame andato male non è la fine del mondo.

Sono grata di essere giunta al termine di questo viaggio, impegnativo ed entusiasmante, e di indossare questo alloro come simbolo del coronamento di un sogno a lungo agognato.

Bibliografia

- [1] C. Chen, J. Zhang, D. Zhang, and L. Shen. Control and flight test of a tilt-rotor unmanned aerial vehicle. *International Journal of Advanced Robotic Systems*, 14(1), 2017.
- [2] W.-G. Cheng, R. Wang, and Y.-H. Li. Robust backstepping sliding mode control for coaxial tilt-rotor uav. In *2022 5th International Symposium on Autonomous Systems (ISAS)*. IEEE, 2022.
- [3] Hassan K. Khalil. *Nonlinear Systems*. Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 3 edition, 2002.
- [4] A. A. Mian and D. Wang. Modeling and backstepping-based nonlinear control strategy for a 6 dof quadrotor helicopter. *Chinese Journal of Aeronautics*, 21(3):261–268, 2008.
- [5] K.-J. Nam, J. Joung, and D. Har. Tri-copter uav with individually tilted main wings for flight maneuvers. *IEEE Access*, 8:46753–46770, 2020.
- [6] C. E. D. Riboldi and A. Rolando. Thrust-based flight stabilization and guidance for autonomous airships. In *Aerospace Europe Conference 2023 - 10th EUCASS - 9th CEAS*, 2023. DOI: 10.13009/EUCASS2023-025.
- [7] Xinhua Wang and Xuerui Mao. Non-overshooting sliding mode for uav control. *The Aeronautical Journal*, 2024. arXiv:2405.01087.
- [8] L. Yu, G. He, X. Wang, and S. Zhao. Robust fixed-time sliding mode attitude control of tilt trirotor uav in helicopter mode. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 69(10):10322–10332, 2022.